

MATHÉMATIQUES • TLE SH

ORGANISATION ET GESTION DES DONNÉES

LEÇON A09

STATISTIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 9 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les outils statistiques à une variable (diagrammes, paramètres de position et de dispersion) puis à deux variables (nuage de points, point moyen, ajustement affine par la méthode de Mayer). Elle aboutit à l'exploitation de données réelles pour décrire, résumer et prévoir, compétences exigées au Baccalauréat A.

- À la fin de cette leçon, je sais organiser une série statistique en tableau (effectifs, fréquences, effectifs cumulés)
- À la fin de cette leçon, je sais construire et lire un diagramme circulaire, à bandes, à bâtons et un histogramme
- À la fin de cette leçon, je sais construire et exploiter le polygone des fréquences cumulées
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le mode, la classe modale, la moyenne et la médiane d'une série
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les quartiles et les déciles d'une série (sans interpolation linéaire)
- À la fin de cette leçon, je sais construire un nuage de points et placer le point moyen



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Vocabulaire et organisation des données
2. Représentations graphiques
3. Paramètres de position : mode, moyenne, médiane
4. Quartiles et déciles
5. Séries à deux caractères : nuage de points et point moyen
6. Ajustement affine par la méthode de Mayer et prévisions
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais organiser une série statistique en tableau (effectifs, fréquences, effectifs cumulés)
- À la fin de cette leçon, je sais construire et lire un diagramme circulaire, à bandes, à bâtons et un histogramme
- À la fin de cette leçon, je sais construire et exploiter le polygone des fréquences cumulées
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le mode, la classe modale, la moyenne et la médiane d'une série
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les quartiles et les déciles d'une série (sans interpolation linéaire)
- À la fin de cette leçon, je sais construire un nuage de points et placer le point moyen
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une droite d'ajustement par la méthode de Mayer
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser une droite d'ajustement pour faire une prévision et en discuter la fiabilité

PRÉREQUIS

- Calculs sur les fractions, pourcentages et proportionnalité (Seconde/Première)
- Lecture et construction de tableaux de données

- Coordonnées d'un point dans un repère et équation d'une droite $y = ax + b$ (Première)
- Notion de moyenne simple vue au collège
- Représentation graphique d'une fonction affine

1 VOCABULAIRE ET ORGANISATION DES DONNÉES

À la coopérative de quartier de Mballa II, à Yaoundé, l'ambiance est studieuse ce samedi matin. La présidente, Mme Etoundi, tient entre les mains un cahier rempli de chiffres : pendant douze mois, les membres de la coopérative ont relevé les quantités de sacs de manioc vendues et les prix pratiqués par les commerçants du marché. Demain, à l'assemblée générale, il faudra fixer le prix de vente des sacs pour la saison qui vient. Mais comment présenter clairement cette montagne de chiffres ? Quel prix « central » la coopérative doit-elle choisir ? Et surtout — question qui brûle toutes les lèvres — si le prix augmente, peut-on prévoir la quantité qui sera vendue le mois prochain ?

Toute cette leçon va donner à la coopérative — et à toi — les outils mathématiques pour répondre à ces questions. Mais avant de calculer quoi que ce soit, il faut d'abord apprendre à **organiser** les données : c'est l'objet de cette première section. Car en statistiques, comme en cuisine, un bon résultat commence par de bons ingrédients bien rangés.

1.1 Population, individu et caractère

Imaginons que Mme Etoundi veuille étudier les dépenses journalières des ménages du quartier Mballa II. Elle ne peut pas interroger tous les habitants de Yaoundé : elle choisit un ensemble bien précis de personnes à observer, et pour chacune, elle note une information précise (la dépense du jour). Cette démarche repose sur trois mots de vocabulaire fondamentaux.

DÉFINITION Population, individu, caractère

- La **population** est l'ensemble sur lequel porte l'étude statistique.
- Un **individu** (ou unité statistique) est un élément de cette population.
- Un **caractère** (ou variable statistique) est une propriété que l'on observe ou mesure sur chaque individu.

EXEMPLE Identifier population, individus et caractère

- Étude des notes au baccalauréat des élèves du lycée de Nkol-Eton : la population est l'ensemble des candidats du lycée, un individu est un candidat, le caractère est la note obtenue.
- Étude du nombre de sacs de manioc vendus chaque mois par la coopérative : la population est l'ensemble des douze mois de l'année, un individu est un mois, le caractère est le nombre de sacs vendus.
- Enquête sur l'opérateur téléphonique préféré (MTN, Orange, Nexttel) des habitants d'un quartier : la population est l'ensemble des habitants, un individu est un habitant, le caractère est l'opérateur préféré.

Tous les caractères ne se ressemblent pas. Répondre « MTN » à une enquête et répondre « 2500 F » n'appellent pas les mêmes traitements mathématiques. On distingue donc plusieurs natures de caractères.

DÉFINITION Nature d'un caractère

Un caractère est dit :

- **qualitatif** lorsqu'il n'est pas mesurable par un nombre : il décrit une catégorie, une modalité (couleur, sexe, opérateur téléphonique, mention au bac) ;
- **quantitatif** lorsqu'il s'exprime par un nombre. On distingue alors :
 - le caractère **quantitatif discret**, qui ne prend que des valeurs isolées, souvent entières (nombre d'enfants par ménage, nombre de sacs vendus, note entière sur 20) ;
 - le caractère **quantitatif continu**, qui peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle (taille, masse, température, dépense en francs, durée d'un appel).

ATTENTION Discret ou continu ?

Un caractère peut être théoriquement continu mais relevé de façon discrète. La taille d'un élève est continue, mais si on la mesure au centimètre près, on obtient des valeurs comme 165, 166, 167... C'est la nature théorique du caractère qui compte : la taille reste un caractère continu. À l'inverse, le nombre d'enfants d'un ménage est fondamentalement discret : on ne peut pas avoir 2,7 enfants !

1.2 Effectifs et fréquences

Une fois les données recueillies, la première chose à faire est de les dépouiller : compter combien de fois chaque valeur apparaît.

DÉFINITION Effectif, effectif total

Soit une série statistique portant sur une population de taille N .

- L'**effectif** d'une valeur x_i (ou d'une modalité, ou d'une classe), noté n_i , est le nombre d'individus pour lesquels le caractère prend cette valeur.
- L'**effectif total**, noté N , est le nombre total d'individus de la population. On a toujours :

$$N = n_1 + n_2 + \dots + n_k = \sum_{i=1}^k n_i$$

où k est le nombre de valeurs (ou de classes) distinctes.

L'effectif brut ne suffit pas toujours à comparer. Dire que 12 ménages de Mballa II dépensent moins de 2000 F par jour, est-ce beaucoup ? Tout dépend du nombre de ménages interrogés : 12 sur 20, c'est énorme ; 12 sur 500, c'est marginal. D'où l'idée de ramener à la proportion.

DÉFINITION Fréquence

La **fréquence** d'une valeur x_i d'effectif n_i est le quotient :

$$f_i = \frac{n_i}{N}$$

C'est un nombre compris entre 0 et 1. La **fréquence en pourcentage** est $f_i \times 100$, exprimée en %.

PROPRIÉTÉ Somme des fréquences

La somme des fréquences de toutes les valeurs d'une série statistique vaut 1 (soit 100 %) :

$$\sum_{i=1}^k f_i = 1.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Complète la démonstration en une ligne :

$$\sum_{i=1}^k f_i = \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i = \frac{N}{N} = \dots$$

La réponse est bien sûr 1, puisque la somme des effectifs partiels redonne l'effectif total. Cette propriété, très simple, est un excellent test de cohérence : si la somme de tes fréquences ne vaut pas 1 (à un arrondi près), tu as fait une erreur de calcul.

1.3 Effectifs et fréquences cumulés croissants

Revenons à la coopérative. Mme Etoundi veut répondre à une question de l'assemblée : « Combien de ménages du quartier dépensent moins de 4000 F par jour ? » Pour répondre à ce type de question — « moins de », « au plus », « en dessous de » —, les effectifs simples ne suffisent pas : il faut additionner au fur et à mesure.

DÉFINITION Effectifs et fréquences cumulés croissants

On suppose les valeurs du caractère rangées dans l'ordre croissant : $x_1 < x_2 < \dots < x_k$.

- L'**effectif cumulé croissant** (ECC) de la valeur x_i est la somme des effectifs des valeurs inférieures ou égales à x_i :

$$\text{ECC}_i = n_1 + n_2 + \dots + n_i.$$

Il répond à la question : « combien d'individus ont une valeur du caractère inférieure ou égale à x_i ? »

- La **fréquence cumulée croissante** (FCC) de la valeur x_i est :

$$\text{FCC}_i = f_1 + f_2 + \dots + f_i = \frac{\text{ECC}_i}{N}.$$

À RETENIR Propriétés des cumuls

- Le dernier ECC est toujours égal à l'effectif total N .
- La dernière FCC est toujours égale à 1 (soit 100 %).
- Les ECC et FCC sont des suites croissantes.

Ces deux dernières valeurs (N et 1) sont des points de contrôle obligatoires dans tes tableaux.

ATTENTION Piège classique : confondre ECC et FCC

C'est l'erreur la plus fréquente au baccalauréat. Retiens bien :

- l'ECC est un nombre d'individus : il se termine par N (par exemple 50 ménages) ;
- la FCC est une proportion : elle se termine par 1 (ou 100 %).

Si ta dernière fréquence cumulée vaut 50, tu as recopié la colonne des effectifs au lieu de diviser par N . De même, n'oublie jamais de vérifier que la dernière FCC vaut exactement 1 (ou 100 %) : c'est la signature d'un tableau correct.

1.4 Regroupement en classes

Lorsque le caractère est continu — ou discret avec trop de valeurs différentes —, dresser la liste de toutes les valeurs serait illisible. Imagine le relevé des dépenses de 50 ménages : 50 nombres presque tous différents ! On regroupe alors les valeurs dans des intervalles appelés **classes**.

DÉFINITION Classe, amplitude, centre

- Une **classe** est un intervalle $[a ; b[$ dans lequel on regroupe les valeurs du caractère. Par convention, la borne de gauche est incluse, la borne de droite exclue, sauf pour la dernière classe qui est fermée des deux côtés.
- L'**amplitude** de la classe $[a ; b[$ est le nombre $b - a$.
- Le **centre** de la classe est :

$$c = \frac{a + b}{2}.$$

ATTENTION Le rôle du centre de classe

Une fois les données regroupées, on perd les valeurs exactes : on sait que 14 ménages dépensent entre 2000 F et 4000 F, mais pas combien exactement chacun dépense. Pour tous les calculs ultérieurs (moyenne, écart-type), on fait alors l'hypothèse que les valeurs d'une classe se répartissent autour de son **centre** : on remplace chaque classe par son centre. Les résultats obtenus sont donc des valeurs approchées — c'est le prix du regroupement.

MÉTHODE Construire un tableau à classes d'amplitudes égales

1. Repérer la valeur minimale $x_{\min}$ et la valeur maximale $x_{\max}$; calculer l'étendue $e = x_{\max} - x_{\min}$.
2. Choisir le nombre de classes : en pratique, entre 4 et 8 classes donnent un tableau lisible. (Règle indicative : environ $\sqrt{N}$ classes.)
3. En déduire l'amplitude commune : $a \approx \frac{e}{\text{nombre de classes}}$, arrondie à une valeur simple.
4. Écrire les classes $[a_1 ; a_2[$, $[a_2 ; a_3[$, ... en veillant à ce qu'elles recouvrent toutes les données sans se chevaucher.
5. Compter les effectifs classe par classe (dépouillement), puis calculer les centres, les ECC, les fréquences et les FCC.
6. Vérifier : somme des effectifs = N , dernier ECC = N , dernière FCC = 1.

1.5 Exemple chiffré complet : les notes d'une classe de Terminale A

EXEMPLE Notes de 40 élèves de Tle SH

Voici les notes sur 20 obtenues par les 40 élèves d'une classe de Terminale A à un devoir de mathématiques, regroupées en classes $[0 ; 5[$, $[5 ; 10[$, $[10 ; 15[$, $[15 ; 20]$:

Classe	Centre c_i	Effectif n_i	ECC	Fréquence f_i	FCC
$[0 ; 5[$	2,5	4	4	0,10	0,10
$[5 ; 10[$	7,5	11	15	0,275	0,375
$[10 ; 15[$	12,5	18	33	0,45	0,825
$[15 ; 20]$	17,5	7	40	0,175	1
Total		40		1	

Lisons ce tableau ensemble :

- Les centres : $c_1 = \frac{0+5}{2} = 2,5$; $c_2 = \frac{5+10}{2} = 7,5$; etc.
- Les ECC : 4; puis $4 + 11 = 15$; puis $15 + 18 = 33$; enfin $33 + 7 = 40 = N$. ✓
- Les fréquences : $f_2 = \frac{11}{40} = 0,275$, soit 27,5 %.
- Les FCC : 0,10; $0,10 + 0,275 = 0,375$; $0,375 + 0,45 = 0,825$; $0,825 + 0,175 = 1$. ✓

Interprétation : 33 élèves sur 40, soit 82,5 % de la classe, ont une note inférieure à 15. Le professeur constate que seuls 17,5 % des élèves atteignent 15 ou plus : le devoir était difficile!

1.6 Un tableau statistique complet en situation réelle

Terminons par l'exemple qui servira de fil conducteur dans toute la leçon : les dépenses journalières (en centaines de francs) de 50 ménages du quartier Mballa II, relevées par la coopérative.

Dépense (cent. F)	Centre c_i	Effectif n_i	ECC	Fréquence f_i	FCC
$[10 ; 20[$	15	6	6	0,12	0,12
$[20 ; 30[$	25	14	20	0,28	0,40
$[30 ; 40[$	35	17	37	0,34	0,74
$[40 ; 50[$	45	9	46	0,18	0,92
$[50 ; 60]$	55	4	50	0,08	1
Total		50		1	

Dépenses journalières de 50 ménages de Mballa II (en centaines de francs). Vérifications : somme des effectifs = 50 = N ; dernier ECC = 50; dernière FCC = 1.

Grâce à ce tableau, Mme Etoundi peut répondre instantanément à de nombreuses questions :

40 % des ménages dépensent moins de 3000 F par jour ; 37 ménages sur 50 dépensent moins de 4000 F. Les données, autrefois informelles, sont devenues parlantes.

EXERCICE RÉSOLU 1 Construire un tableau statistique complet

Énoncé. Une boutique de crédit téléphonique de Bafoussam a relevé le nombre de recharges vendues chaque jour pendant 30 jours : les ventes vont de 12 à 58 recharges. On décide de regrouper les données en 5 classes d'amplitude 10 : $[10 ; 20[$, $[20 ; 30[$, $[30 ; 40[$, $[40 ; 50[$, $[50 ; 60]$. Le dépouillement donne les effectifs respectifs : 3, 7, 11, 6, 3. Construire le tableau complet (centres, ECC, fréquences, FCC) et déterminer le pourcentage de jours où la boutique a vendu moins de 40 recharges.

SOLUTION

Solution. L'effectif total est $N = 3 + 7 + 11 + 6 + 3 = 30$. Les centres sont 15, 25, 35, 45, 55. On calcule ensuite les cumuls et les fréquences :

$$\text{ECC : } 3; \quad 3 + 7 = 10; \quad 10 + 11 = 21; \quad 21 + 6 = 27; \quad 27 + 3 = 30 \checkmark$$

$$f_i : \quad \frac{3}{30} = 0,10; \quad \frac{7}{30} \approx 0,233; \quad \frac{11}{30} \approx 0,367; \quad \frac{6}{30} = 0,20; \quad \frac{3}{30} = 0,10$$

$$\text{FCC : } 0,10; \quad 0,333; \quad 0,70; \quad 0,90; \quad 1 \checkmark$$

Le nombre de jours avec moins de 40 recharges est l'ECC de la classe $[30 ; 40[$, soit 21 jours, c'est-à-dire une FCC de 0,70 : la boutique a vendu moins de 40 recharges pendant 70 % des jours.

LESAVAIS-TU ? Les statistiques au service du développement

Au Cameroun, l'Institut National de la Statistique (INS) réalise régulièrement des enquêtes auprès des ménages (enquêtes ECAM) pour mesurer la pauvreté, la consommation ou l'accès à l'électricité. Chaque enquête repose exactement sur les notions de cette section : une population (les ménages camerounais), des individus, des caractères (revenu, taille du ménage, source d'énergie), des effectifs et des fréquences. Les décisions publiques — où construire une école, comment subventionner le manioc de la coopérative de Mballa II — s'appuient sur ces tableaux statistiques. Maîtriser ce vocabulaire, c'est déjà comprendre comment un pays se décrit lui-même.

EXERCICE 1 À toi de jouer

On a relevé les tailles (en cm) de 36 élèves d'un lycée de Douala, regroupées en classes : $[150 ; 160[$: 5 élèves ; $[160 ; 170[$: 13 élèves ; $[170 ; 180[$: 12 élèves ; $[180 ; 190]$: 6 élèves.

1. Préciser la population, l'individu et la nature du caractère étudié.

2. Construire le tableau complet : centres, effectifs, ECC, fréquences (en %, arrondies à 0,1), FCC.
3. Combien d'élèves mesurent moins de 170 cm ? Quel pourcentage cela représente-t-il ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Population : les 36 élèves du lycée ; individu : un élève ; caractère : la taille, quantitative continue.
2. $N = 5 + 13 + 12 + 6 = 36$. Centres : 155, 165, 175, 185.

Classe	Centre	n_i	ECC	f_i (%)	FCC
[150 ; 160[	155	5	5	13,9	0,139
[160 ; 170[	165	13	18	36,1	0,50
[170 ; 180[	175	12	30	33,3	0,833
[180 ; 190]	185	6	36	16,7	1
Total		36		100	

Vérifications : dernier ECC = 36 = N ; dernière FCC = 1. ✓

3. Les élèves mesurant moins de 170 cm sont ceux des deux premières classes : ECC = 18 élèves, soit 50 % de l'effectif total.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une étude statistique porte sur une **population**, composée d'**individus**, dont on observe un **caractère** (qualitatif, quantitatif discret ou continu).
- L'**effectif** n_i compte, la **fréquence** $f_i = \frac{n_i}{N}$ proportionne ; la somme des fréquences vaut 1.
- Les **ECC** et **FCC** répondent aux questions « moins de » : le dernier ECC vaut N , la dernière FCC vaut 1.
- Pour un caractère continu, on regroupe en **classes** d'amplitudes égales et on remplace chaque classe par son **centre** $c = \frac{a+b}{2}$ pour les calculs.

Nos données sont désormais bien organisées. Mais un tableau de chiffres, même parfait, reste austère pour une assemblée générale. Dans la prochaine section, nous apprendrons à dessiner les données : diagrammes circulaires, à bandes, à bâtons, histogrammes et polygones des fréquences cumulées. Mme Etoundi pourra alors présenter ses chiffres en un coup d'œil.

2 REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES

Dans la section précédente, nous avons appris à organiser des données brutes dans des tableaux : effectifs, effectifs cumulés, fréquences, fréquences cumulées. Un tableau est précis, mais il parle peu à l'œil. Or, dans la vie quotidienne — résultats du Baccalauréat publiés dans les journaux, répartition du budget de l'État, parts de marché de MTN et Orange —, ce sont les **graphiques** qui convainquent et qui font comprendre une situation en un coup d'œil. Cette section est consacrée aux cinq représentations graphiques au programme : le diagramme circulaire, le diagramme à bandes, le diagramme à bâtons, l'histogramme et le polygone des fréquences cumulées. Pour chacun, nous répondrons à trois questions : à quelle situation s'applique-t-il ? comment le construit-on ? que peut-on y lire ?

2.1 Le diagramme circulaire

Intuition. Imagine un gâteau d'anniversaire à partager entre quatre personnes selon leur appétit : celui qui a le plus faim reçoit la plus grande part. Le diagramme circulaire fonctionne exactement ainsi : le disque entier représente l'effectif total, et chaque modalité reçoit un secteur angulaire dont l'angle est proportionnel à son effectif.

DÉFINITION Diagramme circulaire

Le **diagramme circulaire** d'une série statistique est un disque partagé en secteurs angulaires tels que l'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif (ou à la fréquence) de la modalité correspondante. Si f_i est la fréquence d'une modalité d'effectif n_i , l'angle de son secteur est :

$$\alpha_i = f_i \times 360^\circ = \frac{n_i}{N} \times 360^\circ,$$

où N désigne l'effectif total.

MÉTHODE Construire un diagramme circulaire

1. Compléter le tableau avec la colonne des fréquences $f_i = \frac{n_i}{N}$.
2. Calculer chaque angle : $\alpha_i = f_i \times 360^\circ$ (arrondir au degré près si nécessaire, en veillant à ce que la somme reste 360°).
3. Tracer un cercle, puis reporter chaque angle au rapporteur, les secteurs les uns à la suite des autres.
4. Colorier les secteurs et ajouter une légende claire.

EXEMPLE Budget mensuel d'une famille de Yaoundé

Une famille répartit son budget mensuel de 200000 F ainsi : nourriture 90000 F, loyer 50000 F, scolarité 35000 F, transport 25000 F. Calculons les angles :

$$\text{Nourriture : } \frac{90000}{200000} \times 360^\circ = 162^\circ,$$

$$\text{Loyer : } \frac{50000}{200000} \times 360^\circ = 90^\circ,$$

$$\text{Scolarité : } \frac{35000}{200000} \times 360^\circ = 63^\circ,$$

$$\text{Transport : } \frac{25000}{200000} \times 360^\circ = 45^\circ.$$

Vérification : $162 + 90 + 63 + 45 = 360^\circ$. Le diagramme est tracé ci-dessous.

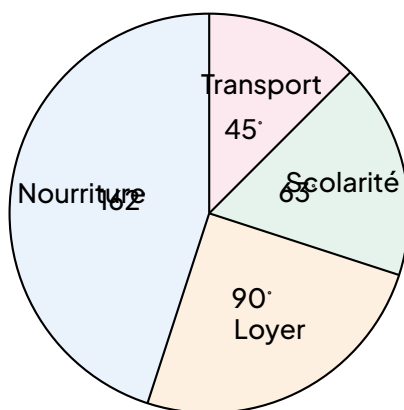


Diagramme circulaire de la répartition du budget familial mensuel.

ATTENTION Vérification obligatoire

La somme des angles doit être exactement 360° . Si les arrondis donnent 359° ou 361° , ajuste le plus grand secteur d'un degré. Autre erreur fréquente : calculer l'angle avec l'effectif au lieu de la fréquence — c'est bien $\alpha_i = f_i \times 360^\circ$, et non $n_i \times 360^\circ$!

2.2 Le diagramme à bandes

Le diagramme à bandes repose sur la même idée de proportionnalité, mais le « gâteau » est remplacé par une bande rectangulaire (ou par un demi-disque pour le diagramme semi-circulaire).

DÉFINITION Diagramme à bandes

Dans un **diagramme à bandes rectangulaires**, on partage un rectangle de longueur fixe L

(souvent 10 cm) en bandes dont les longueurs sont proportionnelles aux effectifs : la longueur de la bande de la modalité i est $\ell_i = f_i \times L$. Dans un **diagramme semi-circulaire**, les angles sont proportionnels aux effectifs avec un total de 180° : $\alpha_i = f_i \times 180^\circ$.

EXEMPLE Répartition des élèves d'une Terminale A

Une classe de 60 élèves compte 24 élèves ayant choisi l'option Littérature, 21 l'option Histoire-Géographie et 15 l'option Philosophie renforcée. Avec une bande de 12 cm :

$$\ell_1 = \frac{24}{60} \times 12 = 4,8 \text{ cm}, \quad \ell_2 = \frac{21}{60} \times 12 = 4,2 \text{ cm}, \quad \ell_3 = \frac{15}{60} \times 12 = 3 \text{ cm}.$$

Vérification : $4,8 + 4,2 + 3 = 12 \text{ cm}$. On trace un rectangle de 12 cm de long et l'on découpe les trois bandes côte à côte, avec une légende.

2.3 Le diagramme à bâtons : le roi des séries discrètes

Intuition. Quand le caractère est quantitatif discret (nombre d'enfants, nombre de buts marqués, note entière), chaque valeur est isolée sur l'axe des abscisses. On dresse alors au-dessus de chaque valeur un « bâton » vertical dont la hauteur est l'effectif : plus le bâton est haut, plus la valeur est fréquente.

DÉFINITION Diagramme à bâtons

Le **diagramme à bâtons** d'une série discrète est obtenu en plaçant les valeurs x_i du caractère en abscisse et en traçant, au-dessus de chaque x_i , un segment vertical de hauteur égale à l'effectif n_i (ou à la fréquence f_i).

EXEMPLE Nombre d'enfants par ménage

Une enquête dans un quartier de Douala portant sur 50 ménages donne :

Nombre d'enfants x_i	0	1	2	3	4	5
Effectif n_i	5	9	14	12	7	3

Vérifions l'effectif total : $5 + 9 + 14 + 12 + 7 + 3 = 50$. Le diagramme à bâtons correspondant est tracé ci-dessous. On lit immédiatement le mode : $x = 2$ enfants (le bâton le plus haut, d'effectif 14).

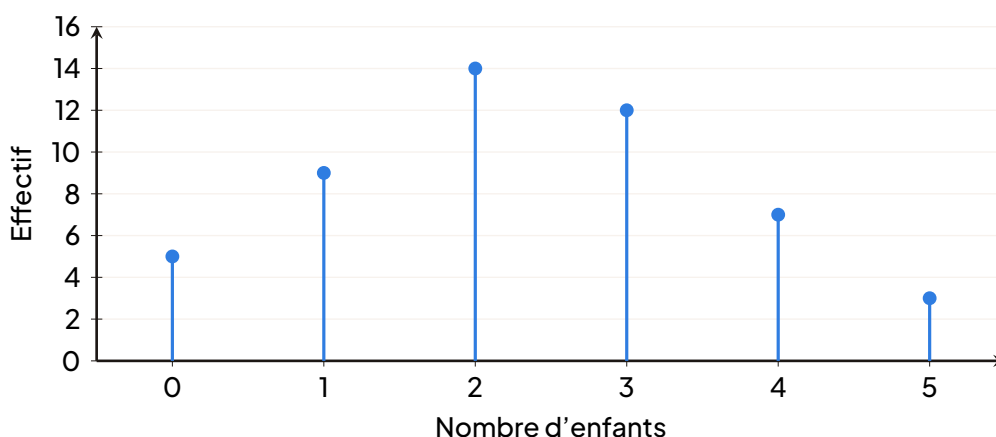


Diagramme à bâtons du nombre d'enfants par ménage (50 ménages).

2.4 L'histogramme : le roi des séries continues

Intuition. Quand le caractère est continu (taille, masse, durée d'appel), les données sont regroupées en classes $[a; b[$. On ne peut plus tracer un bâton par valeur : on dessine des rectangles juxtaposés, un par classe. Mais attention, une subtilité capitale apparaît : ce n'est pas la hauteur qui compte, c'est l'aire.

DÉFINITION Histogramme

L'**histogramme** d'une série groupée en classes est constitué de rectangles juxtaposés dont les bases sont les amplitudes des classes et dont les aires sont proportionnelles aux effectifs (ou aux fréquences). La hauteur du rectangle d'une classe est donc proportionnelle à la densité d'effectif :

$$h_i = k \times \frac{n_i}{a_i},$$

où a_i est l'amplitude de la classe et k un coefficient d'échelle commun à toutes les classes. Cas particulier fondamental : si toutes les classes ont la même amplitude, les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs et l'on peut prendre directement $h_i = n_i$.

ATTENTION Le piège classique du Bac

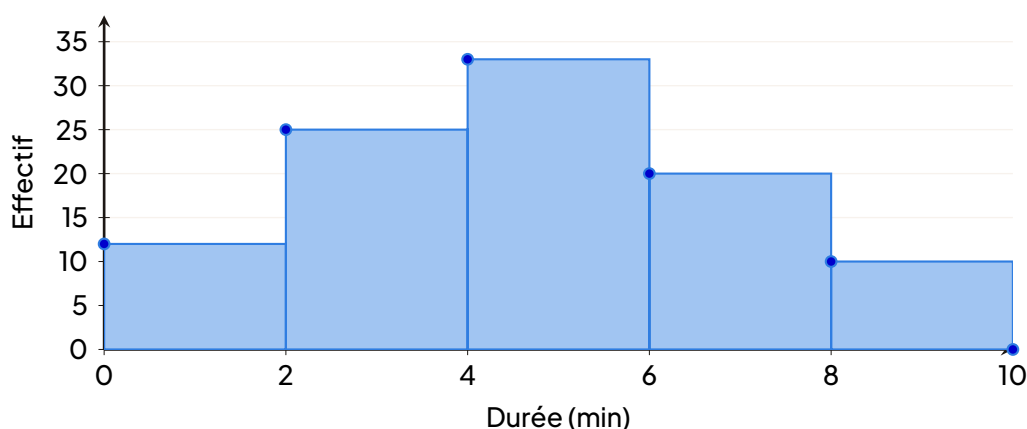
Dans un histogramme, ce sont les **aires**, et non les hauteurs, qui sont proportionnelles aux effectifs. Si une classe $[20; 40[$ a une amplitude double de la classe $[0; 10[$, son rectangle doit être deux fois moins haut à effectif égal. Oublier cette règle quand les amplitudes sont inégales est l'erreur la plus fréquente — et la plus sanctionnée. En revanche, si toutes les amplitudes sont égales, prendre les hauteurs égales aux effectifs convient parfaitement.

EXEMPLE Durées d'appels chez un opérateur

On a relevé la durée (en minutes) de 100 appels passés depuis une agence :

Durée (min)	[0 ; 2[	[2 ; 4[	[4 ; 6[	[6 ; 8[	[8 ; 10[
Effectif	12	25	33	20	10

Vérification : $12 + 25 + 33 + 20 + 10 = 100$. Toutes les classes ont la même amplitude (2 min) : les hauteurs des rectangles sont donc égales aux effectifs.



Histogramme des durées d'appels (classes d'amplitudes égales).

LESAVAIS-TU ? Florence Nightingale, infirmière et statisticienne

L'histogramme et ses variantes ont été popularisés au XIX^e siècle par Florence Nightingale. Pendant la guerre de Crimée, cette infirmière britannique représenta graphiquement les causes de mortalité des soldats et démontra, chiffres à l'appui, que la plupart des décès étaient dus aux mauvaises conditions d'hygiène et non aux blessures de guerre. Ses diagrammes convainquirent les autorités sanitaires de réformer les hôpitaux militaires : c'est l'un des premiers grands triomphes de la statistique au service de la santé publique. Elle fut d'ailleurs la première femme élue membre de la Royal Statistical Society.

2.5 Le polygone des fréquences cumulées croissantes

Intuition. Jusqu'ici, nos graphiques répondaient à la question « combien ? ». Le polygone cumulé répond à une autre question, essentielle : « combien de données sont inférieures à telle valeur ? ». C'est l'outil qui permettra de lire graphiquement la médiane et les quartiles, sans aucun calcul.

DÉFINITION Polygone des fréquences cumulées croissantes

Pour une série groupée en classes, le **polygone des fréquences cumulées croissantes** (FCC) est obtenu en plaçant dans un repère les points de coordonnées $(b_i; F_i)$, où b_i est la borne supérieure de la classe numéro i et F_i la fréquence cumulée croissante correspondante, puis en reliant ces points par des segments de droite. On ajoute le point $(b_0; 0)$, où b_0 est la borne inférieure de la première classe. (Le polygone des effectifs cumulés croissants, ECC, se construit de même avec les effectifs cumulés.)

MÉTHODE Construire le polygone des FCC

1. Dresser le tableau des classes avec les fréquences cumulées croissantes F_i .
2. Placer le point de départ $(b_0; 0)$: borne inférieure de la première classe, fréquence nulle.
3. Pour chaque classe, placer le point (borne supérieure ; F_i).
4. Relier les points par des segments, dans l'ordre croissant des abscisses.
5. Vérifier que la courbe obtenue est croissante et se termine à l'ordonnée 1 (ou 100 %).

EXERCICE RÉSOLU 2 Polygone des FCC et lecture de la médiane

Énoncé. On reprend les durées d'appels de l'exemple précédent : $[0; 2[: 12$; $[2; 4[: 25$; $[4; 6[: 33$; $[6; 8[: 20$; $[8; 10[: 10$ (total $N = 100$).

1. Dresser le tableau des fréquences cumulées croissantes.
2. Tracer le polygone des FCC.
3. Lire graphiquement une valeur approchée de la médiane.

SOLUTION

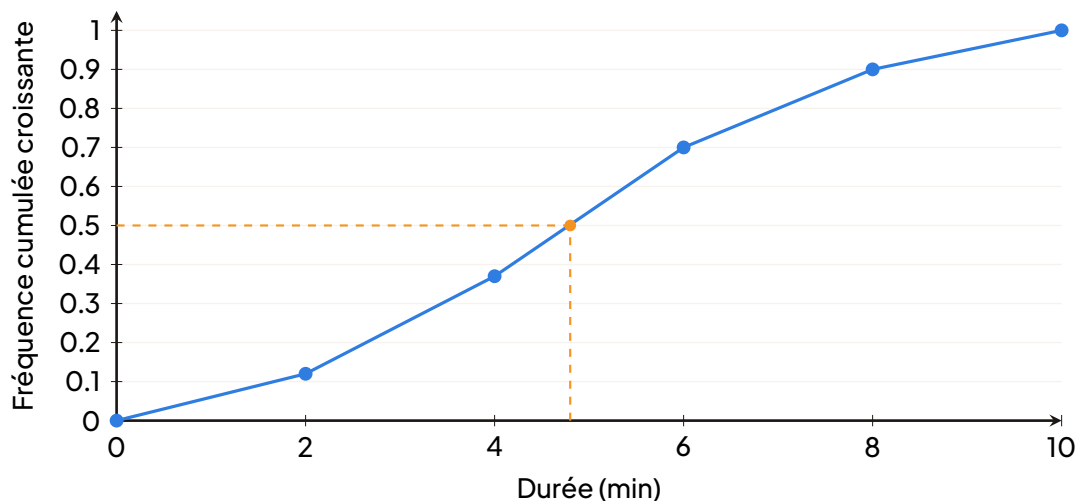
Solution. 1. Les fréquences sont 0,12 ; 0,25 ; 0,33 ; 0,20 ; 0,10. On cumule : 0,12 ; 0,12 + 0,25 = 0,37 ; 0,37 + 0,33 = 0,70 ; 0,70 + 0,20 = 0,90 ; 0,90 + 0,10 = 1. D'où le tableau :

Borne supérieure b_i	2	4	6	8	10
FCC F_i	0,12	0,37	0,70	0,90	1,00

2. On place les points $(0; 0)$, $(2; 0,12)$, $(4; 0,37)$, $(6; 0,70)$, $(8; 0,90)$, $(10; 1)$ et on les relie par des segments (figure ci-dessous).

3. La médiane est l'abscisse du point du polygone d'ordonnée 0,5. On trace la droite horizontale d'équation $y = 0,5$; elle coupe le polygone sur le segment joignant $(4; 0,37)$ à

(6 ; 0,70). La verticale abaissée depuis ce point d'intersection donne $Me \approx 4,8$ min. Interprétation : environ la moitié des appels dure moins de 4,8 minutes.



Polygone des FCC et lecture graphique de la médiane.

PROPRIÉTÉ Lecture graphique de la médiane et des quartiles — admise

Sur le polygone des fréquences cumulées croissantes :

- la **médiane** Me est l'abscisse du point d'ordonnée 0,5 ;
- le **premier quartile** Q_1 est l'abscisse du point d'ordonnée 0,25 ;
- le **troisième quartile** Q_3 est l'abscisse du point d'ordonnée 0,75.

Cette propriété est admise ; elle se justifie graphiquement : le polygone des FCC indique, pour chaque valeur x , la proportion de données inférieures à x . Chercher la médiane, c'est chercher la valeur qui partage la série en deux moitiés, c'est-à-dire la valeur en dessous de laquelle se trouvent exactement 50 % des données : c'est précisément l'abscisse correspondant à l'ordonnée 0,5. Le même raisonnement vaut pour Q_1 (25 %) et Q_3 (75 %). De même, les déciles se liraient aux ordonnées 0,1 ; 0,2 ; ... ; 0,9.

ATTENTION Borne supérieure, pas centre de classe !

L'erreur la plus fréquente est de placer les points au centre des classes. Pour un polygone cumulé croissant, on place toujours les points aux bornes supérieures des classes, car la fréquence cumulée F_i signifie « proportion de données strictement inférieures à b_i ». Et

n'oublie pas le point de départ $(b_0; 0)$, sans lequel la lecture graphique de Q_1 peut devenir impossible.

2.6 Bien choisir son diagramme

Chaque diagramme a son terrain de prédilection. Le tableau suivant résume le choix à faire selon la nature du caractère et le message à faire passer.

Diagramme	Nature du caractère	Ce qu'il montre le mieux
Circulaire / semi-circulaire	Qualitatif ou discret (peu de modalités)	Les parts d'un tout (répartition en %)
À bandes	Qualitatif ou discret	Comparaison de parts entre plusieurs groupes
À bâtons	Quantitatif discret	Comparaison des effectifs, lecture du mode
Histogramme	Quantitatif continu (classes)	Forme de la répartition, concentration des données
Polygone des FCC	Quantitatif (surtout continu)	Lecture de la médiane, des quartiles, des déciles

À RETENIR L'essentiel de la section

- Diagramme circulaire : angle = $f_i \times 360^\circ$; la somme des angles vaut 360° .
- Diagramme à bâtons (série discrète) : hauteur du bâton = effectif.
- Histogramme (série continue) : aires proportionnelles aux effectifs ; si les amplitudes sont égales, les hauteurs égales aux effectifs conviennent.
- Polygone des FCC : points (borne supérieure ; F_i) reliés, en partant de $(b_0; 0)$; la médiane se lit à l'ordonnée 0,5, Q_1 à 0,25, Q_3 à 0,75.
- Le choix du diagramme dépend de la nature du caractère et de l'information recherchée.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

Les notes de mathématiques de 80 élèves de Terminale A sont regroupées ainsi : $[0; 5[: 8$; $[5; 10[: 22$; $[10; 15[: 38$; $[15; 20] : 12$.

1. Quel diagramme choisir pour représenter cette série ? Justifier.
2. Calculer les fréquences cumulées croissantes et tracer le polygone des FCC.

3. Déterminer graphiquement la médiane, Q_1 et Q_3 , puis interpréter Q_3 .
4. Calculer les angles du diagramme circulaire associé à ces quatre classes.

CORRIGÉ Exercice

1. Le caractère est quantitatif continu, regroupé en classes d'amplitudes égales : l'histogramme est le diagramme adapté (hauteurs = effectifs).
2. Fréquences : $\frac{8}{80} = 0,10$; $\frac{22}{80} = 0,275$; $\frac{38}{80} = 0,475$; $\frac{12}{80} = 0,15$. FCC : $F(5) = 0,10$; $F(10) = 0,10 + 0,275 = 0,375$; $F(15) = 0,375 + 0,475 = 0,85$; $F(20) = 1$. On place les points $(0; 0)$, $(5; 0,10)$, $(10; 0,375)$, $(15; 0,85)$, $(20; 1)$ et on les relie par des segments.
3. Lecture à l'ordonnée 0,5 (sur le segment joignant $(10; 0,375)$ à $(15; 0,85)$) : $Me \approx 11,3$. À l'ordonnée 0,25 (segment de $(5; 0,10)$ à $(10; 0,375)$) : $Q_1 \approx 7,7$. À l'ordonnée 0,75 : $Q_3 \approx 13,9$. Interprétation de Q_3 : environ 75 % des élèves ont une note inférieure à 13,9 (et donc environ 25 % ont une note supérieure à 13,9).
4. Angles : $0,10 \times 360^\circ = 36^\circ$; $0,275 \times 360^\circ = 99^\circ$; $0,475 \times 360^\circ = 171^\circ$; $0,15 \times 360^\circ = 54^\circ$. Vérification : $36 + 99 + 171 + 54 = 360^\circ$.

Maintenant que tu sais représenter une série et lire ses grandes tendances sur un graphique, il est temps de résumer cette série par des nombres précis : c'est l'objet de la section suivante, consacrée aux paramètres de position — mode, moyenne et médiane.

3 PARAMÈTRES DE POSITION : MODE, MOYENNE, MÉDIANE

Dans la section précédente, nous avons appris à voir une série statistique : diagrammes à bâtons, histogrammes, polygones des fréquences cumulées. Mais un dessin, aussi parlant soit-il, ne suffit pas toujours. Quand le proviseur d'un lycée de Yaoundé veut comparer les résultats de deux classes de Terminale, ou quand une entreprise de Douala veut annoncer « le salaire typique » de ses employés, il faut résumer toute la série par **un seul nombre**. C'est exactement le rôle des **paramètres de position** : le **mode**, la **moyenne** et la **médiane**. Chacun répond à une question différente, et choisir le bon est déjà une compétence.

3.1 Le mode : la valeur la plus fréquente

Intuition. Un vendeur de chaussures au marché Mokolo ne commande pas la pointure « moyenne » de ses clients : il commande la pointure qu'on lui demande le plus souvent. Cette valeur-là, c'est le mode.

DÉFINITION Mode et classe modale

Le **mode** d'une série statistique discrète est la valeur du caractère qui possède l'effectif le plus élevé (ou, de façon équivalente, la plus grande fréquence). Une série peut avoir plusieurs modes (on dit qu'elle est bimodale si deux valeurs dominent à égalité). Pour une série groupée en classes, on ne parle plus de mode mais de **classe modale** : c'est la classe d'effectif maximal. Si les classes n'ont pas la même amplitude, c'est la classe dont la densité (effectif divisé par l'amplitude) est maximale qui est considérée comme la classe modale (celle dont le rectangle est le plus haut sur l'histogramme).

EXEMPLE Lecture immédiate du mode

On a relevé le nombre d'enfants de 50 ménages d'un quartier de Bafoussam :

Nombre d'enfants x_i	0	1	2	3	4	5
Effectif n_i	4	9	15	12	7	3

L'effectif maximal est 15, atteint pour la valeur $x_i = 2$. Le mode est donc **2 enfants**. Sur le diagramme à bâtons, c'est tout simplement le bâton le plus haut.

ATTENTION Mode et classe modale : ne pas confondre

Pour une série groupée (par exemple les tailles regroupées en classes $[150;160[$, $[160;170[...$), on ne peut pas donner une valeur exacte du mode : on donne la classe modale, celle dont l'effectif est le plus grand (ou la densité la plus grande si amplitudes inégales). Écrire « le mode est 165 cm » alors que les données sont groupées est une erreur : on ne connaît pas les valeurs individuelles à l'intérieur de la classe.

3.2 La moyenne : le partage équitable

Intuition. Trois amis gagnent respectivement 2000, 3000 et 7000 FCFA à un petit commerce. S'ils décident de tout mettre en commun puis de partager également, chacun reçoit $\frac{2000+3000+7000}{3} = 4000$ FCFA. La moyenne, c'est exactement ce partage équitable : la somme totale est redistribuée à parts égales.

DÉFINITION Moyenne d'une série discrète

Soit une série statistique discrète de valeurs $x_1, x_2, \dots, x_p$, d'effectifs respectifs $n_1, n_2, \dots, n_p$,

et d'effectif total $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$. La **moyenne** de la série, notée $\bar{x}$, est :

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_p x_p}{N} = \frac{\sum_{i=1}^p n_i x_i}{N}.$$

ATTENTION Ne pas oublier les effectifs

L'erreur classique consiste à calculer $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_p}{p}$ en additionnant simplement les valeurs du caractère. C'est faux dès que les effectifs ne sont pas tous égaux : chaque valeur doit être pondérée par son effectif. La moyenne d'une série statistique est une **moyenne pondérée**.

EXEMPLE Moyenne pondérée

Reprenons les 50 ménages de Bafoussam :

$$\bar{x} = \frac{4 \times 0 + 9 \times 1 + 15 \times 2 + 12 \times 3 + 7 \times 4 + 3 \times 5}{50} = \frac{0 + 9 + 30 + 36 + 28 + 15}{50} = \frac{118}{50} = 2,36.$$

En moyenne, un ménage compte 2,36 enfants. Remarque que la moyenne n'est pas nécessairement une valeur de la série : aucun ménage n'a 2,36 enfant, et c'est parfaitement normal.

Cas d'une série groupée en classes. Quand les données sont regroupées en classes $[a_i; b_i[$, on ne connaît plus les valeurs exactes. On fait alors l'hypothèse que les valeurs de chaque classe sont réparties autour de son centre.

MÉTHODE Calculer la moyenne d'une série groupée

1. Ajouter au tableau une colonne des **centres de classes** : $c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$.
2. Ajouter une colonne des produits $n_i c_i$.
3. Additionner les produits : $\sum n_i c_i$.
4. Diviser par l'effectif total : $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$.

La valeur obtenue est une valeur approchée de la moyenne réelle.

ATTENTION Bornes ou centres ? Le piège du Bac

L'erreur la plus fréquente consiste à calculer la moyenne d'une série groupée avec les bornes des classes (par exemple en utilisant 150, 160, 170...) au lieu des centres (155, 165, 175...). Les bornes ne représentent aucune valeur réelle de la série ; seul le centre $c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ est un représentant légitime de la classe. Au Baccalauréat, la colonne des centres doit apparaître explicitement dans ton tableau : elle fait partie de la rédaction attendue.

PROPRIÉTÉ Linéarité de la moyenne

Soit une série statistique de valeurs x_i , d'effectifs n_i et de moyenne $\bar{x}$. Si l'on transforme chaque valeur par une fonction affine $y_i = ax_i + b$ (avec a et b réels), alors la moyenne de la nouvelle série est :

$$\bar{y} = a\bar{x} + b.$$

Cette propriété est exigible : sa démonstration peut être demandée au Baccalauréat.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la linéarité de la moyenne

On part de la définition de la moyenne de la série des y_i , et on progresse pas à pas.

1. Écris la définition : $\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^p n_i y_i}{N}$.
2. Remplace y_i par $ax_i + b$: $\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^p n_i (ax_i + b)}{N}$.
3. Développe le numérateur : $\sum n_i (ax_i + b) = a \sum n_i x_i + b \sum n_i$.
4. Utilise deux faits clés : $\sum_{i=1}^p n_i = N$ (effectif total) et $\sum_{i=1}^p n_i x_i = N\bar{x}$ (définition de $\bar{x}$).
5. Conclut :

$$\bar{y} = \frac{aN\bar{x} + bN}{N} = \frac{N(a\bar{x} + b)}{N} = a\bar{x} + b. \quad \blacksquare$$

Retiens la démarche : partir de la définition, développer, puis faire apparaître $\sum n_i = N$ et $\sum n_i x_i = N\bar{x}$.

EXEMPLE Application : conversion et prime

Les notes sur 20 d'une classe ont une moyenne $\bar{x} = 11,4$. Le professeur décide de transformer chaque note par $y = 0,5x + 4$ pour harmoniser avec une autre épreuve. La nouvelle

moyenne est immédiatement :

$$\bar{y} = 0,5 \times 11,4 + 4 = 5,7 + 4 = 9,7.$$

Inutile de recalculer toute la série ! De même, si chaque employé d'une entreprise reçoit une prime de 10000 FCFA, le salaire moyen augmente exactement de 10000 FCFA.

3.3 La médiane : la valeur qui partage en deux

Intuition. Rangeons les élèves d'une classe du plus petit au plus grand. La médiane est la taille de l'élève « du milieu » : il y a autant d'élèves plus petits que de plus grands. Contrairement à la moyenne, elle ne dépend pas de la grandeur des valeurs extrêmes, seulement de leur rang.

DÉFINITION Médiane d'une série discrète

La **médiane** d'une série statistique, notée Me , est une valeur du caractère telle qu'au moins 50 % des valeurs lui sont inférieures ou égales et au moins 50 % lui sont supérieures ou égales. En pratique, après avoir rangé les N valeurs dans l'ordre croissant :

- si N est impair : Me est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$;
- si N est pair : Me est la demi-somme des valeurs de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2} + 1$.

EXEMPLE Médiane selon la parité de N

Cas impair. Notes rangées de $N = 9$ élèves : 5; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 18. Le rang cherché est $\frac{9+1}{2} = 5$: $Me = 11$ (la 5^e valeur). Il y a bien 4 notes en dessous et 4 au-dessus.

Cas pair. Notes rangées de $N = 10$ élèves : 5; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18. On prend les valeurs de rangs $\frac{10}{2} = 5$ et 6, soit 11 et 12 : $Me = \frac{11+12}{2} = 11,5$.

ATTENTION Ranger avant tout !

La médiane n'a de sens qu'après avoir rangé les valeurs dans l'ordre croissant. Prendre « la valeur du milieu » d'une liste non triée est l'erreur la plus fréquente — et la plus sanctionnée. Pour une série présentée par effectifs, utilise les **effectifs cumulés croissants** pour repérer le rang cherché.

Cas d'une série groupée en classes. On ne connaît plus les valeurs individuelles : on détermine d'abord la **classe médiane**, c'est-à-dire la première classe dont l'effectif cumulé croissant atteint ou dépasse $\frac{N}{2}$. Ensuite, le programme de Terminale A prévoit une **lecture graphique** de la

médiane sur le polygone des fréquences cumulées croissantes (FCC) : on lit l'abscisse du point d'ordonnée 50 %. L'interpolation linéaire par le calcul est hors programme.

EXERCICE RÉSOLU 3**Salaires dans une PME de Douala : moyenne contre médiane**

Une PME de Douala emploie 25 salariés. Les salaires mensuels (en milliers de FCFA), rangés par classes, sont :

Salaire (milliers FCFA)	[50;100[	[100;150[	[150;200[	[200;250[	[250;500[
Effectif n_i	8	9	5	2	1

1. Calculer le salaire moyen.
2. Déterminer la classe médiane, puis estimer la médiane par lecture graphique sur le polygone des FCC.
3. Le salaire de la dernière classe est celui du directeur (450000 FCFA). Commenter.

SOLUTION

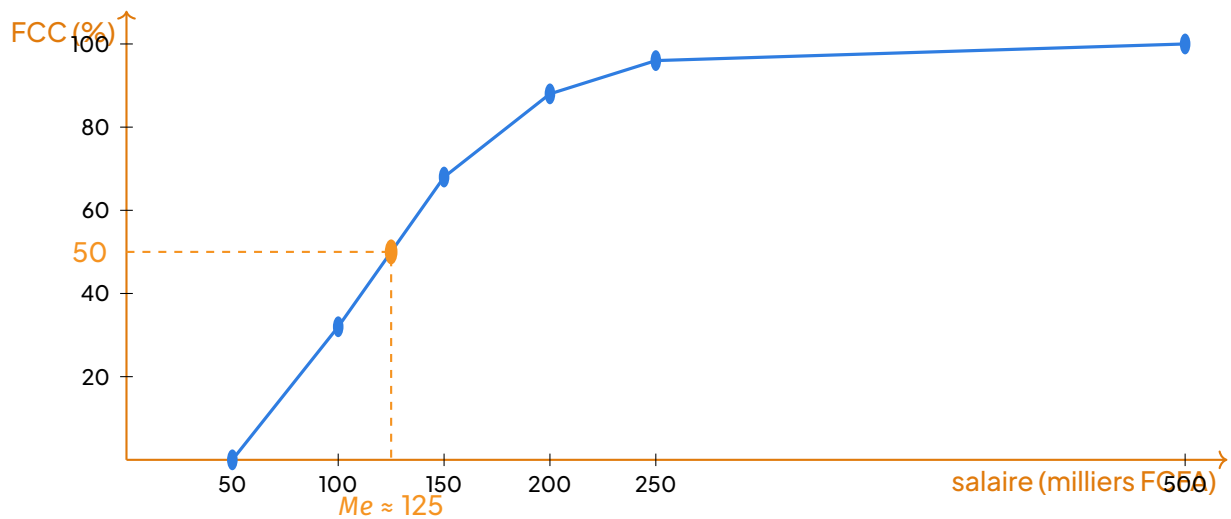
1. Salaire moyen. On ajoute la colonne des centres :

Classe	Centre c_i	n_i	$n_i c_i$
[50;100[	75	8	600
[100;150[	125	9	1125
[150;200[	175	5	875
[200;250[	225	2	450
[250;500[	375	1	375
Total		$N = 25$	$\sum n_i c_i = 3425$

$$\bar{x} = \frac{3425}{25} = 137 \quad \text{soit environ } 137000 \text{ FCFA.}$$

2. Médiane. Effectifs cumulés croissants : 8 ; 17 ; 22 ; 24 ; 25. On a $\frac{N}{2} = 12,5$. Le premier cumul qui atteint 12,5 est 17 : la classe médiane est [100; 150[. Sur le polygone des FCC (fréquences cumulées en % : 32 % à la borne 100 ; 68 % à la borne 150 ; 88 % à la borne 200 ; 96 % à la borne 250 ; 100 % à la borne 500), l'abscisse du point d'ordonnée 50 % se lit sur le segment reliant (100; 32) à (150; 68), aux environs de 125 : $Me \approx 125000$ FCFA (voir figure ci-dessous).

3. Commentaire. La moyenne (137000 FCFA) est nettement supérieure à la médiane (≈ 125000 FCFA) : le salaire très élevé du directeur tire la moyenne vers le haut, alors que la médiane n'en est pas affectée. En réalité, 17 salariés sur 25 gagnent moins de 150000 FCFA : la médiane décrit mieux le « salaire typique » de cette entreprise.



Lecture graphique de la médiane sur le polygone des fréquences cumulées croissantes : on trace l'horizontale d'ordonnée 50 %, puis on lit l'abscisse du point d'intersection avec le polygone. Ici $Me \approx 125$ (soit 125000 FCFA).

3.4 Comparer les trois paramètres sur une même série

Résumons sur une série discrète complète. On a relevé le nombre de buts marqués par match lors de 20 journées d'un championnat local : 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 3 ; 4 ; 4 ; 5 ; 9.

- **Mode** : la valeur 2 apparaît 6 fois (effectif maximal) : $Mo = 2$.
- **Médiane** : $N = 20$ (pair), valeurs de rangs 10 et 11 : toutes deux valent 2, donc $Me = 2$.
- **Moyenne** : $\bar{x} = \frac{0 + 0 + 4 \times 1 + 6 \times 2 + 4 \times 3 + 2 \times 4 + 5 + 9}{20} = \frac{50}{20} = 2,5$.

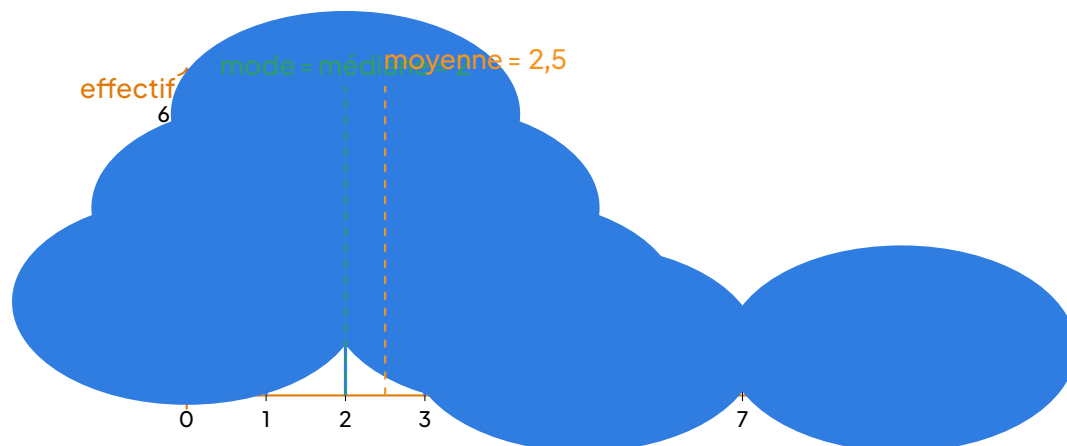


Diagramme à bâtons de la série des buts. Le bâton le plus haut donne le mode (2); la médiane (2) partage l'effectif en deux; la moyenne (2,5) est décalée vers la droite à cause du match à 9 buts.

À RETENIR Mode, moyenne, médiane : quel résumé choisir ?

- Le **mode** répond à : « quelle est la valeur la plus fréquente ? » — utile pour un stock, une pointure, une note dominante.
- La **moyenne** répond à : « que vaut chaque part si l'on partage le total équitablement ? » — mais elle est sensible aux valeurs extrêmes : une seule valeur très grande la déforme.
- La **médiane** répond à : « quelle est la valeur centrale ? » — elle est robuste : les valeurs extrêmes ne la modifient pas (ou très peu).

Quand la série contient des valeurs exceptionnelles (salaire du directeur, match à 9 buts), la médiane est souvent un meilleur résumé que la moyenne.

LESAVAIS-TU ? Le milliardaire du village

Imaginons un village de 100 habitants où chacun gagne 50000 FCFA par mois. Le revenu moyen est de 50000 FCFA, et la médiane aussi. Un jour, un milliardaire s'installe dans le village avec un revenu mensuel de 100 millions de FCFA. La moyenne grimpe à environ $\frac{100 \times 50000 + 100000000}{101} \approx 1040000$ FCFA : on pourrait titrer « le revenu moyen du village dépasse le million ! » alors qu'aucun villageois n'a vu sa vie changer. La médiane, elle, reste sagement à 50000 FCFA. C'est pourquoi les instituts de statistique (comme l'INS au Cameroun) publient souvent le revenu médian en plus du revenu moyen : la moyenne parle du total des richesses, la médiane parle de la réalité vécue par la moitié de la population.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Les tailles (en cm) de 40 élèves d'une Terminale A de Garoua sont regroupées ainsi :

Classe	[150; 160[	[160; 165[	[165; 170[	[170; 180[	[180; 190[
Effectif	6	10	12	9	3

1. Déterminer la classe modale et la classe médiane.
2. Calculer la taille moyenne (on construira la colonne des centres).
3. Le directeur des études affirme : « la moitié des élèves mesurent moins de 167 cm ». Cette affirmation est-elle compatible avec la classe médiane ?

CORRIGÉ Exercice

1. L'effectif maximal est 12 : la classe modale est [165; 170[. Effectifs cumulés croissants : 6 ; 16 ; 28 ; 37 ; 40. On a $\frac{N}{2} = 20$; le premier cumul atteignant 20 est 28 : la classe médiane est aussi [165; 170[.

2. Centres : 155 ; 162,5 ; 167,5 ; 175 ; 185. Alors :

$$\bar{x} = \frac{6 \times 155 + 10 \times 162,5 + 12 \times 167,5 + 9 \times 175 + 3 \times 185}{40} = \frac{930 + 1625 + 2010 + 1575 + 555}{40} = \frac{6695}{40} \approx 167,4 \text{ cm.}$$

3. La médiane appartient à la classe [165; 170[: une lecture graphique sur le polygone des FCC donnerait une valeur voisine de 167 cm (le cumul atteint 40 % à la borne 165 cm et 70 % à la borne 170 cm, et 50 % se situe entre les deux). L'affirmation du directeur est donc compatible avec les données, mais seule une lecture graphique précise permettrait de la confirmer.

4 QUARTILES ET DÉCILES

Dans la section précédente, nous avons appris à résumer une série statistique par un petit nombre de valeurs : le mode, la moyenne et surtout la médiane, qui partage la série ordonnée en deux moitiés. Mais deux séries peuvent avoir la même médiane et être pourtant très différentes : dans un lycée de Yaoundé, une classe où toutes les notes sont proches de 10 et une classe où la moitié des élèves a 2 et l'autre moitié 18 peuvent avoir la même médiane 10. Pour distinguer ces situations, on raffine le découpage : au lieu de couper la série en deux, on la coupe en quatre (les **quartiles**) ou en dix (les **déciles**). C'est l'objet de cette section.

4.1 Les quartiles : partager la série en quatre parts égales

Intuition.

Imagine les 40 candidats d'un concours classés par ordre de mérite. La médiane sépare la moitié admise « dans la bonne moitié » de l'autre. Mais le jury veut plus de détails : repérer le quart des meilleurs candidats (pour une bourse d'excellence) et le quart des plus faibles (pour une session de rattrapage). Il lui faut donc deux nouvelles « frontières » : une valeur qui laisse 25 % des candidats en dessous, et une valeur qui laisse 75 % des candidats en dessous. Ce sont les quartiles Q_1 et Q_3 .

DÉFINITION Quartiles

Soit une série statistique de N valeurs, rangées par ordre croissant.

- Le **premier quartile** Q_1 est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25 % des données lui sont inférieures ou égales.
- Le **deuxième quartile** Q_2 n'est autre que la **médiane** Me : au moins 50 % des données lui sont inférieures ou égales.
- Le **troisième quartile** Q_3 est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75 % des données lui sont inférieures ou égales.

Ainsi Q_1 , Me et Q_3 partagent la série ordonnée en quatre parts contenant chacune environ 25 % des données.

À RETENIR Lecture concrète des quartiles

- Q_1 : au moins un quart des valeurs sont inférieures ou égales à Q_1 (et donc au plus trois quarts lui sont supérieures).
- Q_3 : au moins trois quarts des valeurs sont inférieures ou égales à Q_3 (et donc au plus un quart lui sont supérieures).
- La moitié centrale des données, environ 50 %, est comprise entre Q_1 et Q_3 .

4.2 Détermination des quartiles dans une série discrète : la méthode des rangs

Pour une série discrète ordonnée, le programme de Terminale A retient une règle simple et sans ambiguïté : on repère le rang du quartile dans la liste ordonnée. La définition « plus petite valeur telle qu'au moins 25 %... » conduit à prendre le plafond de $N/4$ (c'est-à-dire l'entier supérieur si $N/4$ n'est pas entier, sinon $N/4$ lui-même).

MÉTHODE Déterminer Q_1 et Q_3 par les rangs

Soit une série de N valeurs rangées par ordre croissant : $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_N$.

1. Écrire la série dans l'ordre croissant. C'est l'étape que l'on oublie le plus souvent : les quartiles n'ont de sens que sur une série ordonnée.

2. Calculer le rang de Q_1 . On calcule $\frac{N}{4}$. On arrondit à l'entier supérieur (plafond) ; Q_1 est alors la valeur de ce rang.
3. Calculer le rang de Q_3 . On calcule $\frac{3N}{4}$, on arrondit de la même façon à l'entier supérieur, et Q_3 est la valeur de ce rang.
4. Conclure par une phrase d'interprétation : « au moins 25 % des valeurs sont inférieures ou égales à Q_1 », etc.

EXEMPLE Petit exemple de mise en route

Voici les notes d'un devoir de 11 élèves, déjà rangées :

4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 17.

On a $N = 11$.

- Rang de Q_1 : $\frac{11}{4} = 2,75$, arrondi à 3. Donc $Q_1 = x_3 = 7$.
- Médiane : rang $\frac{11+1}{2} = 6$, donc $Me = x_6 = 10$.
- Rang de Q_3 : $\frac{3 \times 11}{4} = 8,25$, arrondi à 9. Donc $Q_3 = x_9 = 13$.

Interprétation : au moins 25 % des élèves ont une note inférieure ou égale à 7, et au moins 75 % ont une note inférieure ou égale à 13. La moitié des notes se situe entre 7 et 13.

4.3 Les déciles : partager la série en dix parts égales

Pour un découpage encore plus fin, on partage la série ordonnée en dix parts d'environ 10 % chacune. Les neuf « frontières » ainsi obtenues sont les déciles $D_1, D_2, \dots, D_9$.

DÉFINITION Déciles

Soit une série statistique de N valeurs rangées par ordre croissant. Pour tout entier k compris entre 1 et 9, le **décile** D_k est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins $10 \times k$ % des données lui sont inférieures ou égales. En particulier :

- D_1 laisse au moins 10 % des données en dessous ou égales ;
- D_5 laisse au moins 50 % des données en dessous ou égales : c'est donc la **médiane**, $D_5 = Me = Q_2$;
- D_9 laisse au moins 90 % des données en dessous ou égales.

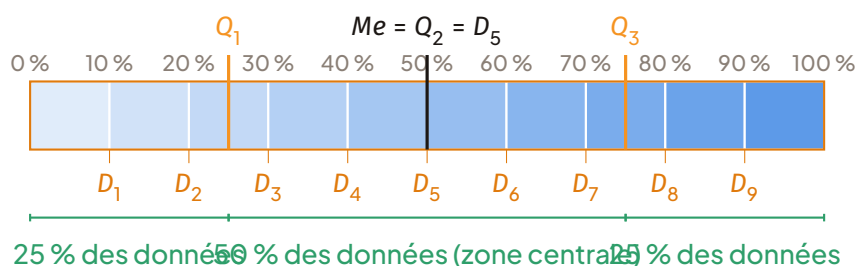
MÉTHODE Déterminer un décile par le rang

Pour une série discrète ordonnée de N valeurs :

1. Calculer le rang $\frac{k \times N}{10}$.
2. Arrondir à l'entier supérieur (plafond).
3. D_k est la valeur de ce rang dans la série ordonnée.

Par exemple, pour $N = 30$: D_1 est la valeur de rang $\frac{30}{10} = 3$, D_3 celle de rang $\frac{3 \times 30}{10} = 9$, et D_9 celle de rang $\frac{9 \times 30}{10} = 27$.

La frise ci-dessous visualise ce partage en dix parts : chaque zone colorée contient environ 10 % des données, et l'on y lit la position des quartiles (qui coïncident avec certains déciles « intermédiaires » : Q_1 est entre D_2 et D_3 , $Me = D_5$, Q_3 est entre D_7 et D_8).



Partage d'une série ordonnée par les déciles (dix parts de 10 %) et position des quartiles.

4.4 Exemple chiffré complet : les tailles de 30 élèves

EXERCICE RÉSOLU 4 Tailles des élèves d'une classe de Terminale A

On a mesuré les tailles (en cm) des 30 élèves d'une classe de Terminale A d'un lycée de Douala. Voici les valeurs rangées par ordre croissant :

Rang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Taille	152	154	155	156	157	158	159	160	160	161
Rang	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Taille	162	163	163	164	165	165	166	167	168	168
Rang	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Taille	169	170	170	171	172	173	174	175	177	180

Déterminer Q_1 , Me , Q_3 ainsi que D_1 et D_9 , puis interpréter les résultats.

SOLUTION

Solution détaillée. La série est déjà ordonnée et $N = 30$.

Premier quartile. $\frac{N}{4} = \frac{30}{4} = 7,5$, arrondi à 8. Donc $Q_1 = x_8 = 160$ cm.

Médiane. $N = 30$ est pair : la médiane est la demi-somme des valeurs de rangs 15 et 16 :

$$Me = \frac{x_{15} + x_{16}}{2} = \frac{165 + 165}{2} = 165 \text{ cm.}$$

Troisième quartile. $\frac{3N}{4} = \frac{90}{4} = 22,5$, arrondi à 23. Donc $Q_3 = x_{23} = 170$ cm.

Déciles D_1 et D_9 . $\frac{30}{10} = 3$, donc $D_1 = x_3 = 155$ cm ; $\frac{9 \times 30}{10} = 27$, donc $D_9 = x_{27} = 174$ cm.

Interprétations.

- Au moins 25 % des élèves mesurent moins de 160 cm (ou exactement 160 cm).
- Au moins la moitié des élèves mesurent 165 cm ou moins.
- Au moins 75 % des élèves mesurent 170 cm ou moins ; autrement dit, environ un quart des élèves mesurent plus de 170 cm.
- La moitié des élèves de la classe a une taille comprise entre 160 cm et 170 cm.
- Environ 10 % des élèves mesurent 155 cm ou moins, et environ 10 % mesurent plus de 174 cm.

4.5 Lecture graphique sur le polygone des fréquences cumulées croissantes

Lorsque la série est groupée en classes, on ne connaît plus les valeurs individuelles : la méthode des rangs ne s'applique plus. Au programme de Terminale A, on détermine alors les quartiles et les déciles graphiquement, grâce au **polygone des fréquences cumulées croissantes** (FCC).

Rappelons le principe : pour chaque classe $[a ; b[$, on porte en abscisse la borne supérieure b et en ordonnée la fréquence cumulée croissante (comprise entre 0 et 1). On relie les points par des segments. Le polygone obtenu est croissant : à une fréquence cumulée donnée sur l'axe des ordonnées correspond une unique valeur sur l'axe des abscisses.

MÉTHODE

Lire quartiles et déciles sur le polygone des FCC

1. Construire le tableau des fréquences cumulées croissantes et tracer le polygone des FCC (bornes supérieures des classes en abscisse, FCC en ordonnée, de 0 à 1).
2. Pour Q_1 : tracer la droite horizontale d'ordonnée 0,25. Elle coupe le polygone en un point ; l'abscisse de ce point est Q_1 .
3. Pour la médiane : même lecture avec l'ordonnée 0,5.
4. Pour Q_3 : même lecture avec l'ordonnée 0,75.

5. Pour un décile D_k : même lecture avec l'ordonnée $\frac{k}{10}$ (par exemple 0,3 pour D_3 , 0,9 pour D_9).
6. Conclure en précisant qu'il s'agit de valeurs lues graphiquement, donc approchées.

EXEMPLE Chiffre d'affaires de boutiques

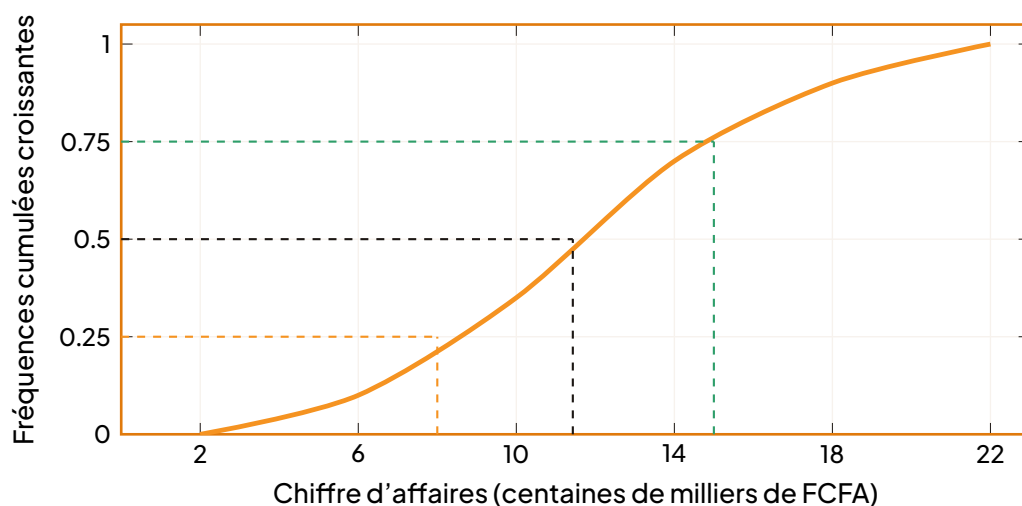
Une étude porte sur le chiffre d'affaires mensuel (en centaines de milliers de FCFA) de 60 boutiques du marché central d'une ville. Le tableau des FCC est le suivant :

Classe	[2 ; 6[	[6 ; 10[	[10 ; 14[	[14 ; 18[	[18 ; 22[
Effectif	6	15	21	12	6
FCC	0,10	0,35	0,70	0,90	1

Le polygone des FCC est tracé ci-dessous. On lit :

- $Q_1 \approx 8$ (la droite $y = 0,25$ coupe le polygone au point d'abscisse environ 8) ;
- $Me \approx 11,4$ (lecture à $y = 0,5$) ;
- $Q_3 \approx 15$ (lecture à $y = 0,75$).

Interprétation : environ un quart des boutiques réalisent un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 800000 FCFA, la moitié en réalisent moins d'environ 1140000 FCFA, et environ un quart dépassent 1500000 FCFA.



Polygone des fréquences cumulées croissantes et lectures graphiques de Q_1 , Me et Q_3 aux ordonnées 0,25, 0,5 et 0,75.

4.6 L'écart interquartile : une mesure simple de dispersion

Les quartiles ne servent pas qu'à décrire la position : ils permettent aussi de mesurer l'étalement de la série.

DÉFINITION Écart interquartile

L'**écart interquartile** d'une série statistique est le nombre

$$Q_3 - Q_1.$$

L'intervalle $[Q_1; Q_3]$ est appelé **intervalle interquartile** : il contient environ 50 % des données, les valeurs « centrales » de la série.

Plus l'écart interquartile est petit, plus les valeurs centrales sont concentrées autour de la médiane ; plus il est grand, plus la série est dispersée. Dans l'exemple des tailles des 30 élèves, $Q_3 - Q_1 = 170 - 160 = 10$ cm : la moitié des élèves se tient dans une fourchette de seulement 10 cm, la classe est assez homogène en taille.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi préférer parfois l'écart interquartile à l'étendue ?

L'étendue (maximum moins minimum) est très sensible aux valeurs extrêmes : un seul élève de 1,95 m dans une classe la fait exploser. L'écart interquartile, lui, ignore le quart des plus petites valeurs et le quart des plus grandes : il est dit robuste. C'est pourquoi les instituts de statistique — comme l'INS du Cameroun dans ses enquêtes sur les revenus des ménages — utilisent massivement les quartiles et les déciles : le rapport $\frac{D_9}{D_1}$, par exemple, est un indicateur classique des inégalités de revenu.

4.7 Pièges fréquents et erreurs à éviter

ATTENTION L'interpolation linéaire est hors programme en Terminale A

Dans certains ouvrages, on calcule Q_1 ou la médiane d'une série groupée par interpolation linéaire à l'intérieur de la classe contenant le quartile. Cette méthode n'est pas au programme de la série A. Au Baccalauréat A :

- pour une série discrète, on détermine les quartiles et déciles par les rangs dans la série ordonnée ;
- pour une série groupée en classes, on les détermine par lecture graphique sur le polygone des fréquences cumulées croissantes, en traçant les lignes horizontales à 0,25, 0,5, 0,75 (ou $\frac{k}{10}$ pour les déciles).

Toute valeur lue graphiquement doit être présentée comme approchée (on écrit $Q_1 \approx \dots$) et les traits de lecture doivent figurer sur le graphique : ils justifient ta réponse devant le

correcteur.

ATTENTION Autres erreurs classiques

- Oublier d'ordonner la série. Les quartiles se déterminent sur la série rangée par ordre croissant ; sur une série brute, le rang ne signifie rien.
- Confondre le rang et la valeur. Si le rang de Q_1 est 8, il faut donner la valeur x_8 , pas le nombre 8.
- Croire que Q_1 est « le quart de l'effectif ». Q_1 est une valeur du caractère (une taille, une note, un montant en FCFA), jamais un effectif ni un pourcentage.
- Oublier que $Q_2 = D_5 = Me$. Ces trois notations désignent le même partage en deux moitiés ; les reconnaître dans un énoncé fait gagner un temps précieux.
- Arrondir le rang à l'entier inférieur. La définition exige « au moins 25 % » : on arrondit donc toujours le rang à l'entier supérieur (plafond) lorsqu'il n'est pas entier.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Les dépenses hebdomadaires (en milliers de FCFA) de 20 ménages d'un quartier de Ba-foussam, rangées par ordre croissant, sont :

8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 23 ; 25 ; 28 ; 32.

1. Déterminer Q_1 , Me et Q_3 .
2. Déterminer D_1 et D_9 .
3. Calculer l'écart interquartile et interpréter le résultat par une phrase.

CORRIGÉ Exercice : dépenses des ménages

On a $N = 20$ et la série est déjà ordonnée.

1. Rang de Q_1 : $\frac{20}{4} = 5$, donc $Q_1 = x_5 = 12$ milliers de FCFA. Médiane : demi-somme des valeurs de rangs 10 et 11 : $Me = \frac{15 + 16}{2} = 15,5$ milliers de FCFA. Rang de Q_3 : $\frac{3 \times 20}{4} = 15$, donc $Q_3 = x_{15} = 20$ milliers de FCFA.
2. D_1 : rang $\frac{20}{10} = 2$, donc $D_1 = x_2 = 9$. D_9 : rang $\frac{9 \times 20}{10} = 18$, donc $D_9 = x_{18} = 25$ milliers de FCFA.

3. $Q_3 - Q_1 = 20 - 12 = 8$ milliers de FCFA : la moitié des ménages dépensent entre 12000 et 20000 FCFA par semaine, ce qui traduit une dispersion modérée autour de la médiane.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les **quartiles** $Q_1, Q_2 = Me, Q_3$ partagent la série ordonnée en quatre parts de 25 % ; les **déciles** $D_1, \dots, D_9$ la partagent en dix parts de 10 %, avec $D_5 = Me$.
- Série discrète : Q_1 est la valeur de rang $\frac{N}{4}$ (arrondi au supérieur), Q_3 celle de rang $\frac{3N}{4}$, D_k celle de rang $\frac{kN}{10}$.
- Série groupée : lecture graphique sur le polygone des FCC aux ordonnées 0,25 ; 0,5 ; 0,75 (et $\frac{k}{10}$ pour les déciles). Pas d'interpolation linéaire au Bac A.
- L'**écart interquartile** $Q_3 - Q_1$ mesure la dispersion de la moitié centrale des données : c'est un complément précieux de la médiane.

5 SÉRIES À DEUX CARACTÈRES : NUAGE DE POINTS ET POINT MOYEN

Dans les sections précédentes, nous avons appris à résumer une série statistique à un seul caractère : la médiane, les quartiles et les déciles nous donnent une photographie précise de la dispersion d'une seule variable (les notes d'une classe, les tailles des élèves, les prix d'un produit). Mais dans la vie réelle, on s'intéresse très souvent à deux grandeurs à la fois et surtout au lien qui peut exister entre elles. Le commerçant du marché Mokolo se demande : « quand j'augmente le prix du kilogramme de tomates, de combien diminue la quantité vendue ? » Le médecin se demande : « le poids d'un nouveau-né dépend-il de son âge gestationnel ? » L'opérateur téléphonique se demande : « la consommation de données augmente-t-elle avec le revenu des abonnés ? »

Pour répondre à ces questions, il faut étudier les deux caractères simultanément. C'est l'objet de cette section : construire un outil visuel, le **nuage de points**, puis le résumer par un point remarquable, le **point moyen**, qui servira de fondation à la section suivante (l'ajustement affine par la méthode de Mayer).

5.1 Série statistique double : les couples $(x_i ; y_i)$

DÉFINITION Série statistique double

On dit qu'on a une **série statistique double** (ou série à deux caractères) lorsque, sur une

même population de n individus, on relève simultanément deux caractères quantitatifs X et Y . La série est alors la liste des n couples :

$$(x_1; y_1), (x_2; y_2), \dots, (x_n; y_n)$$

où x_i et y_i sont les valeurs des deux caractères relevées sur le i -ème individu.

ATTENTION Les deux valeurs d'un couple sont inséparables

Dans une série double, x_i et y_i correspondent au même individu (ou à la même observation). On ne peut pas mélanger les lignes du tableau ! Si le jour $n^{\circ}3$ le prix était de 200 FCFA et la quantité vendue de 70 kg, le couple $(200; 70)$ forme un tout : permuter les y_i entre eux détruirait complètement l'information sur le lien entre les deux caractères.

EXEMPLE Prix et quantité vendue au marché Mokolo

Une vendeuse de tomates au marché Mokolo (Yaoundé) relève, pendant 8 jours de marché, le prix de vente du kilogramme de tomates et la quantité totale vendue dans la journée :

Jour i	1	2	3	4	5	6	7	8
Prix x_i (FCFA/kg)	100	150	200	250	300	350	400	450
Quantité y_i (kg)	80	75	70	60	55	45	40	30

On obtient une série double de 8 couples : $(100; 80), (150; 75), \dots, (450; 30)$. La question naturelle est : comment la quantité vendue évolue-t-elle quand le prix augmente ?

5.2 Le nuage de points : voir le lien d'un coup d'œil

L'idée est d'une simplicité géniale : chaque couple $(x_i; y_i)$ n'est rien d'autre qu'un couple de coordonnées. On peut donc le représenter par un point dans un repère du plan. L'ensemble de tous ces points forme un « nuage » dont la forme révèle le lien entre les deux caractères.

DÉFINITION Nuage de points

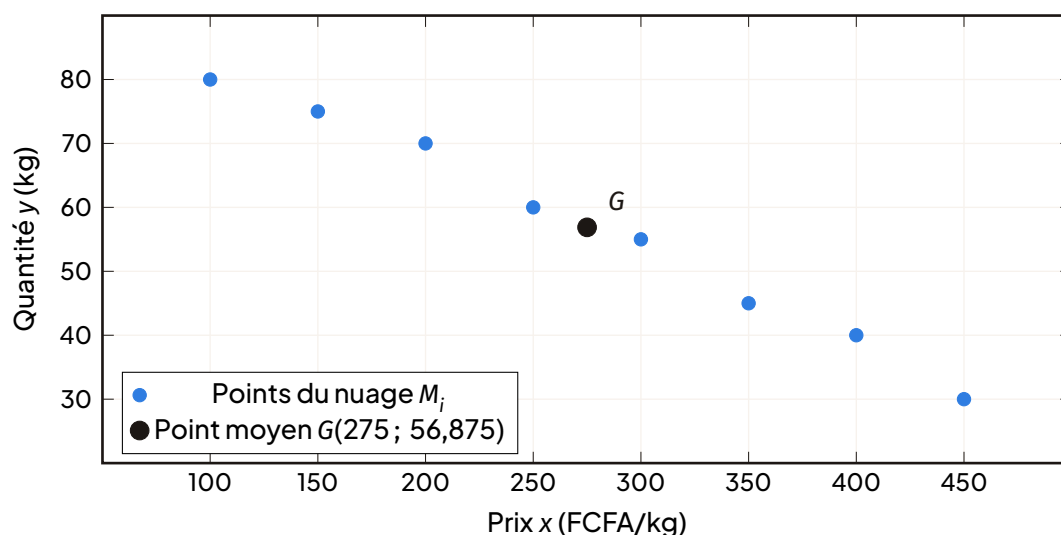
Dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, le **nuage de points** associé à la série double $(x_i; y_i)_{1 \leq i \leq n}$ est l'ensemble des n points M_i de coordonnées $(x_i; y_i)$.

MÉTHODE Construire un nuage de points lisible

1. Repérer les valeurs minimales et maximales de x et de y (ici x varie de 100 à 450, y de 30 à 80).
2. Choisir les unités sur chaque axe de sorte que le nuage occupe bien toute la feuille : les deux axes n'ont pas besoin d'avoir la même échelle (ce ne sont pas des grandeurs de même nature).
3. Décaler l'origine si nécessaire : si toutes les valeurs de x sont comprises entre 100 et 450, il est inutile de faire commencer l'axe à 0 ; on peut graduer à partir de 100 (on le signale parfois par un trait de coupure).
4. Placer chaque point $M_i(x_i; y_i)$ par une croix ou un point bien visible, sans les relier.

ATTENTION Erreur fréquente : des graduations qui écrasent le nuage

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est de mal choisir les graduations. Si tu gradues l'axe des ordonnées de 0 à 80 alors que toutes les valeurs de y sont entre 30 et 80, ton nuage sera tassé dans la moitié supérieure du graphique et sa forme sera illisible. Réflexe systématique : regarder les valeurs extrêmes de chaque caractère, décaler l'origine de chaque axe juste en dessous du minimum, et choisir un pas de graduation régulier et commode (10, 25, 50...). Un nuage bien construit occupe l'essentiel de la zone graphique.



Nuage de points de la série (prix ; quantité vendue) au marché Mokolo. Les points semblent s'aligner le long d'une droite descendante : un ajustement affine paraît pertinent. Le point moyen G est marqué en rouge.

5.3 Le point moyen G : le centre du nuage

Le nuage donne une information visuelle, mais on a besoin d'un point de référence précis, qui jouera pour le nuage le rôle que la moyenne joue pour une série simple. C'est le **point moyen**.

DÉFINITION Point moyen

Le **point moyen** d'un nuage de n points $M_i(x_i; y_i)$ est le point G dont les coordonnées sont les moyennes arithmétiques des coordonnées des points du nuage :

$$G(\bar{x}; \bar{y}) \quad \text{avec} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

Autrement dit : on calcule séparément la moyenne des x_i et la moyenne des y_i , comme si on avait deux séries simples indépendantes, et ces deux moyennes sont les coordonnées de G .

MÉTHODE Calculer et placer le point moyen G

1. Calculer la somme $\sum x_i$ de toutes les valeurs du premier caractère, puis diviser par n : c'est $\bar{x}$.
2. Calculer la somme $\sum y_i$ de toutes les valeurs du second caractère, puis diviser par n : c'est $\bar{y}$.
3. Conclure : $G(\bar{x}; \bar{y})$.
4. Placer G sur le graphique avec une couleur ou un symbole différent des points du nuage, et le nommer explicitement.

EXEMPLE Calcul du point moyen pour le marché Mokolo

Reprenons nos 8 relevés. Calculons les deux sommes :

$$\begin{aligned} \sum x_i &= 100 + 150 + 200 + 250 + 300 + 350 + 400 + 450 = 2200 \\ \sum y_i &= 80 + 75 + 70 + 60 + 55 + 45 + 40 + 30 = 455 \end{aligned}$$

On en déduit :

$$\bar{x} = \frac{2200}{8} = 275 \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{455}{8} = 56,875.$$

Le point moyen du nuage est donc $G(275; 56,875)$: c'est le point rouge de la figure précédente. Interprétation concrète : en moyenne, sur ces 8 jours, le prix pratiqué était de 275 FCFA/kg et la quantité vendue d'environ 56,9 kg par jour.

ATTENTION Pièges à éviter avec le point moyen

- Ne confonds pas $\bar{x}$ et $\bar{y}$: le point moyen s'écrit $G(\bar{x}; \bar{y})$, dans le même ordre que les couples $(x_i; y_i)$.
- Le point moyen n'est pas, en général, un point du nuage : ici $G(275; 56,875)$ ne correspond à aucun jour observé. C'est un point « synthétique ».
- Si les valeurs sont données avec des effectifs (tableau d'effectifs par couple), il faut utiliser les moyennes pondérées : $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{\sum n_i}$.

LE SAVAIS-TU ? Le point moyen, un « centre de gravité »

Le point moyen G est exactement le centre de gravité (ou barycentre) du nuage, au sens de la physique : si tu découpes le nuage dans une plaque de carton en attribuant à chaque point la même masse, la plaque resterait en équilibre sur une pointe placée sous G . C'est d'ailleurs la même notion que le barycentre de points affectés de coefficients égaux que tu as rencontré en géométrie. Ce n'est pas un hasard si la lettre G est utilisée : G comme « gravité » ! En statistiques, G est le point autour duquel le nuage s'équilibre, et c'est par lui que passera la droite d'ajustement de Mayer que nous construirons dans la prochaine section.

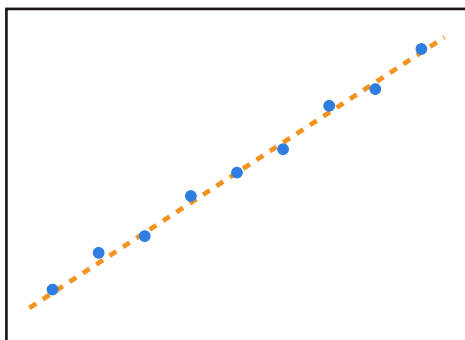
5.4 Forme du nuage : quand un ajustement affine est-il envisageable ?

Tout l'enjeu de la représentation graphique est de répondre à la question : les deux caractères semblent-ils liés par une relation affine $y = ax + b$?

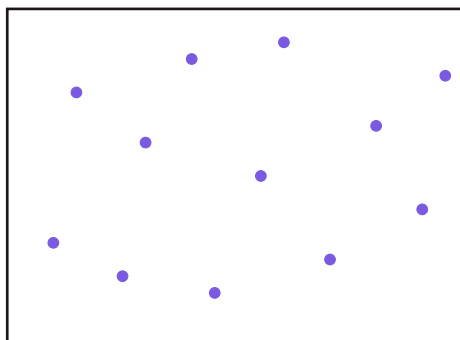
À RETENIR Lecture de la forme d'un nuage

- Si le nuage est **allongé autour d'une droite** (les points semblent presque alignés), on dit qu'il existe une corrélation affine entre les deux caractères : un ajustement affine est pertinent. Si la droite imaginée « monte », le lien est croissant ; si elle « descend » (comme prix et quantité vendue), le lien est décroissant.
- Si le nuage est **très dispersé**, sans direction privilégiée (forme « ronde » ou éclatée), il n'y a pas de lien affine apparent : chercher une droite d'ajustement n'a aucun sens.
- Si le nuage épouse une **courbe** (parabole, exponentielle...), un lien existe mais il n'est pas affine : l'ajustement par une droite est inadapté.

Nuage allongé : ajustement pertinent



Nuage dispersé : pas d'ajustement affine



À gauche, un nuage allongé autour d'une direction : on peut envisager une droite d'ajustement. À droite, un nuage sans structure : aucune droite ne résume le nuage, l'ajustement affine n'est pas pertinent.

EXERCICE RÉSOLU 5 Nuage de points et point moyen

Le tableau suivant donne, pour 6 communes du Cameroun, le taux d'électrification x_i (en %) et le nombre moyen y_i de téléviseurs pour 10 ménages :

Commune	A	B	C	D	E	F
x_i (en %)	20	35	50	65	80	90
y_i	2	3	5	6	8	9

1. Représenter le nuage de points (on décalera l'origine des axes).
2. Calculer les coordonnées du point moyen G et le placer sur le graphique.
3. Un ajustement affine de ce nuage semble-t-il pertinent ? Justifier.

SOLUTION

Solution.

1. Les valeurs de x vont de 20 à 90 : on gradue l'axe des abscisses à partir de 20 (par exemple 1 cm pour 10 %). Les valeurs de y vont de 2 à 9 : on gradue l'axe des ordonnées à partir de 0 ou de 2 (1 cm pour 1 téléviseur). On place les six points (20 ; 2), (35 ; 3), (50 ; 5), (65 ; 6), (80 ; 8), (90 ; 9) : ils sont presque alignés le long d'une droite montante.
2. Calculons les moyennes :

$$\bar{x} = \frac{20 + 35 + 50 + 65 + 80 + 90}{6} = \frac{340}{6} = \frac{170}{3} \approx 56,7$$

$$\bar{y} = \frac{2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9}{6} = \frac{33}{6} = 5,5$$

Donc $G\left(\frac{170}{3}; 5,5\right)$, soit approximativement $G(56,7; 5,5)$. On le place sur le graphique avec un symbole distinct (croix rouge, par exemple).

3. Le nuage est nettement allongé autour d'une direction ascendante : les points sont presque alignés. Un ajustement affine est donc pertinent. Concrètement : plus le taux d'électrification est élevé, plus l'équipement en téléviseurs est important, et ce lien semble de nature affine.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Une station-service relève pendant 7 jours le prix du litre d'essence x_i (en FCFA) et le volume vendu y_i (en centaines de litres) :

Jour	1	2	3	4	5	6	7
x_i	630	640	650	660	670	680	690
y_i	52	50	47	46	43	41	39

1. Construire le nuage de points en choisissant judicieusement l'origine et les unités des axes.
2. Déterminer les coordonnées exactes du point moyen G et le placer.
3. La forme du nuage suggère-t-elle un ajustement affine ? De quel sens (croissant ou décroissant) ?

CORRIGÉ Exercice

1. x varie de 630 à 690 : on décale l'origine à 630 (1 cm pour 10 FCFA). y varie de 39 à 52 : on décale l'origine à 38 par exemple (1 cm pour 2 centaines de litres). On place les 7 points.
2. $\bar{x} = \frac{630 + 640 + \dots + 690}{7} = \frac{4620}{7} = 660$ et $\bar{y} = \frac{52 + 50 + 47 + 46 + 43 + 41 + 39}{7} = \frac{318}{7} \approx 45,43$. Donc $G(660; \frac{318}{7})$.
3. Le nuage est allongé autour d'une droite descendante : un ajustement affine est pertinent, avec un coefficient directeur négatif (quand le prix augmente, le volume vendu diminue).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **série double** est une liste de couples $(x_i; y_i)$ relevés sur les mêmes individus ; chaque couple est inséparable.
- Le **nuage de points** est l'ensemble des points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère : soigne le choix des unités et décale l'origine si besoin.
- Le **point moyen** est $G(\bar{x}; \bar{y})$ avec $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ et $\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$; c'est le « centre de gravité » du nuage.
- Un nuage allongé autour d'une droite autorise un ajustement affine ; un nuage dispersé ou courbé le rend non pertinent.

Maintenant que nous savons représenter un nuage, le résumer par son point moyen et juger de la pertinence d'un ajustement, il reste à construire effectivement la droite qui résume le mieux le nuage : c'est l'objet de la section suivante, consacrée à l'ajustement affine par la méthode de Mayer et à son utilisation pour faire des prévisions.

6 AJUSTEMENT AFFINE PAR LA MÉTHODE DE MAYER ET PRÉVISIONS

Dans la section précédente, nous avons appris à représenter une série statistique à deux caractères par un **nuage de points** et à résumer ce nuage par son **point moyen** G . Nous avons constaté que, lorsque les points du nuage semblent s'aligner le long d'une direction privilégiée, on peut résumer toute l'information du nuage par une droite. Reste à construire cette droite de manière rigoureuse et reproductible : c'est exactement l'objet de cette dernière section. Une fois cette droite obtenue, elle devient un formidable outil de **prévision** : on pourra estimer une valeur inconnue de y à partir d'une valeur de x .

6.1 L'idée de l'ajustement affine

6.2 Pourquoi ajuster un nuage par une droite ?

Imaginons la gérante d'une boutique d'airtime à Yaoundé qui note chaque mois son chiffre d'affaires. Les montants varient d'un mois à l'autre, mais globalement ils augmentent. Si elle reporte ses données sur un graphique, elle obtient un nuage de points qui « monte » de la gauche vers la droite. Elle aimerait répondre à des questions comme : « Si la tendance se poursuit, quel chiffre d'affaires puis-je espérer dans deux mois ? ». Pour cela, il lui faut remplacer le nuage par un modèle simple : une droite qui passe « au mieux » au milieu des points.

DÉFINITION Ajustement affine

Soit une série statistique à deux caractères x et y , représentée par un nuage de n points $M_i(x_i; y_i)$. Réaliser un **ajustement affine** du nuage, c'est déterminer une droite D d'équation $y = ax + b$ qui passe « le plus près possible » de l'ensemble des points du nuage. Cette droite est appelée **droite d'ajustement** du nuage.

ATTENTION Quand l'ajustement affine a-t-il un sens ?

On ne cherche une droite d'ajustement que lorsque le nuage a une forme allongée, c'est-à-dire lorsque les points semblent se répartir autour d'une direction rectiligne. Si le nuage est rond, ou s'il dessine une courbe (parabole, exponentielle...), un ajustement affine n'a pas de sens et les prévisions qu'on en tirerait seraient trompeuses.

Il existe plusieurs méthodes pour construire une droite d'ajustement. Au programme de Terminale A figure la **méthode de Mayer**, simple, rapide et entièrement calculable à la main.

6.3 La méthode de Mayer**6.4 Principe : deux sous-nuages, deux points moyens**

L'idée de Mayer est d'une grande élégance. Plutôt que de chercher une droite passant « au mieux » parmi tous les points, on va :

- découper le nuage en **deux sous-nuages** de même effectif (ou d'effectifs aussi proches que possible), en rangeant les points par valeurs croissantes de x ;
- remplacer chaque sous-nuage par son **point moyen** : G_1 pour le premier sous-nuage, G_2 pour le second ;
- tracer la droite (G_1G_2) : c'est la droite de Mayer.

DÉFINITION Droite de Mayer

Soit un nuage de n points rangés par valeurs croissantes de x . On partage le nuage en deux sous-nuages de même effectif (ou d'effectifs différant de 1 si n est impair) : le premier sous-nuage contient les points d'abscisses les plus petites, le second ceux d'abscisses les plus grandes. On note $G_1(\bar{x}_1; \bar{y}_1)$ et $G_2(\bar{x}_2; \bar{y}_2)$ les points moyens respectifs de ces deux sous-nuages. La **droite de Mayer** du nuage est la droite (G_1G_2) . Son équation $y = ax + b$ est obtenue par :

$$a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} \quad \text{puis} \quad b = \bar{y}_1 - a \bar{x}_1.$$

MÉTHODE Méthode de Mayer en 5 étapes

1. Ordonner : ranger les points du nuage par valeurs croissantes du caractère x .
2. Partager : découper la série en deux sous-nuages de même effectif (si n est pair) ou d'effectifs différant de 1 (si n est impair).
3. Calculer G_1 et G_2 : pour chaque sous-nuage, calculer la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées :

$$G_1 \left(\bar{x}_1 = \frac{1}{n_1} \sum x_i; \bar{y}_1 = \frac{1}{n_1} \sum y_i \right), \quad G_2 (\bar{x}_2; \bar{y}_2).$$

4. Écrire l'équation : calculer $a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$, puis $b = \bar{y}_1 - a\bar{x}_1$. La droite de Mayer a pour équation $y = ax + b$.
5. Tracer : placer G_1 et G_2 sur le graphique et tracer la droite (G_1G_2) à travers le nuage.

ATTENTION L'erreur classique : oublier d'ordonner

Le piège numéro 1 de la méthode de Mayer est de partager le tableau tel qu'il est présenté dans l'énoncé, sans vérifier que les valeurs de x sont rangées dans l'ordre croissant. Le partage se fait toujours après avoir rangé les points par abscisses croissantes. Si les données ne sont pas ordonnées, les deux sous-nuages ne correspondent plus aux « petites » et « grandes » valeurs de x , et la droite obtenue est fautive. Prends l'habitude de réécrire le tableau dans l'ordre avant tout calcul.

PROPRIÉTÉ La droite de Mayer passe par le point moyen G (admise)

La droite de Mayer d'un nuage passe toujours par le **point moyen** $G(\bar{x}; \bar{y})$ du nuage complet. Cette propriété est admise ; elle fournit un excellent moyen de vérifier ses calculs : les coordonnées de G doivent satisfaire l'équation $\bar{y} = a\bar{x} + b$.

EXPÉRIENCE Vérification guidée de la propriété

Reprenons des notations simples : le premier sous-nuage a n_1 points, le second n_2 points, avec $n = n_1 + n_2$.

1. Rappelle la définition du point moyen du nuage complet : $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.

2. Regroupe la somme en deux morceaux : les points du premier sous-nuage, puis ceux du second. Montre que

$$\bar{x} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2} \quad \text{et de même} \quad \bar{y} = \frac{n_1 \bar{y}_1 + n_2 \bar{y}_2}{n_1 + n_2}.$$

3. Dans le cas fréquent où $n_1 = n_2$, en déduis que G est le milieu du segment $[G_1 G_2]$.
 4. Conclus : G appartient à la droite $(G_1 G_2)$, c'est-à-dire à la droite de Mayer.
 Cette vérification sera menée concrètement sur l'exemple chiffré ci-dessous.

6.5 Exemple complet : la boutique d'airtime

EXEMPLE Chiffre d'affaires d'une boutique d'airtime sur 8 mois

Madame Essomba tient une boutique d'airtime (MTN et Orange) au marché de Mokolo. Elle relève son chiffre d'affaires mensuel y (en dizaines de milliers de FCFA) en fonction du rang x du mois :

Mois x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
CA y_i	120	135	128	150	160	155	175	190

Étape 1 — Ordonner. Les valeurs de x sont déjà croissantes : rien à faire.

Étape 2 — Partager. Il y a $n = 8$ points : deux sous-nuages de 4 points chacun.

- Sous-nuage 1 : (1; 120), (2; 135), (3; 128), (4; 150);
- Sous-nuage 2 : (5; 160), (6; 155), (7; 175), (8; 190).

Étape 3 — Points moyens.

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 &= \frac{1+2+3+4}{4} = 2,5, & \bar{y}_1 &= \frac{120+135+128+150}{4} = \frac{533}{4} = 133,25, \\ \bar{x}_2 &= \frac{5+6+7+8}{4} = 6,5, & \bar{y}_2 &= \frac{160+155+175+190}{4} = \frac{680}{4} = 170. \end{aligned}$$

Donc $G_1(2,5; 133,25)$ et $G_2(6,5; 170)$.

Étape 4 — Équation de la droite.

$$a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} = \frac{170 - 133,25}{6,5 - 2,5} = \frac{36,75}{4} = 9,1875,$$

$$b = \bar{y}_1 - a \bar{x}_1 = 133,25 - 9,1875 \times 2,5 = 133,25 - 22,96875 = 110,28125.$$

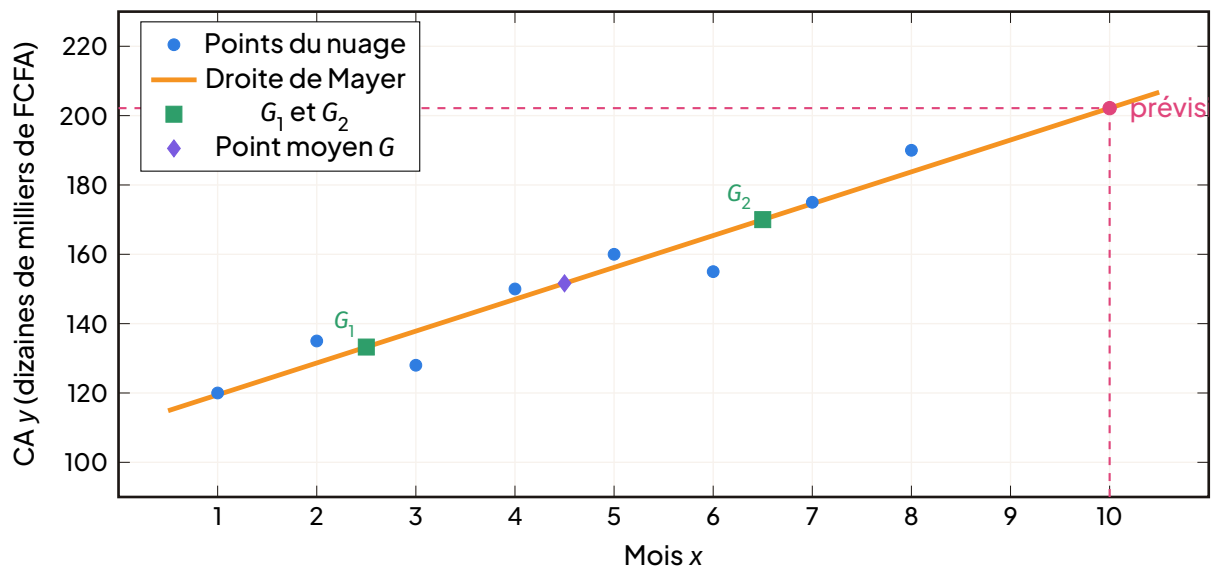
La droite de Mayer a pour équation : $y = 9,1875x + 110,28125$.

Vérification avec le point moyen G . Le point moyen du nuage complet est :

$$\bar{x} = \frac{1+2+\dots+8}{8} = 4,5, \quad \bar{y} = \frac{533+680}{8} = \frac{1213}{8} = 151,625.$$

Or $a\bar{x} + b = 9,1875 \times 4,5 + 110,28125 = 41,34375 + 110,28125 = 151,625 = \bar{y}$. La propriété est vérifiée : nos calculs sont cohérents.

Étape 5 — Tracé. On place G_1 , G_2 et on trace la droite (G_1G_2) (voir figure ci-dessous).



Nuage de points, points moyens G_1 et G_2 , point moyen G et droite de Mayer. La prévision pour le mois 10 est matérialisée par les pointillés roses.

6.6 Utiliser la droite de Mayer pour prévoir

Une fois l'équation $y = ax + b$ obtenue, la prévision est un simple calcul de substitution.

MÉTHODE Prévision à l'aide de la droite d'ajustement

1. Prévoir y connaissant x : remplacer x par sa valeur dans l'équation $y = ax + b$ et calculer y .
2. Prévoir x connaissant y (prévision réciproque) : résoudre l'équation $ax + b = y_0$, c'est-à-dire calculer $x = \frac{y_0 - b}{a}$.
3. Interpréter le résultat dans le contexte (unités, arrondi cohérent avec la situation).

EXERCICE RÉSOLU 6 Prévisions pour la boutique d'airtime

Énoncé. On reprend la série de Madame Essomba et la droite de Mayer $y = 9,1875x +$

110,28125 (y en dizaines de milliers de FCFA, x rang du mois).

1. Estimer le chiffre d'affaires prévisible au mois 10.
2. À partir de quel mois le chiffre d'affaires mensuel dépasserait-il 2500000 FCFA si la tendance se poursuivait ?

SOLUTION

Solution.

1. On remplace x par 10 :

$$y = 9,1875 \times 10 + 110,28125 = 91,875 + 110,28125 = 202,15625.$$

Le chiffre d'affaires prévisible au mois 10 est d'environ 202,2 dizaines de milliers de FCFA, soit environ 2022000 FCFA.

2. 2500000 FCFA correspondent à $y = 250$ (dizaines de milliers). On résout :

$$9,1875x + 110,28125 = 250 \iff x = \frac{250 - 110,28125}{9,1875} = \frac{139,71875}{9,1875} \approx 15,2.$$

Le seuil serait franchi au cours du mois de rang 16 (le premier rang entier supérieur à 15,2).

ATTENTION Prudence avec l'extrapolation

Une prévision n'est fiable que si la valeur de x reste proche du nuage (interpolation ou extrapolation courte). Prévoir le mois 10 à partir de données allant jusqu'au mois 8 est raisonnable ; prévoir le mois 30 avec la même droite serait hasardeux : la tendance peut changer (concurrence, saturation du marché, saisonnalité...). La droite de Mayer décrit une tendance observée, pas une loi éternelle. Au Bac, signale toujours, en une phrase, qu'une extrapolation lointaine est à manier avec prudence.

6.7 Synthèse visuelle de la méthode

1. **Ordonner** : ranger les points par valeurs croissantes de x

2. **Partager** : deux sous-nuages de même effectif (ou presque)

3. **Calculer** les points moyens $G_1(\bar{x}_1; \bar{y}_1)$ et $G_2(\bar{x}_2; \bar{y}_2)$

4. **Équation** : $a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$,
puis $b = \bar{y}_1 - a\bar{x}_1$

5. **Tracer** la droite (G_1G_2) sur le nuage

Droite de Mayer : $y = ax + b \Rightarrow$ **prévisions**

Organigramme récapitulatif des cinq étapes de la méthode de Mayer.

6.8 Pour aller un peu plus loin

LESAVAIS-TU ? La méthode des moindres carrés (hors programme)

Il existe une autre méthode d'ajustement affine, plus précise : la **méthode des moindres carrés**. Elle consiste à chercher la droite qui rend minimale la somme des carrés des écarts verticaux entre les points du nuage et la droite. C'est elle qu'utilisent les calculatrices et les tableurs lorsque tu demandes une « régression linéaire ». Elle est hors programme en Terminale A, mais il est utile d'en connaître l'existence : au Bac, sauf indication contraire de l'énoncé, c'est la méthode de Mayer qui est attendue, avec ses cinq étapes clairement rédigées. La droite des moindres carrés, comme celle de Mayer, passe par le point moyen G .

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **ajustement affine** remplace un nuage allongé par une droite $y = ax + b$.

- La **droite de Mayer** s'obtient en partageant le nuage ordonné par x croissants en deux sous-nuages, puis en traçant $(G_1 G_2)$, où G_1 et G_2 sont les points moyens des sous-nuages.
- $a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$ et $b = \bar{y}_1 - a\bar{x}_1$.
- La droite de Mayer passe par le point moyen G du nuage complet : c'est un test de vérification de tes calculs.
- Prévision : on substitue dans l'équation (dans un sens ou dans l'autre) ; toute extrapolation loin du nuage doit être annoncée avec prudence.

EXERCICE 6 À toi de jouer

Une coopérative agricole de l'Ouest relève la quantité de maïs vendue y (en tonnes) en fonction du rang x de la semaine :

Semaine x_i	1	2	3	4	5	6
Quantité y_i	12	14	13	17	19	21

1. Représenter le nuage de points.
2. Déterminer l'équation de la droite de Mayer.
3. Vérifier que le point moyen G appartient à cette droite.
4. Estimer la quantité vendue à la semaine 8, puis déterminer à partir de quelle semaine les ventes dépasseraient 30 tonnes.

CORRIGÉ Exercice : coopérative agricole

1. Nuage : points (1; 12), (2; 14), (3; 13), (4; 17), (5; 19), (6; 21), allongé et croissant : l'ajustement affine est justifié.
2. Les x sont déjà croissants ; $n = 6$, deux sous-nuages de 3 points.

$$G_1 : \bar{x}_1 = \frac{1+2+3}{3} = 2, \quad \bar{y}_1 = \frac{12+14+13}{3} = 13; \quad G_2 : \bar{x}_2 = \frac{4+5+6}{3} = 5, \quad \bar{y}_2 = \frac{17+19+21}{3} = 19.$$

$$a = \frac{19-13}{5-2} = \frac{6}{3} = 2, \quad b = 13 - 2 \times 2 = 9.$$

Droite de Mayer : $y = 2x + 9$.

3. $G : \bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3,5$ et $\bar{y} = \frac{12+14+13+17+19+21}{6} = \frac{96}{6} = 16$. Or $2 \times 3,5 + 9 = 16 = \bar{y}$: G appartient bien à la droite.

4. Semaine 8 : $y = 2 \times 8 + 9 = 25$ tonnes. Seuil de 30 tonnes : $2x + 9 = 30 \iff x = 10,5$; les ventes dépasseraient 30 tonnes à partir de la semaine 11 (prévision lointaine, à interpréter avec prudence).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : GESTION STATISTIQUE DE LA COOPÉRATIVE NYAMBÉ

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mobiliser simultanément l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation authentique de gestion d'une coopérative agricole :

- organiser une série statistique brute en classes et construire le tableau des effectifs et des fréquences ;
- construire et interpréter un histogramme et un polygone des fréquences cumulées croissantes ;
- calculer et interpréter la moyenne, la médiane et les quartiles d'une série groupée ;
- construire un nuage de points, déterminer le point moyen et ajuster le nuage par la méthode de Mayer ;
- utiliser l'ajustement pour formuler une prévision et une recommandation argumentée, en discutant sa fiabilité.

Au-delà des calculs, cette activité développe des savoir-être essentiels : travail en équipe, rigueur dans la présentation des données, esprit critique face à une prévision, et capacité à convaincre une assemblée en 5 minutes.

8.2 Situation

La coopérative agricole « Nyambé » du quartier Mballa II (Yaoundé) prépare son assemblée générale annuelle. Le bureau doit prendre deux décisions importantes et te sollicite, toi et ton groupe, comme statisticiens-conseils.

Premier dossier : le panier vivrier des ménages. Pour négocier des achats groupés de vivres (manioc, plantain, macabo), la coopérative a enquêté sur la dépense mensuelle en vivres (en milliers de FCFA) de 40 ménages du quartier. Voici les données brutes :

22	35	18	41	27	33	38	25	31	45
29	36	24	39	32	28	34	21	37	30
26	33	42	19	35	31	28	36	24	38
34	29	32	27	44	36	52	30	35	57

Le bureau souhaite un **court rapport** comprenant un histogramme, le polygone des fréquences

cumulées croissantes, ainsi que la moyenne, la médiane et les quartiles, avec une phrase d'interprétation pour chaque paramètre.

Deuxième dossier : le prix du sac de manioc. La coopérative hésite sur le prix de vente du sac de manioc de 50 kg. Sur les 10 derniers mois, elle a relevé le prix pratiqué x (en milliers de FCFA) et le nombre de sacs vendus y :

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix x_i	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ventes y_i	60	57	55	52	50	47	45	42	40	37

Le bureau envisage de fixer le prix à 17000 FCFA. Il te demande de prévoir les ventes à ce prix et de formuler une recommandation argumentée.

8.3 Consignes

Travail en groupes de 4. Restitution orale de 5 minutes par groupe.

Dossier 1 — Le panier vivrier

1. Regrouper les 40 données en classes d'amplitude 10 : $[10 ; 20[$, $[20 ; 30[$, $[30 ; 40[$, $[40 ; 50[$, $[50 ; 60[$. Dresser le tableau complet : effectifs, fréquences, effectifs cumulés croissants, fréquences cumulées croissantes.
2. Construire l'histogramme des effectifs. Justifier le choix de ce diagramme plutôt qu'un diagramme à bâtons.
3. Construire le polygone des fréquences cumulées croissantes (en %).
4. Calculer la moyenne de la série groupée. Interpréter le résultat en une phrase destinée à l'assemblée.
5. Déterminer la médiane et les quartiles Q_1 et Q_3 (on prendra le centre de la classe contenant le rang visé). Interpréter la médiane et l'écart interquartile.

Dossier 2 — Le prix du sac de manioc

6. Représenter le nuage de points $M_i(x_i ; y_i)$ et placer le point moyen G .
7. Déterminer une droite d'ajustement affine par la méthode de Mayer (partage du nuage en deux sous-nuages de 5 points).
8. Prévoir les ventes pour un prix de 17000 FCFA, puis pour 20000 FCFA.
9. Formuler une recommandation de prix au bureau, en discutant la fiabilité de la prévision (qualité de l'alignement, taille de l'échantillon, facteurs non pris en compte).

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Fréquence d'une classe : $f_i = \frac{n_i}{N}$; fréquence cumulée croissante : somme des fréquences des classes situées à gauche.
- Moyenne d'une série groupée : $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$, où c_i est le centre de la classe.
- Médiane : valeur qui partage la série ordonnée en deux effectifs égaux ; pour une série groupée, on retient le centre de la **classe médiane** (celle où l'effectif cumulé atteint $N/2$). Même principe pour Q_1 (rang $N/4$) et Q_3 (rang $3N/4$).
- Point moyen : $G(\bar{x}; \bar{y})$ avec $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ et $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$.
- Méthode de Mayer : partager le nuage en deux sous-nuages, calculer les points moyens G_1 et G_2 ; la droite de Mayer est la droite $(G_1 G_2)$, d'équation $y = ax + b$ avec $a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

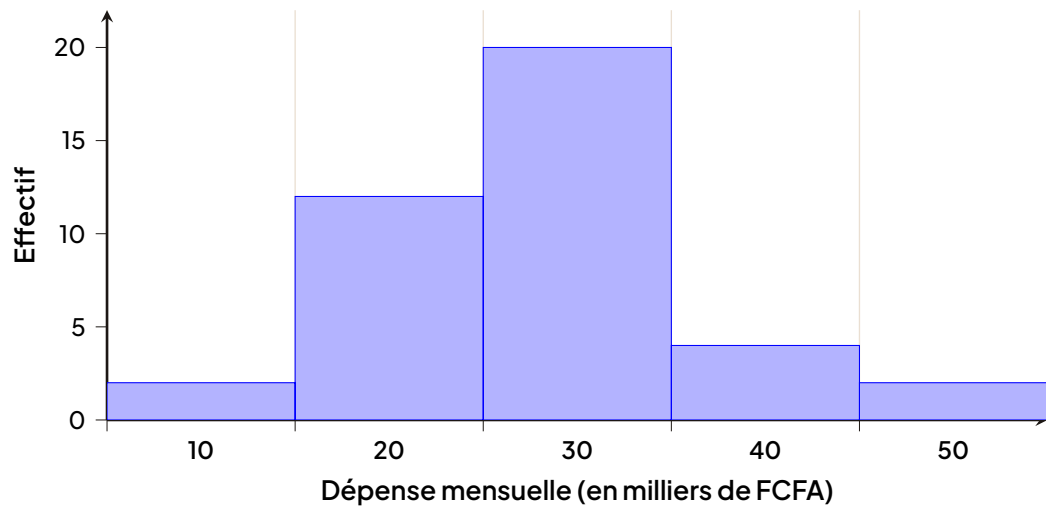
EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé commenté de l'activité

Dossier 1.

1. Le dépouillement donne : classe $[10; 20[$: 2 données (18, 19) ; $[20; 30[$: 12 données ; $[30; 40[$: 20 données ; $[40; 50[$: 4 données (41, 42, 44, 45) ; $[50; 60[$: 2 données (52, 57). Total : $2 + 12 + 20 + 4 + 2 = 40$. Le tableau complet :

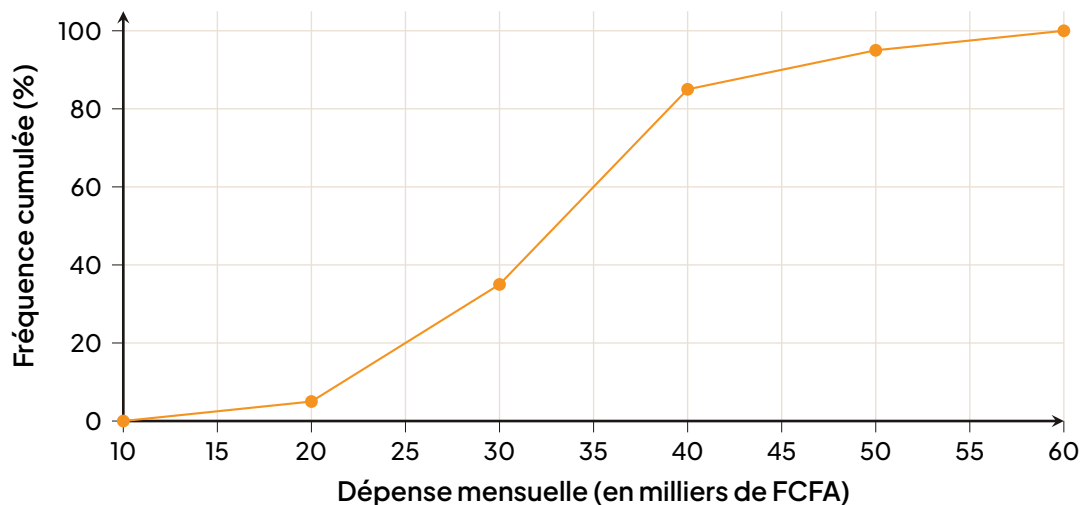
Classe	$[10; 20[$	$[20; 30[$	$[30; 40[$	$[40; 50[$	$[50; 60[$
Effectif n_i	2	12	20	4	2
Fréquence f_i	0,05	0,30	0,50	0,10	0,05
ECC	2	14	34	38	40
FCC (en %)	5	35	85	95	100

2. L'histogramme représente une variable quantitative continue regroupée en classes : des rectangles juxtaposés dont les bases sont les classes et les hauteurs les effectifs (2 ; 12 ; 20 ; 4 ; 2). Un diagramme à bâtons serait incorrect car il est réservé aux séries discrètes non groupées.



Histogramme des effectifs de la dépense mensuelle en vivres (40 ménages).

3. Le polygone des fréquences cumulées croissantes relie les points (10; 0), (20; 5), (30; 35), (40; 85), (50; 95), (60; 100) : on cumule aux bornes droites des classes.



Polygone des fréquences cumulées croissantes (en %).

4. Moyenne : centres des classes c_i : 15; 25; 35; 45; 55.

$$\bar{x} = \frac{2 \times 15 + 12 \times 25 + 20 \times 35 + 4 \times 45 + 2 \times 55}{40} = \frac{30 + 300 + 700 + 180 + 110}{40} = \frac{1320}{40} = 33.$$

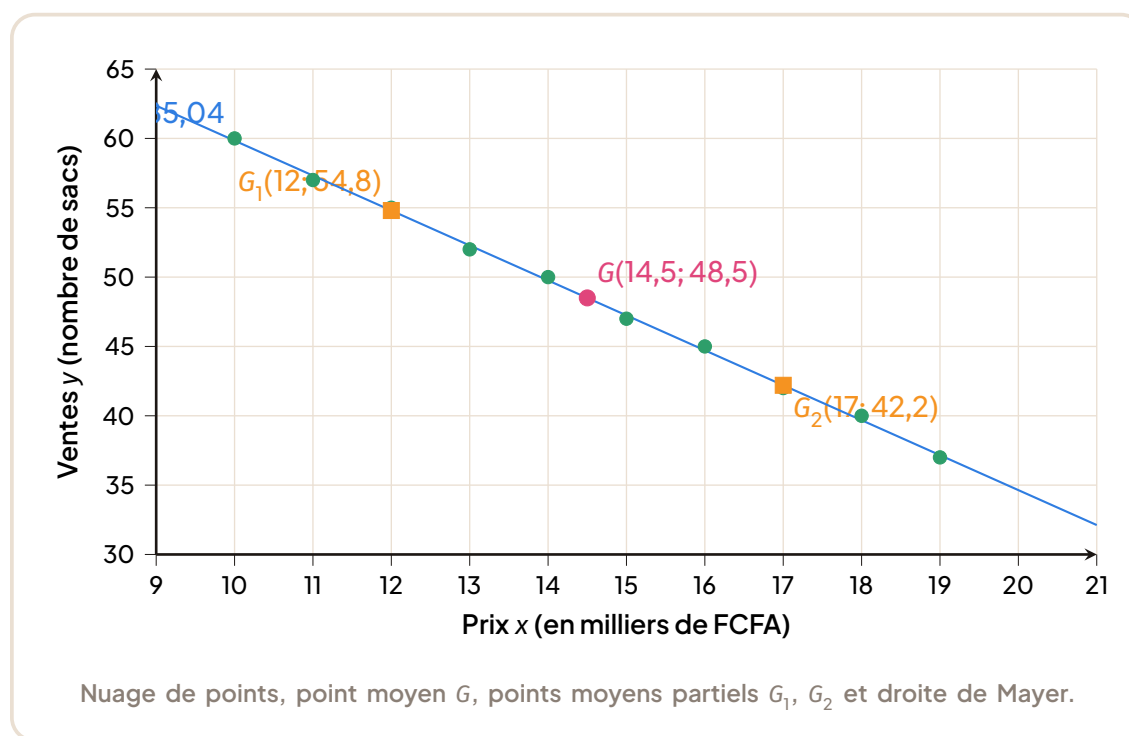
Interprétation : « Un ménage du quartier dépense en moyenne environ 33000 FCFA par mois en vivres. »

5. Médiane : $N/2 = 20$; l'ECC atteint 20 dans la classe [30; 40[(classe médiane); on re-

tient $Me \approx 35$ (milliers de FCFA). Q_1 : rang $N/4 = 10$, atteint dans $[20; 30[$, donc $Q_1 \approx 25$.
 Q_3 : rang $3N/4 = 30$, atteint dans $[30; 40[$, donc $Q_3 \approx 35$. Interprétation : La moitié des ménages dépense moins de 35000 FCFA ; 50 % des ménages dépensent entre 25000 et 35000 FCFA (écart interquartile $Q_3 - Q_1 = 10$ milliers de FCFA, dispersion modérée).

SOLUTION**Dossier 2.**

6. Le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ est quasi rectiligne et décroissant : un ajustement affine est pertinent. Point moyen : $\bar{x} = \frac{10 + 11 + \dots + 19}{10} = \frac{145}{10} = 14,5$; $\bar{y} = \frac{60 + 57 + \dots + 37}{10} = \frac{485}{10} = 48,5$. Donc $G(14,5; 48,5)$.



7. Méthode de Mayer : partage en deux sous-nuages de 5 points. Sous-nuage 1 (mois 1 à 5) : $G_1\left(\frac{10 + 11 + 12 + 13 + 14}{5}; \frac{60 + 57 + 55 + 52 + 50}{5}\right) = G_1(12; 54,8)$. Sous-nuage 2 (mois 6 à 10) : $G_2\left(\frac{15 + 16 + 17 + 18 + 19}{5}; \frac{47 + 45 + 42 + 40 + 37}{5}\right) = G_2(17; 42,2)$.

$$a = \frac{42,2 - 54,8}{17 - 12} = \frac{-12,6}{5} = -2,52 \quad ; \quad b = 54,8 - (-2,52) \times 12 = 54,8 + 30,24 = 85,04.$$

Droite de Mayer : $y = -2,52x + 85,04$. Vérification : G_2 est bien sur la droite : $-2,52 \times 17 + 85,04 = 42,2$.

8. Prévisions : Pour $x = 17$ (soit 17000 FCFA) : $y = -2,52 \times 17 + 85,04 = 42,2$, soit environ

42 sacs vendus. Pour $x = 20$ (soit 20000 FCFA) : $y = -2,52 \times 20 + 85,04 = 34,64$, soit environ 35 sacs.

9. Recommandation possible : À 17000 FCFA, la coopérative peut espérer vendre environ 42 sacs, chiffre cohérent avec le relevé du mois 8 (42 sacs à 17). Le nuage étant très bien aligné, la prévision est assez fiable à court terme et à l'intérieur de l'intervalle d'observation [10; 19]; toutefois, 10 relevés seulement, la saisonnalité (fêtes de fin d'année, rentrée scolaire) et la concurrence du marché Mokolo ne sont pas pris en compte : il faut rester prudent, surtout pour une extrapolation au-delà de 19000 FCFA.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées force de la leçon :

- le **regroupement en classes** rend lisible une masse de données brutes, au prix d'une perte d'information (on ne calcule plus que des valeurs approchées : moyenne groupée 33 alors que la moyenne exacte des données brutes vaut 32,8);
- le choix du **diagramme** n'est pas anodin : histogramme pour une variable continue groupée, polygone des FCC pour lire rapidement médiane et quartiles ;
- les **paramètres de position** se complètent : la moyenne résume, la médiane partage, les quartiles mesurent la dispersion ;
- l'**ajustement de Mayer** transforme des observations en outil de décision : la coopérative peut désormais simuler l'effet d'un prix sur les ventes ;
- enfin, une prévision statistique n'est jamais une certitude : sa fiabilité dépend de l'alignement du nuage, de la taille de l'échantillon et de la stabilité du contexte. Un bon statisticien sait calculer, mais aussi douter et argumenter.

ATTENTION Pour la restitution orale

En 5 minutes, va à l'essentiel : un tableau, un graphique, trois paramètres, une droite, une recommandation. Chaque chiffre annoncé doit être accompagné d'une phrase d'interprétation en langage courant : l'assemblée de Mballa II n'est pas composée de mathématiciens, mais de décideurs !

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 VOCABULAIRE ET ORGANISATION DES DONNÉES

DÉFINITION Série statistique à une variable

On appelle **série statistique** l'ensemble des valeurs prises par un **caractère** étudié sur une **population** d'individus (ou d'objets).

- Le caractère est **qualitatif** s'il exprime une qualité (couleur, marque, oui/non).
- Le caractère est **quantitatif discret** s'il ne prend que des valeurs isolées, souvent entières (nombre d'enfants, note sur 20).
- Le caractère est **quantitatif continu** s'il peut prendre toute valeur dans un intervalle (taille, masse, durée, recette). On le regroupe alors en **classes** d'amplitude $a_i = b_i - a_i$.

Pour chaque **modalité** x_i (ou chaque classe), on note :

- n_i : l'**effectif** (nombre d'individus) ;
- $N = \sum n_i$: l'**effectif total** ;
- $f_i = \frac{n_i}{N}$: la **fréquence** (souvent en %) ; $\sum f_i = 1$;
- Les **effectifs cumulés croissants** (ECC) : somme des effectifs des modalités $\leq x_i$;
- Les **effectifs cumulés décroissants** (ECD) : somme des effectifs des modalités $\geq x_i$.

À RETENIR Tableau de valeurs et tableau de classes

- Série discrète : on liste chaque valeur distincte x_i avec son effectif n_i .
- Série continue (groupée en classes) : on choisit un nombre raisonnable de classes (généralement 5 à 15) de même amplitude si possible, qui partitionnent l'étendue des valeurs. On note pour chaque classe $[a_i ; b_i[$ son centre $c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ et son effectif n_i .

Vérification systématique : avant tout calcul, contrôlez que $\sum n_i = N$ et $\sum f_i = 1$ (ou 100 %).

11 REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES

MÉTHODE Construire et lire les diagrammes usuels

1. Identifier le type de caractère :

- Qualitatif ou discret à peu de modalités → diagramme à **bâtons**, à **bandes** ou **circulaire**.
- Quantitatif continu (classes) → **histogramme** (aires proportionnelles aux effectifs) ou **polygone des fréquences cumulées croissantes**.

2. Calculer les fréquences $f_i = \frac{n_i}{N}$.

3. Adapter l'échelle :

- Circulaire : angle $\alpha_i = 360^\circ \times f_i$.
- Bâtons / Bandes : hauteur (ou longueur) proportionnelle à n_i ou f_i .
- Histogramme : aire du rectangle = $k \times n_i$. Si amplitudes égales, hauteur $\propto n_i$; sinon hauteur $h_i = \frac{n_i}{\text{amplitude}_i}$ (densité d'effectif).
- Polygone des fréquences cumulées : on marque les points $(b_i; ECC_i)$ et on les relie par des segments (on ajoute l'origine de la première classe avec $ECC = 0$).

4. Lire et comparer : toujours légender axes, unités, titre. Pour comparer deux populations de tailles différentes, utilisez les fréquences (ou pourcentages), jamais les seuls effectifs.

EXERCICE RÉSOLU 8 Diagramme circulaire : budget d'un ménage à Yaoundé

Un ménage répartit son budget mensuel de 200000 FCFA ainsi : alimentation 80000, transport 40000, scolarité 30000, communication (MTN/Orange) 20000, divers 30000. Construire le tableau des fréquences et angles.

SOLUTIONSolution. $N = 200000$.

Poste	Dépense (FCFA)	Fréquence f_i	Angle $\alpha_i = 360f_i$
Alimentation	80000	0,40	144°
Transport	40000	0,20	72°
Scolarité	30000	0,15	54°
Communication	20000	0,10	36°
Divers	30000	0,15	54°
Total	200000	1	360°

Vérification : $\sum f_i = 1, \sum \alpha_i = 360^\circ$. On trace les secteurs successifs au rapporteur.

EXERCICE RÉSOLU 9 Histogramme : recettes journalières au marché Mokolo

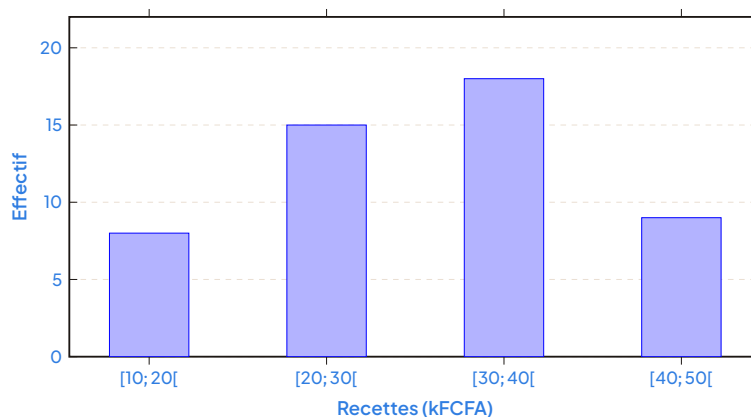
Un commerçant a relevé ses recettes (en milliers de FCFA) sur 50 jours :

Recette (kFCFA)	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[	[40 ; 50[
Effectif n_i	8	15	18	9

Construire l'histogramme. Les classes ont même amplitude (10).

SOLUTION

Solution. Amplitude constante = 10. Hauteur des rectangles $\propto$ effectifs. On peut prendre 1 cm pour 1 unité d'effectif (ou densité $n_i/10$).



Histogramme des recettes journalières (amplitudes égales).

Note : si les amplitudes différaient, on calculerait la densité $h_i = n_i / \text{amplitude}_i$ pour que l'aire = $h_i \times \text{amplitude}_i = n_i$.

12 PARAMÈTRES DE POSITION : MODE, MOYENNE, MÉDIANE

PROPRIÉTÉ Mode, Moyenne, Médiane

- Mode : modalité (ou classe modale) d'effectif maximal. Une série peut être multimodale.
- Moyenne $\bar{x}$:
 - Discrète : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i$.
 - En classes : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i c_i$ où $c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ est le centre de la classe.

Propriété : $\sum n_i (x_i - \bar{x}) = 0$ (centre de gravité).

- Médiane Me (valeur centrale, sans interpolation linéaire au programme) :
 - Discrète : valeurs rangées. Si N impair, Me = valeur de rang $\frac{N+1}{2}$. Si N pair, Me = demi-somme des valeurs de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2} + 1$ (lecture via ECC).
 - En classes : on repère la classe médiane où l'ECC atteint ou dépasse $\frac{N}{2}$. La médiane appartient à cette classe ; par commodité, on retient souvent son centre c_{med} comme valeur approchée.

MÉTHODE Calculer mode, moyenne, médiane

1. Vérifier $N = \sum n_i$.
2. Mode : repérer n_{max} .
3. Moyenne : calculer $\sum n_i x_i$ (ou $\sum n_i c_i$) puis diviser par N . Garder la forme fractionnaire ou 2 décimales.
4. Médiane : construire la ligne des ECC. Chercher le(s) rang(s) médian(s). Lire la valeur correspondante.
5. Conclure par une phrase interprétée avec l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 10 Notes de Tle SH (série discrète)

40 élèves, notes sur 20 :

Note x_i	6	9	11	13	16
Effectif n_i	5	8	12	10	5

Déterminer mode, moyenne, médiane.

SOLUTION

Solution. $N = 40$.

1. Mode : $n_{\max} = 12$ pour $x = 11$. Mode = 11/20.
2. Moyenne : $\sum n_i x_i = 5 \times 6 + 8 \times 9 + 12 \times 11 + 10 \times 13 + 5 \times 16 = 444$. $\bar{x} = 444/40 = 11,1/20$.
3. Médiane : N pair $\rightarrow$ rangs 20 et 21. ECC : 5 (note 6), 13 (note 9), 25 (note 11), 35 (note 13), 40 (note 16). Rangs 20 et 21 sont dans la tranche ECC = 25 (note 11). $Me = \frac{11+11}{2} = 11/20$.

Conclusion : la classe a pour note moyenne 11,1, médiane 11 et mode 11. La série est assez symétrique.

EXERCICE RÉSOLU 11 Série en classes : recettes journalières (suite)

Même tableau que ci-dessus ($N = 50$). Calculer la moyenne et la classe médiane.

SOLUTION

Solution. Moyenne. Centres : 15, 25, 35, 45. $\sum n_i c_i = 8 \times 15 + 15 \times 25 + 18 \times 35 + 9 \times 45 = 120 + 375 + 630 + 405 = 1530$. $\bar{x} = 1530/50 = 30,6$ kFCFA = 30600 FCFA.

Classe médiane. $N/2 = 25$. ECC : 8, 23, 41, 50. Premier ECC ≥ 25 est 41 pour la classe $[30; 40[$. La médiane appartient à $[30; 40[$ kFCFA. (Centre = 35 kFCFA comme valeur approchée).

13 QUARTILES ET DÉCILES**DÉFINITION** Quartiles et déciles (série discrète)

Soit une série de N valeurs rangées dans l'ordre croissant avec ECC.

- Premier quartile Q_1 : plus petite valeur telle qu'au moins 25 % des valeurs lui soient $\leq$. Rang $r_1 = N/4$ (si entier, valeur de ce rang ; sinon valeur de rang $\lceil r_1 \rceil$).
- Troisième quartile Q_3 : même principe pour 75 % (rang $r_3 = 3N/4$).
- Déciles D_k ($k = 1..9$) : 10k % des valeurs $\leq D_k$. Rang $r_k = kN/10$ (même règle d'arrondi au supérieur). Noter que $D_5 = Me$.
- Écart interquartile $El = Q_3 - Q_1$: mesure la dispersion de la moitié centrale (50 % des valeurs).

MÉTHODE Déterminer Q_1, Me, Q_3, D_9

1. Ranger les valeurs, dresser les ECC.
2. Calculer le rang théorique $r = \frac{pN}{100}$ (pour $p = 25, 50, 75, 100$).
3. Si r est entier $\rightarrow$ valeur de rang r . Sinon $\rightarrow$ valeur de rang $[r] + 1$ (entier immédiatement supérieur).
4. Lire la valeur correspondante dans le tableau des ECC.
5. Interpréter $El = Q_3 - Q_1$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Durées d'appels au service client (CAMTEL)

60 appels, durées en minutes :

Durée	2	4	6	8	10	12
Effectif	6	12	18	12	9	3

Déterminer Q_1, Me, Q_3, D_9 et interpréter El .

SOLUTION

Solution. $N = 60$. ECC : 6, 18, 36, 48, 57, 60.

- $Q_1 : r = 60/4 = 15$ (entier) $\rightarrow$ valeur rang 15. $6 < 15 \leq 18 \Rightarrow Q_1 = 4$ min.
- $Me : \text{rangs } 30 \text{ et } 31. 18 < 30, 31 \leq 36 \Rightarrow \text{valeurs } 6. Me = 6$ min.
- $Q_3 : r = 3 \times 60/4 = 45$ (entier) $\rightarrow$ valeur rang 45. $36 < 45 \leq 48 \Rightarrow Q_3 = 8$ min.
- $D_9 : r = 9 \times 60/10 = 54$ (entier) $\rightarrow$ valeur rang 54. $48 < 54 \leq 57 \Rightarrow D_9 = 10$ min.

$El = Q_3 - Q_1 = 8 - 4 = 4$ min. Interprétation : la moitié centrale des appels dure entre 4 et 8 minutes. 90 % des appels durent ≤ 10 min.

14 SÉRIES À DEUX CARACTÈRES : NUAGE DE POINTS ET POINT MOYEN

DÉFINITION Série statistique à deux caractères

On observe deux caractères quantitatifs X et Y sur une même population de taille n . On

obtient n couples $(x_i; y_i)$. Le **nuage de points** est l'ensemble des points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthonormé. Le **point moyen** G a pour coordonnées les moyennes des deux caractères :

$$x_G = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i \quad y_G = \bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i.$$

Toute droite d'ajustement affine pertinente passe par G .

MÉTHODE Construire le nuage et trouver G

1. Choisir les axes : X en abscisses (souvent variable explicative ou temps), Y en ordonnées. Échelles adaptées (origine non nulle possible).
2. Placer les points $M_i(x_i; y_i)$.
3. Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$ pour obtenir $G(\bar{x}; \bar{y})$.
4. Observer la forme : alignement $\rightarrow$ ajustement affine pertinent ; forme courbe ou nuage diffus $\rightarrow$ ajustement affine non pertinent.

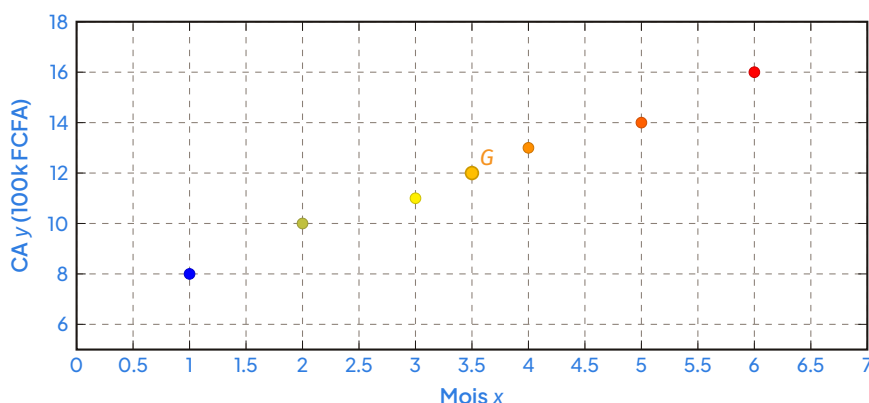
EXERCICE RÉSOLU 13 Chiffre d'affaires d'un cybercafé à Douala

Mois x_i	1	2	3	4	5	6
CA y_i (100k FCFA)	8	10	11	13	14	16

Représenter le nuage et déterminer G .

SOLUTION

Solution. $n = 6$. $\bar{x} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 3,5$. $\bar{y} = (8 + 10 + 11 + 13 + 14 + 16)/6 = 72/6 = 12$. $G(3,5; 12)$.



Nuage de points et point moyen $G(3,5;12)$. Les points suggèrent une tendance linéaire croissante.

15 AJUSTEMENT AFFINE PAR LA MÉTHODE DE MAYER ET PRÉVISIONS

MÉTHODE Méthode de Mayer (droite des points moyens)

1. Trier les n points par x croissant.
2. Partager en deux sous-nuages d'effectifs n_1 et n_2 égaux (ou $|n_1 - n_2| = 1$ si n impair). Le partage se fait uniquement selon x .
3. Calculer les points moyens de chaque sous-nuage :

$$G_1\left(\frac{\sum_1^{n_1} x_i}{n_1}; \frac{\sum_1^{n_1} y_i}{n_1}\right), \quad G_2\left(\frac{\sum_{n_1+1}^n x_i}{n_2}; \frac{\sum_{n_1+1}^n y_i}{n_2}\right).$$

4. Équation de la droite (G_1G_2) :

$$a = \frac{y_{G_2} - y_{G_1}}{x_{G_2} - x_{G_1}}, \quad b = y_{G_1} - a x_{G_1} \quad (\text{ou avec } G_2).$$

La droite d'équation $y = ax + b$ passe par G_1 , G_2 et G .

5. Prévision : pour x_0 donné, estimer $y_0 = ax_0 + b$ (en précisant que c'est une extrapolation si x_0 hors intervalle observé).

EXERCICE RÉSOLU 14

Prévision ventes forfaits internet à Bafoussam

Semaine x_i	1	2	3	4	5	6
Ventes y_i (dizaines)	12	14	15	18	19	22

1. Droite de Mayer. 2. Prévoir semaine 8.

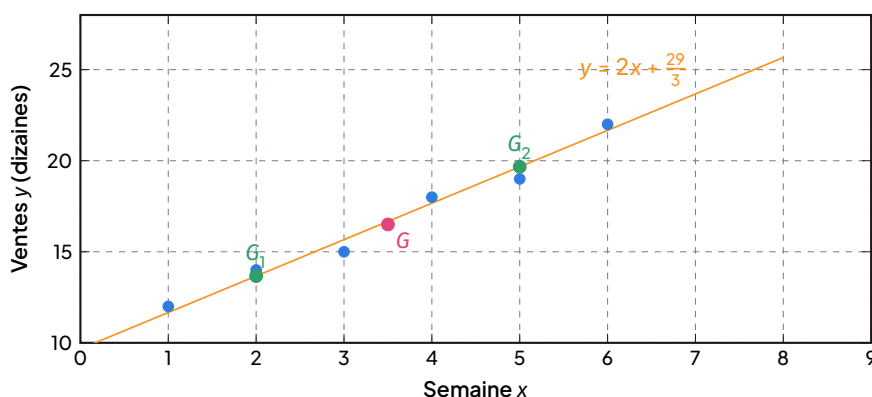
SOLUTION

Solution. 1. Droite de Mayer. $n = 6 \rightarrow$ deux sous-nuages de 3 points.

- Sous-nuage 1 : (1,12), (2,14), (3,15). $G_1(\frac{6}{3} = 2; \frac{41}{3} \approx 13,67)$.
- Sous-nuage 2 : (4,18), (5,19), (6,22). $G_2(\frac{15}{3} = 5; \frac{59}{3} \approx 19,67)$.

$a = \frac{\frac{59}{3} - \frac{41}{3}}{5 - 2} = \frac{18/3}{3} = 2$. $b = \frac{41}{3} - 2 \times 2 = \frac{41-12}{3} = \frac{29}{3} \approx 9,67$. Droite : $y = 2x + \frac{29}{3}$. Vérification : G global ($\bar{x} = 3,5$; $\bar{y} = 99/6 = 16,5$). $2 \times 3,5 + 29/3 = 7 + 9,67 = 16,67 \approx 16,5$ (arrondi). OK.

2. Prévision semaine 8 ($x_0 = 8$). $y_0 = 2 \times 8 + \frac{29}{3} = \frac{77}{3} \approx 25,67$ dizaines ≈ 257 forfaits.



Nuage, points moyens G_1, G_2, G et droite de Mayer.

Conclusion : on prévoit environ 260 forfaits pour la semaine 8, sous réserve du maintien de la tendance.

ATTENTION

Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier de vérifier $N = \sum n_i$ et $\sum f_i = 1$. Une erreur de recopie d'effectif propage l'erreur sur tous les paramètres (moyenne, médiane, quartiles, droite de Mayer).
2. Confondre médiane et moyenne. La médiane se détermine uniquement via les rangs et les ECC, jamais par calcul direct sur les valeurs. Pour N pair : demi-somme des deux valeurs centrales (même valeur $\rightarrow$ médiane = cette valeur).

3. Utiliser les bornes au lieu des centres de classes. Pour la moyenne d'une série groupée, la formule $\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$ avec $c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ est obligatoire. L'amplitude ne sert que pour l'histogramme (densité).
4. Mal partager le nuage dans la méthode de Mayer. Le partage se fait selon x croissant en deux groupes d'effectifs égaux (ou ± 1). Ne jamais partager selon y , ni tracer « à l'œil ». La droite doit passer par G_1 , G_2 et G .
5. Négliger la rédaction finale. Tout résultat numérique doit être suivi d'une phrase de conclusion avec l'unité (FCFA, min, notes, forfaits...). Pour une prévision : « Sous réserve que la tendance observée se poursuive, on prévoit... ».

LE SAVAIS-TU ? Statistiques au Cameroun

L'INS (Institut National de la Statistique) réalise les recensements (RGPH) et les enquêtes (ECAM) qui produisent les séries statistiques officielles : population par région, taux de scolarisation, pauvreté, inflation. Les quartiles et déciles servent à définir les seuils de pauvreté (ex : 1er quintile = 20% les plus pauvres). La méthode de Mayer, bien que simple, est l'ancêtre des régressions linéaires utilisées aujourd'hui par la BEAC, la BICEC ou les opérateurs MTN/Orange pour prévoir la consommation de data ou le trafic voix.

16 EXERCICES

17 VOCABULAIRE ET ORGANISATION DES DONNÉES

DÉFINITION Population, individu, caractère

On appelle population l'ensemble des êtres ou objets étudiés. Chaque élément de la population est un individu (ou unité statistique). Un caractère est une propriété observée sur chaque individu. Il peut être :

- qualitatif (ex : opérateur téléphonique MTN/Orange, couleur, sexe) ;
- quantitatif discret (valeurs numérables, ex : nombre de sacs de maïs, nombre de buts) ;
- quantitatif continu (valeurs dans un intervalle, ex : taille, distance, temps).

DÉFINITION Effectif, fréquence, effectifs cumulés

Pour une modalité x_i (ou une classe), on note :

- n_i : effectif (nombre d'individus prenant cette valeur) ;
- $f_i = \frac{n_i}{N}$: fréquence ($N = \sum n_i$ effectif total) ; souvent exprimée en % ;
- N_i : effectif cumulé croissant (ECC) : somme des effectifs des valeurs $\leq x_i$;
- $F_i = \frac{N_i}{N}$: fréquence cumulée croissante (FCC).

PROPRIÉTÉ Série groupée en classes

Pour un caractère continu, on regroupe les valeurs en classes d'amplitude $a = b - a$ (ex : $[a ; b[$). Le centre de classe (ou milieu) est $c = \frac{a + b}{2}$. Il représente la classe pour les calculs (moyenne, etc.).

MÉTHODE Construire un tableau statistique complet

1. Trier les données (ordre croissant) si série brute.
2. Lister les modalités (ou classes) sans omission.
3. Compter les effectifs n_i .
4. Calculer $N = \sum n_i$, puis les fréquences $f_i = n_i / N$ (%).
5. Calculer les ECC N_i et FCC F_i .
6. Pour classes : ajouter la colonne des centres c_i .

EXEMPLE Exemple : Ventes de maïs au marché Mokolo

Série brute (10 jours) : 12 ; 15 ; 9 ; 12 ; 18 ; 12 ; 10 ; 15 ; 12 ; 20.

x_i	n_i	f_i (%)	N_i	F_i (%)
9	1	10	1	10
10	1	10	2	20
12	4	40	6	60
15	2	20	8	80
18	1	10	9	90
20	1	10	10	100

18 REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES

PROPRIÉTÉ Diagrammes usuels

- Diagramme circulaire (camembert) : caractère qualitatif ou discret à peu de modalités. Angle du secteur = $360^\circ \times f_i$.
- Diagramme à bâtons : caractère quantitatif discret. Bâton de hauteur n_i (ou f_i) centré sur x_i . Largeur constante, espaces entre bâtons.
- Histogramme : caractère quantitatif continu groupé en classes. Rectangle sur chaque classe $[a; b[$ de hauteur $h_i = \frac{n_i}{a}$ (densité) pour que l'aire = n_i . Si amplitudes égales, hauteur = n_i .
- Polygone des fréquences cumulées croissantes : série groupée. Points $M_i(b_i; F_i)$ (borne supérieure, FCC en %). Reliés par segments. On ajoute $(a_1; 0)$.

ATTENTION Pièges graphiques

- Histogramme $\neq$ diagramme à bâtons : pas d'espaces entre classes, aire proportionnelle à l'effectif (densité si amplitudes inégales).
- Diagramme circulaire : somme des angles = 360° , somme des fréquences = 100%.
- Polygone des FCC : abscisses = bornes supérieures des classes (pas les centres).

LESAVAIS-TU ? Le diagramme en boîte (box-plot)

Bien que non explicitement au programme, c'est la représentation standard pour visualiser médiane, quartiles, extrêmes et valeurs aberrantes. Utile en sciences économiques et biologie.

19 PARAMÈTRES DE POSITION : MODE, MOYENNE, MÉDIANE

DÉFINITION Mode

Valeur (ou classe) d'effectif maximal. Une série peut être unimodale, bimodale, etc. Pour une classe modale, on donne l'intervalle.

DÉFINITION Moyenne

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i x_i}{\sum_{i=1}^k n_i} = \frac{\text{Somme des valeurs}}{N}$$
 Pour classe : on utilise le centre c_i . Propriété : $\sum n_i (x_i - \bar{x}) = 0$ (barycentre).

DÉFINITION Médiane M_e

Valeur qui partage la série en deux effectifs égaux : au moins 50% des valeurs $\leq M_e$ et au moins 50% $\geq M_e$.

- Série discrète (effectif N) :

- N impair : $M_e = \text{valeur au rang } \frac{N+1}{2}$.
- N pair : $M_e = \text{moyenne des valeurs aux rangs } \frac{N}{2} \text{ et } \frac{N}{2} + 1$.
- Série groupée : lecture graphique sur le polygone des FCC (abscisse pour $F = 50\%$). L'interpolation linéaire (formule) est hors programme.

À RETENIR Choix du paramètre

- Moyenne : utilise toutes les valeurs, sensible aux valeurs extrêmes (outliers). Indiquée pour distributions symétriques.
- Médiane : robuste (insensible aux extrêmes). Indiquée pour distributions asymétriques (salaires, tailles).
- Mode : seule mesure pour caractère qualitatif. Pic de l'histogramme.

20 QUARTILES ET DÉCILES

DÉFINITION Quartiles et déciles

Les quartiles partagent la série en 4 parties d'effectifs égaux : Q_1 (25%), $Q_2 = M_e$ (50%), Q_3 (75%). Les déciles $D_1, \dots, D_9$ partagent en 10 parties (10%, 20%, ..., 90%). $D_5 = M_e$.

MÉTHODE Détermination (sans interpolation linéaire)

1. Série discrète : Calculer les FCC. $Q_1 = \text{plus petite valeur } x_i \text{ telle que } F_i \geq 25\%$. $Q_3 = \text{plus petite } x_i \text{ telle que } F_i \geq 75\%$. Idem pour D_k (seuil $10k\%$).
2. Série groupée : Lecture graphique sur le polygone des FCC. Abscisse du point d'ordonnée 25%, 75%, 10%, 90%, etc.

DÉFINITION Écart interquartile (EIQ)

$EIQ = Q_3 - Q_1$. Mesure la dispersion du centre de la série (50% des valeurs centrales). Robuste aux outliers.

EXEMPLE Quartiles sur série discrète (Notes sur 20, $N = 40$)

FCC : 5%, 12,5%, 27,5%, 50%, 70%, 85%, 95%, 100%. Q_1 : premier FCC $\geq 25\%$ est 27,5% $\rightarrow$ note 8. Q_3 : premier FCC $\geq 75\%$ est 85% $\rightarrow$ note 14. $EIQ = 6$.

21 SÉRIES À DEUX CARACTÈRES : NUAGE DE POINTS ET POINT MOYEN

DÉFINITION Série à deux caractères quantitatifs

On observe deux caractères X et Y sur la même population de taille N . Données : $(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N)$.

DÉFINITION Nuage de points

Représentation dans un repère orthogonal des points $M_i(x_i; y_i)$. X en abscisse (variable explicative), Y en ordonnée (variable à expliquer).

DÉFINITION Point moyen G

$G(\bar{x}; \bar{y})$ où $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$, $\bar{y} = \frac{\sum y_i}{N}$. C'est le barycentre du nuage (même poids $1/N$).

PROPRIÉTÉ Liaison affine

Si les points M_i sont proches d'une droite, on dit qu'il y a une liaison affine entre X et Y .

- Droite montante ($a > 0$) : corrélation positive (ex : révision $\uparrow \Rightarrow$ note $\uparrow$).
- Droite descendante ($a < 0$) : corrélation négative.
- Nuage "circulaire" : pas de liaison affine.

22 AJUSTEMENT AFFINE PAR LA MÉTHODE DE MAYER ET PRÉVISIONS

MÉTHODE Méthode de Mayer (démarche officielle au Bac)

1. Ordonner les points par x croissant.
2. Partager en deux sous-nuages de même effectif (si N impair, exclure le point central G).
3. Calculer les points moyens $G_1(\bar{x}_1; \bar{y}_1)$ et $G_2(\bar{x}_2; \bar{y}_2)$ de chaque sous-nuage.
4. La droite de Mayer est la droite (G_1G_2) .
5. Équation $y = ax + b$ avec $a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$ et $b = \bar{y}_1 - a\bar{x}_1$ (ou passer par G).

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale

La droite de Mayer passe toujours par le point moyen G du nuage total. Preuve : G est le barycentre de G_1 et G_2 avec coefficients $N/2$ et $N/2$, donc milieu de $[G_1G_2]$.

ATTENTION Prévisions : interpolation vs extrapolation

- Interpolation : prévoir y pour un x à l'intérieur de l'intervalle des x_i observés. Fiable si liaison affine forte.
- Extrapolation : prévoir pour x en dehors de l'intervalle observé. Très risqué : la relation linéaire n'est pas garantie hors champ d'observation (ex : pub 100 M FCFA vs max 10 M observés).

LESAVAIS-TU ? Autres méthodes d'ajustement

La méthode des moindres carrés (régression linéaire) minimise la somme des carrés des résidus. Elle donne la "meilleure" droite au sens mathématique, mais nécessite calculatrices/logiciels. Mayer est une approximation géométrique simple, sans machine, au programme du Bac camerounais.

22.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante sur ta copie.

1. Dans une série statistique, le mode est :

- a) la valeur qui partage la série en deux effectifs égaux ;
- b) la valeur (ou la classe) d'effectif maximal ;
- c) la moyenne des deux valeurs centrales.

2. Le point moyen G d'un nuage de points $(x_i ; y_i)$ a pour coordonnées :

- a) $\left(\frac{\sum x_i}{n} ; \frac{\sum y_i}{n} \right)$;
- b) $\left(\frac{\sum x_i y_i}{n} ; \frac{\sum x_i}{n} \right)$;
- c) $\left(\frac{x_1 + x_n}{2} ; \frac{y_1 + y_n}{2} \right)$.

3. La méthode de Mayer consiste à :

- a) tracer la droite passant par le premier et le dernier point du nuage ;
- b) partager le nuage en deux sous-nuages et tracer la droite passant par leurs points moyens ;
- c) tracer la droite passant par l'origine et le point moyen.

4. Dans un diagramme circulaire, une modalité de fréquence 20 % est représentée par un secteur d'angle :

- a) 20° ; b) 36° ; c) 72° .

EXERCICE 8 Vrai ou faux

Réponds par vrai ou faux en justifiant brièvement chaque réponse.

- 1. La médiane d'une série statistique est toujours une valeur de la série.
- 2. La moyenne d'une série est toujours comprise entre le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 .
- 3. Au moins 50 % des valeurs d'une série sont inférieures ou égales à la médiane.
- 4. La droite d'ajustement obtenue par la méthode de Mayer passe toujours par le point moyen du nuage.
- 5. Un histogramme est adapté à une série groupée en classes ; un diagramme à bâtons est adapté à une série discrète.

EXERCICE 9 Définitions et vocabulaire

1. Définis : population, caractère, effectif, fréquence, effectif cumulé croissant.
2. Qu'appelle-t-on centre de classe d'une classe $[a; b[$? À quoi sert-il dans les calculs ?
3. Cite les quatre diagrammes usuels étudiés dans cette leçon et précise, pour chacun, le type de série auquel il est le mieux adapté.
4. Qu'est-ce que le neuvième décile D_9 d'une série statistique ?

EXERCICE 10 Calculs directs

On a relevé le nombre de sacs de maïs vendus chaque jour par un commerçant du marché de Mokolo (Yaoundé) pendant 10 jours :

12 ; 15 ; 9 ; 12 ; 18 ; 12 ; 10 ; 15 ; 12 ; 20.

1. Range la série par ordre croissant.
2. Détermine le mode, la médiane et la moyenne de cette série.
3. Détermine le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 (rappelle la méthode utilisée).

22.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11 Diagramme circulaire**

Une enquête menée auprès de 360 élèves d'un lycée de Douala sur leur opérateur téléphonique principal a donné les résultats suivants :

Opérateur	MTN	Orange	Nexttel	CAMTEL
Effectif	180	108	54	18

1. Calcule la fréquence (en pourcentage) de chaque modalité.
2. Calcule l'angle du secteur circulaire correspondant à chaque modalité.
3. Construis le diagramme circulaire de cette série.

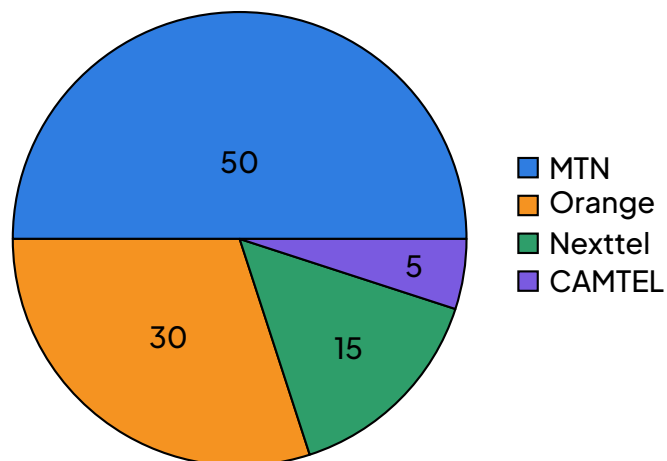


Diagramme circulaire des opérateurs téléphoniques (360 élèves).

EXERCICE 12 Série discrète : notes d'un devoir

Les notes sur 20 obtenues par les 40 élèves d'une classe de Tle SH à un devoir de mathématiques sont résumées dans le tableau suivant :

Note x_i	4	6	8	10	12	14	16	18
Effectif n_i	2	3	6	9	8	6	4	2

1. Construis le diagramme à bâtons des effectifs.
2. Détermine le mode de cette série.
3. Calcule la moyenne de la classe à ce devoir (arrondis au dixième).
4. Détermine la médiane, puis les quartiles Q_1 et Q_3 (méthode des FCC).
5. Calcule l'écart interquartile et interprète le résultat.

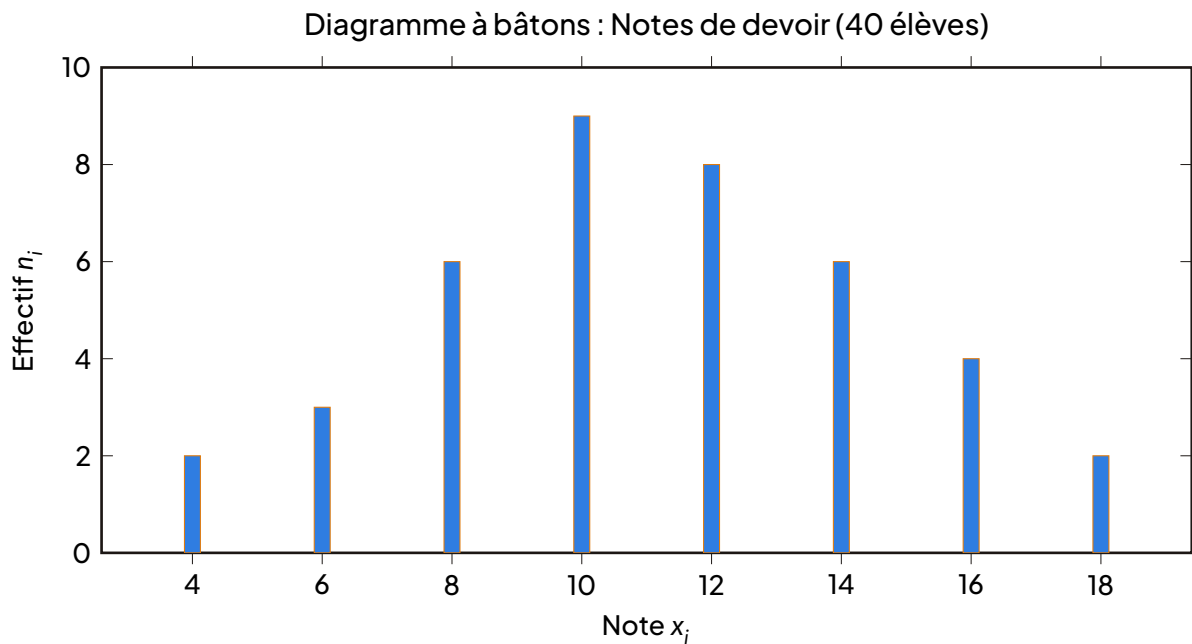


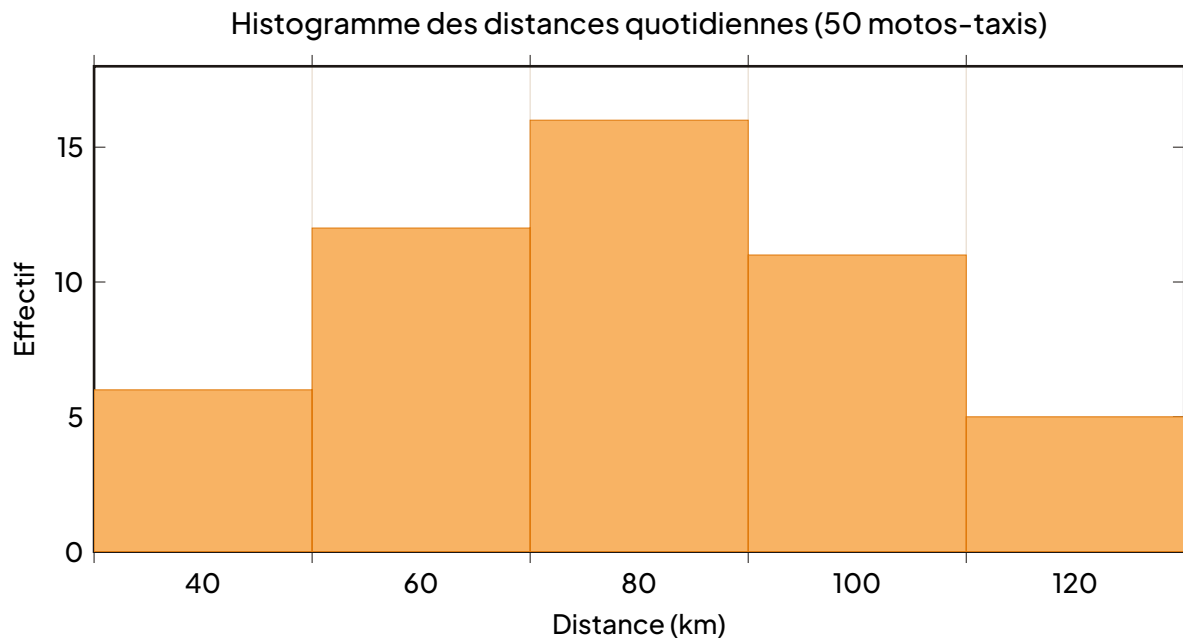
Diagramme à bâtons des effectifs.

EXERCICE 13 Série groupée en classes

On a mesuré la distance (en km) parcourue chaque jour par 50 motos-taxis de la ville de Bafoussam :

Distance (km)	[40 ; 60[	[60 ; 80[	[80 ; 100[	[100 ; 120[	[120 ; 140[
Effectif	6	12	16	11	5

1. Dresse le tableau complet : centres de classes, fréquences, effectifs cumulés croissants (ECC).
2. Construis l'histogramme des effectifs (amplitudes égales → hauteur = effectif).
3. Calcule la distance moyenne parcourue par jour (arrondis à l'unité).
4. Détermine la classe modale et la classe médiane.



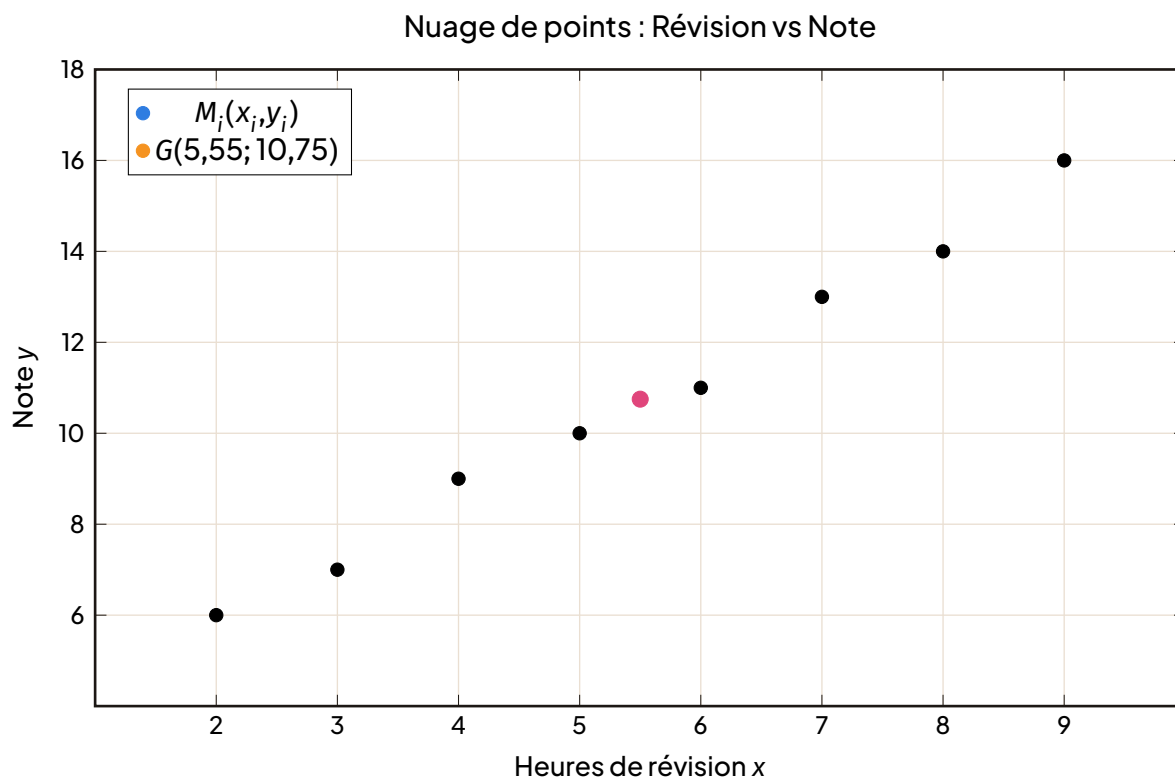
Histogramme des effectifs (amplitude constante = 20 km).

EXERCICE 14 Nuage de points et point moyen

Le tableau suivant donne le nombre x d'heures de révision hebdomadaires et la note y sur 20 obtenue par 8 élèves à un devoir :

x_i (heures)	2	3	4	5	6	7	8	9
y_i (note)	6	7	9	10	11	13	14	16

1. Représente le nuage de points dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour 1 h en abscisse, 1 cm pour 2 points en ordonnée).
2. Calcule les coordonnées du point moyen G et place-le sur le graphique.
3. Le nuage justifie-t-il un ajustement affine ? Justifie.



Nuage de points et point moyen G. Liaison affine évidente.

22.3 Je me prépare au Bac

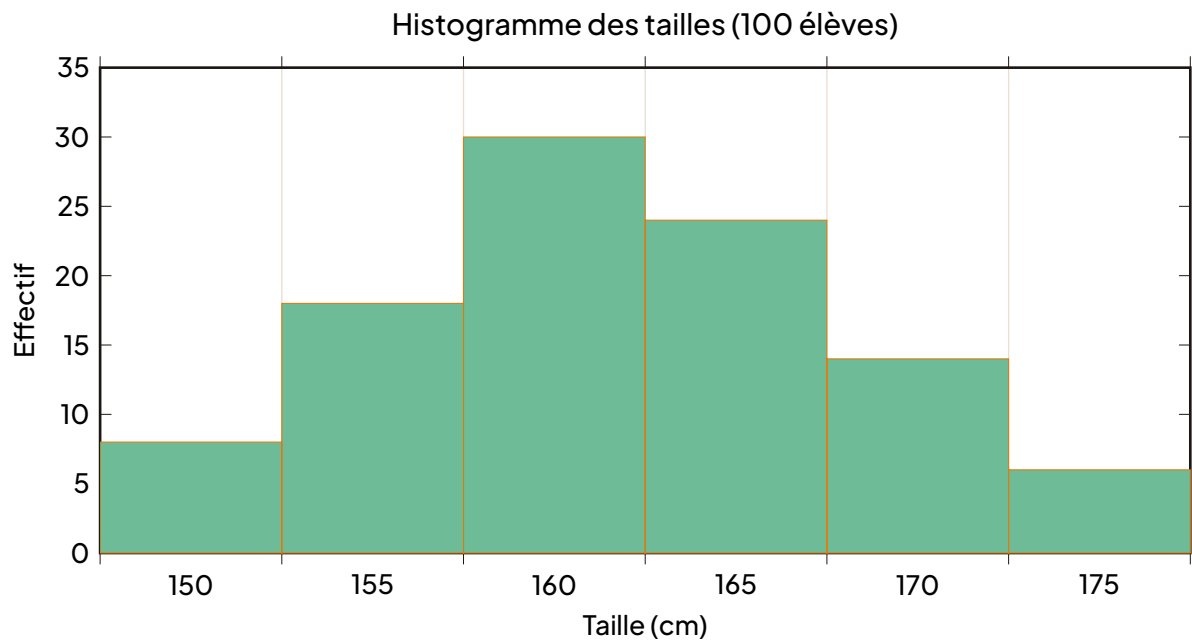
EXERCICE 15 Type Bac — Tailles des élèves d'un lycée de Bafoussam

On a mesuré les tailles (en cm) de 100 élèves de Terminale d'un lycée de Bafoussam. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Taille (cm)	[150 ; 155[	[155 ; 160[	[160 ; 165[	[165 ; 170[	[170 ; 175[	[175 ; 180[
Effectif	8	18	30	24	14	6

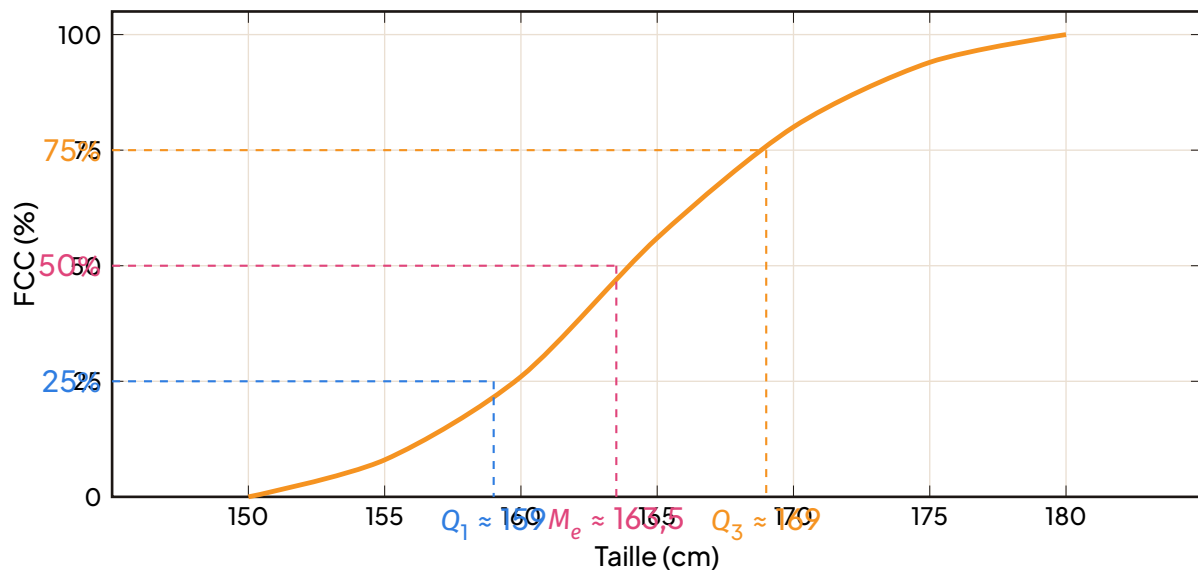
- Recopie et complète le tableau avec les effectifs cumulés croissants (ECC) et les fréquences cumulées croissantes (FCC) exprimées en pourcentage.
- Construis l'histogramme des effectifs (unités : 2 cm pour 5 cm de taille en abscisse, 1 cm pour 4 élèves en ordonnée).
- Construis, dans un autre repère, le polygone des fréquences cumulées croissantes.
- Détermine graphiquement, à l'aide du polygone des FCC, la médiane M_e et les quartiles Q_1 et Q_3 de la série. Fais apparaître les traits de construction.
- Calcule la taille moyenne des élèves (on utilisera les centres de classes et on arrondira au dixième).

6. Détermine la classe modale de cette série.
7. Le proviseur affirme : « au moins les trois quarts des élèves mesurent moins de 175 cm ». A-t-il raison ? Justifie à l'aide du tableau des FCC.



Histogramme des tailles.

Polygone des fréquences cumulées croissantes

Polygone des FCC avec lecture graphique de M_e, Q_1, Q_3 .**EXERCICE 16** Type Bac — Buts du championnat MTN Elite One

Lors des 22 journées d'une saison du championnat MTN Elite One, on a relevé le nombre de buts marqués par journée :

Nombre de buts x_i	0	1	2	3	4	5	6
Nombre de journées n_i	1	3	5	6	4	2	1

1. Construis le diagramme à bâtons des effectifs.
2. Détermine le mode de cette série et interprète le résultat.
3. Calcule le nombre moyen de buts marqués par journée (arrondis au centième).
4. Détermine la médiane de la série, puis les déciles D_1 et D_9 (méthode des FCC).
5. Interprète concrètement la valeur de D_9 dans le contexte du championnat.
6. Un journaliste sportif écrit : « la moitié des journées a vu au moins 4 buts ». Cette affirmation est-elle exacte ? Justifie à l'aide des effectifs cumulés.

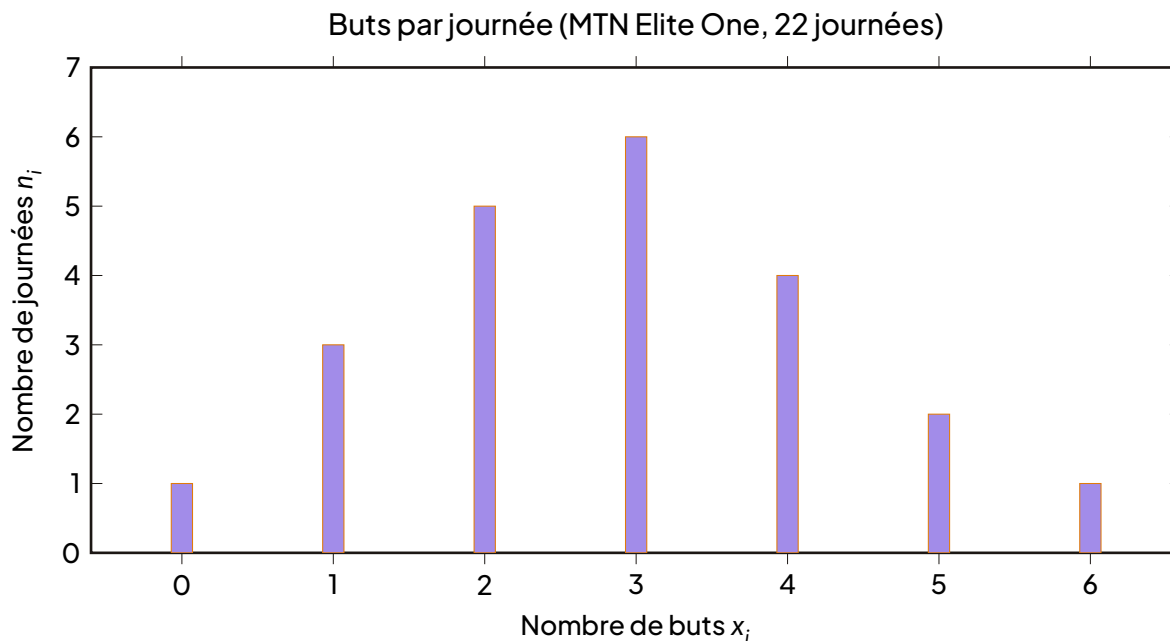


Diagramme à bâtons des buts par journée.

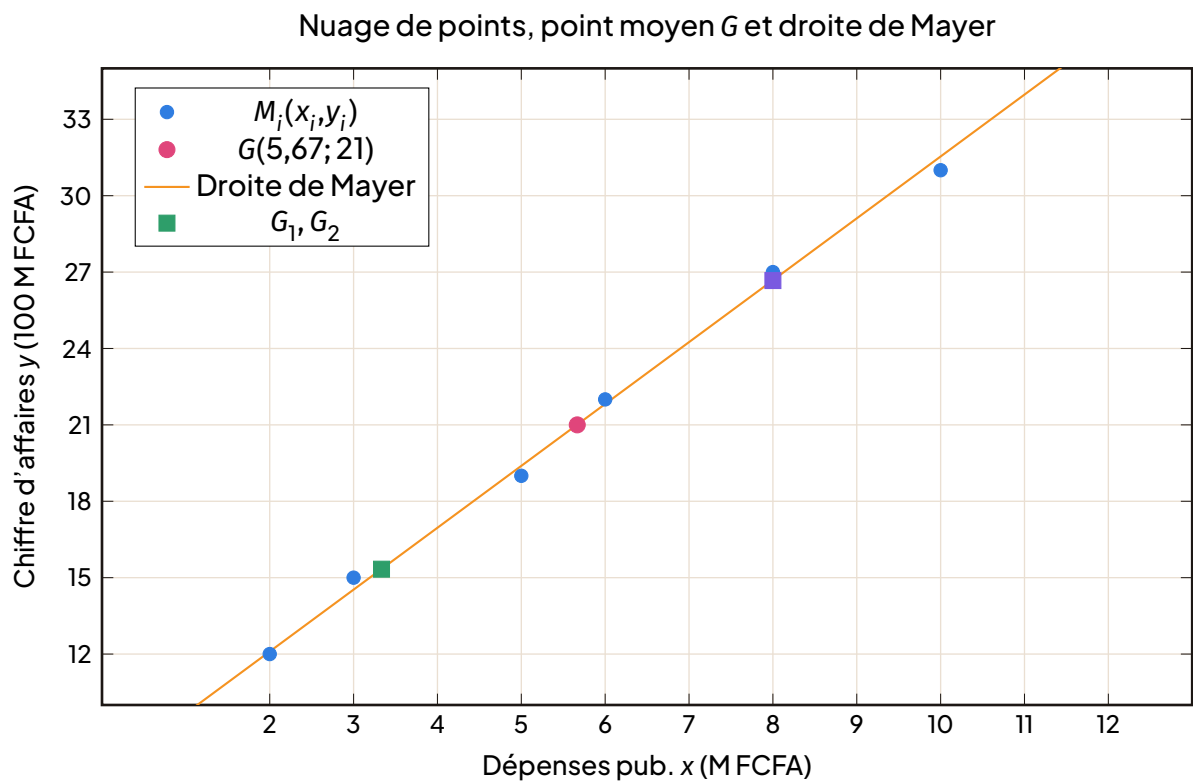
EXERCICE 17 Type Bac — Publicité et chiffre d'affaires

Une entreprise de distribution de boissons basée à Douala a relevé, pendant 6 trimestres, ses dépenses de publicité x_i (en millions de FCFA) et son chiffre d'affaires y_i (en centaines de millions de FCFA) :

Trimestre	1	2	3	4	5	6
Dépenses x_i	2	3	5	6	8	10
Chiffre d'affaires y_i	12	15	19	22	27	31

- Représente le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour 1 million de FCFA en abscisse, 1 cm pour 2 centaines de millions de FCFA en ordonnée).
- Calcule les coordonnées du point moyen G du nuage et place-le sur le graphique.
- On partage le nuage en deux sous-nuages : les trois premiers points et les trois derniers.
 - Calcule les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 de ces deux sous-nuages.
 - Détermine une équation de la droite (G_1G_2) , droite d'ajustement de Mayer du nuage, sous la forme $y = ax + b$ (arrondis a et b au centième).
 - Trace cette droite sur le graphique. Vérifie qu'elle passe par le point moyen G .
- L'entreprise prévoit d'investir 12 millions de FCFA en publicité le trimestre prochain. Estime, à l'aide de la droite de Mayer, le chiffre d'affaires attendu.

5. Le directeur utilise la même droite pour prévoir le chiffre d'affaires correspondant à des dépenses de 100 millions de FCFA et trouve un résultat qu'il juge « miraculeux ». Explique pourquoi une telle prévision n'est pas crédible.



Ajustement affine par la méthode de Mayer.

23 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM

- Réponse b). Le mode est la valeur (ou la classe) d'**effectif maximal**. La réponse a) définit la médiane ; la réponse c) décrit le calcul de la médiane dans le cas d'un effectif pair.
- Réponse a). Le point moyen est le barycentre du nuage affecté de poids égaux : $G(\bar{x}; \bar{y})$ avec $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ et $\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$.
- Réponse b). La méthode de Mayer consiste à partager le nuage en deux sous-nuages de même effectif (ou d'effectifs les plus proches possibles), à calculer leurs points moyens G_1 et G_2 , puis à tracer la droite (G_1G_2) . La réponse a) ne tient pas compte de la répartition des points ; la réponse c) impose un passage par l'origine sans justification.
- Réponse c). L'angle du secteur est $\alpha = 360^\circ \times f = 360^\circ \times 0,20 = 72^\circ$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

- Faux. Lorsque l'effectif total N est pair, la médiane est la moyenne des valeurs aux rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2} + 1$, qui peut ne pas être une valeur de la série. Contre-exemple : la série 1 ; 2 ; 3 ; 10 a pour médiane $\frac{2+3}{2} = 2,5$, qui n'est pas une valeur de la série.
- Faux. La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes et peut sortir de l'intervalle interquartile. Contre-exemple : la série 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 100 a pour moyenne $\bar{x} = 22$, alors que $Q_3 = 4$.
- Vrai. C'est la définition même de la médiane : au moins 50 % des valeurs sont inférieures ou égales à M_e (et au moins 50 % lui sont supérieures ou égales).
- Vrai. G est le barycentre de G_1 et G_2 affectés des coefficients $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}$; c'est donc le milieu du segment $[G_1G_2]$, qui appartient à la droite (G_1G_2) .
- Vrai. L'histogramme (rectangles juxtaposés, aire proportionnelle à l'effectif) est adapté à un caractère continu groupé en classes ; le diagramme à bâtons (bâtons séparés) est adapté à un caractère discret.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

- Population : ensemble des êtres ou objets sur lesquels porte l'étude statistique. Caractère : propriété observée sur chaque individu de la population (qualitatif, quantitatif discret ou continu). Effectif n_i : nombre d'individus prenant la modalité x_i . Fré-

quence $f_i = \frac{n_i}{N}$: part de la modalité dans l'effectif total, souvent exprimée en pourcentage. Effectif cumulé croissant N_i : somme des effectifs des modalités inférieures ou égales à x_i .

2. Le centre de classe de $[a; b[$ est $c = \frac{a+b}{2}$. Dans une série groupée, les valeurs exactes sont inconnues : on représente chaque classe par son centre pour calculer la moyenne ($\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{N}$) et construire le diagramme à bâtons des centres.
3. Diagramme circulaire : caractère qualitatif ou discret à peu de modalités. Diagramme à bâtons : caractère quantitatif discret. Histogramme : caractère quantitatif continu groupé en classes. Polygone des fréquences cumulées croissantes : série groupée en classes, pour la lecture graphique de la médiane et des quartiles.
4. Le neuvième décile D_9 est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 90 % des valeurs lui soient inférieures ou égales (et donc au moins 10 % lui sont supérieures ou égales).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Série rangée par ordre croissant :

9; 10; 12; 12; 12; 12; 15; 15; 18; 20.

2. Mode : la valeur 12 apparaît 4 fois, c'est l'effectif maximal. Le mode est **12 sacs**.
Médiane : $N = 10$ est pair. La médiane est la moyenne des valeurs aux rangs $\frac{10}{2} = 5$ et 6 :

$$M_e = \frac{12 + 12}{2} = \text{12 sacs}.$$

Moyenne :

$$\bar{x} = \frac{9 + 10 + 12 + 12 + 12 + 12 + 15 + 15 + 18 + 20}{10} = \frac{135}{10} = \text{13,5 sacs}.$$

3. Méthode des FCC : les fréquences cumulées croissantes sont : 10 % (9), 20 % (10), 60 % (12), 80 % (15), 90 % (18), 100 % (20).

Q_1 est la plus petite valeur dont la FCC est $\geq 25\%$: la première FCC atteignant ou dépassant 25 % est 60 %, donc **$Q_1 = 12$** .

Q_3 est la plus petite valeur dont la FCC est $\geq 75\%$: la première FCC $\geq 75\%$ est 80 %, donc **$Q_3 = 15$** .

CORRIGÉ Exercice 5 — Diagramme circulaire

1. Fréquences :
- $N = 360$
- .

$$f_{\text{MTN}} = \frac{180}{360} = 50\%; \quad f_{\text{Orange}} = \frac{108}{360} = 30\%; \quad f_{\text{Nexttel}} = \frac{54}{360} = 15\%; \quad f_{\text{CAMTEL}} = \frac{18}{360} = 5\%.$$

Vérification : $50 + 30 + 15 + 5 = 100\%$.

2. Angles :
- $\alpha = 360^\circ \times f$
- .

$$\alpha_{\text{MTN}} = 180^\circ; \quad \alpha_{\text{Orange}} = 108^\circ; \quad \alpha_{\text{Nexttel}} = 54^\circ; \quad \alpha_{\text{CAMTEL}} = 18^\circ.$$

Vérification : $180 + 108 + 54 + 18 = 360^\circ$.

3. Construction : tracer un cercle, puis reporter au rapporteur les secteurs de
- 180°
- (un demi-disque pour MTN),
- 108°
- ,
- 54°
- et
- 18°
- , en les coloriant différemment et en ajoutant une légende. Le diagramme obtenu est celui de la figure de l'énoncé.

CORRIGÉ Exercice 6 — Série discrète : notes d'un devoir

1. Le diagramme à bâtons est construit en plaçant, pour chaque note
- x_i
- , un bâton vertical de hauteur
- n_i
- (voir figure de l'énoncé) : hauteurs 2, 3, 6, 9, 8, 6, 4, 2 aux abscisses 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

2. Mode : l'effectif maximal est 9, atteint pour la note 10. Le mode est
- 10
- .

3. Moyenne :

$$\begin{aligned} \sum n_i x_i &= 4 \times 2 + 6 \times 3 + 8 \times 6 + 10 \times 9 + 12 \times 8 + 14 \times 6 + 16 \times 4 + 18 \times 2 \\ &= 8 + 18 + 48 + 90 + 96 + 84 + 64 + 36 = 444. \end{aligned}$$

$$\bar{x} = \frac{444}{40} = 11,1.$$

La moyenne de la classe est 11,1 sur 20.

4. ECC et FCC :

x_i	4	6	8	10	12	14	16	18
ECC	2	5	11	20	28	34	38	40
FCC (%)	5	12,5	27,5	50	70	85	95	100

Médiane : $N = 40$ est pair ; on prend la moyenne des valeurs aux rangs 20 et 21. La 20^e valeur est 10 (ECC = 20) et la 21^e est 12. Donc $M_e = \frac{10 + 12}{2} =$ 11.

Quartiles : Q_1 est la plus petite note de FCC $\geq 25\%$: c'est 8 (FCC = 27,5 %). Q_3 est la plus petite note de FCC $\geq 75\%$: c'est 14 (FCC = 85 %).

5. $EIQ = Q_3 - Q_1 = 14 - 8 = \boxed{6}$. Interprétation : les 50 % centraux des élèves ont des notes comprises entre 8 et 14, sur une plage de 6 points ; la dispersion centrale est modérée.

CORRIGÉ Exercice 7 — Série groupée en classes

1. Tableau complet :

Classe	[40; 60[	[60; 80[	[80; 100[	[100; 120[	[120; 140[
Centre c_i	50	70	90	110	130
Effectif n_i	6	12	16	11	5
Fréquence (%)	12	24	32	22	10
ECC	6	18	34	45	50

2. Les classes ont toutes la même amplitude (20 km), donc la hauteur de chaque rectangle est égale à l'effectif : rectangles de hauteurs 6, 12, 16, 11, 5 juxtaposés sur les intervalles successifs (voir figure de l'énoncé).

3. Distance moyenne (avec les centres de classes) :

$$\begin{aligned}\sum n_i c_i &= 6 \times 50 + 12 \times 70 + 16 \times 90 + 11 \times 110 + 5 \times 130 \\ &= 300 + 840 + 1440 + 1210 + 650 = 4440.\end{aligned}$$

$$\bar{x} = \frac{4440}{50} = 88,8 \approx \boxed{89 \text{ km}}.$$

4. Classe modale : effectif maximal 16, donc la classe modale est $\boxed{[80; 100[}$.

Classe médiane : $\frac{N}{2} = 25$; le premier ECC ≥ 25 est 34, correspondant à la classe $\boxed{[80; 100[}$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Nuage de points et point moyen

1. On place les huit points $M_1(2; 6)$, $M_2(3; 7)$, $M_3(4; 9)$, $M_4(5; 10)$, $M_5(6; 11)$, $M_6(7; 13)$, $M_7(8; 14)$, $M_8(9; 16)$ dans le repère (voir figure de l'énoncé).

2. Point moyen :

$$\bar{x} = \frac{2+3+4+5+6+7+8+9}{8} = \frac{44}{8} = 5,5; \quad \bar{y} = \frac{6+7+9+10+11+13+14+16}{8} = \frac{86}{8} = 10,75.$$

Donc $\boxed{G(5,5; 10,75)}$. On le place sur le graphique avec un symbole distinct.

3. Oui, un ajustement affine est justifié : les points du nuage sont sensiblement alignés autour d'une droite montante. Il existe donc une liaison affine (corrélation positive) entre le nombre d'heures de révision et la note obtenue.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : Tailles des élèves d'un lycée de Bafoussam

1. Tableau complété :

Taille (cm)	[150; 155[	[155; 160[	[160; 165[	[165; 170[	[170; 175[	[175; 180[
Effectif	8	18	30	24	14	6
ECC	8	26	56	80	94	100
FCC (%)	8	26	56	80	94	100

2. Histogramme : amplitudes égales (5 cm), donc hauteurs = effectifs : 8, 18, 30, 24, 14, 6. Rectangles juxtaposés, sans espace (voir figure de l'énoncé).
3. Polygone des FCC : on place les points (150; 0), (155; 8), (160; 26), (165; 56), (170; 80), (175; 94), (180; 100) — abscisses = bornes supérieures des classes — puis on les relie par des segments (voir figure de l'énoncé).
4. Lecture graphique : on trace les horizontales d'ordonnées 25 %, 50 %, 75 % jusqu'au polygone, puis on abaisse les verticales sur l'axe des abscisses :

$$Q_1 \approx 159 \text{ cm}; \quad M_e \approx 163,5 \text{ cm}; \quad Q_3 \approx 169 \text{ cm}.$$

(Toute valeur lue dans un intervalle de tolérance raisonnable, par exemple ± 1 cm, est acceptée.)

5. Taille moyenne (centres de classes : 152,5; 157,5; 162,5; 167,5; 172,5; 177,5) :

$$\begin{aligned} \sum n_i c_i &= 8 \times 152,5 + 18 \times 157,5 + 30 \times 162,5 + 24 \times 167,5 + 14 \times 172,5 + 6 \times 177,5 \\ &= 1220 + 2835 + 4875 + 4020 + 2415 + 1065 = 16430. \end{aligned}$$

$$\bar{x} = \frac{16430}{100} = 164,3 \text{ cm}.$$

6. Classe modale : effectif maximal 30, donc la classe modale est [160; 165[.
7. La FCC à la borne 175 vaut 94 % : 94 % des élèves mesurent moins de 175 cm. Or 94 % > 75 % (les trois quarts). Le proviseur a donc raison.

Barème indicatif (sur 10) : tableau complété 1,5 pt; histogramme 1,5 pt; polygone des FCC 2 pts; lectures graphiques avec traits de construction 2 pts; moyenne 1,5 pt; classe modale 0,5 pt; justification finale 1 pt.

Points de vigilance :

- Pour le polygone des FCC, les abscisses sont les bornes supérieures des classes, et on n'oublie pas le point (150 ; 0).
- Les traits de construction (pointillés horizontaux et verticaux) doivent apparaître sur la copie : une valeur donnée sans trait de lecture n'est pas justifiée.
- Pour la moyenne d'une série groupée, citer explicitement l'utilisation des centres de classes.
- L'interpolation linéaire étant hors programme, une valeur lue graphiquement (avec tolérance) est attendue, pas une formule.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : Buts du championnat MTN Elite One

1. Diagramme à bâtons : bâtons de hauteurs 1, 3, 5, 6, 4, 2, 1 aux abscisses 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (voir figure de l'énoncé).
2. Mode : effectif maximal 6 pour $x_i = 3$. Le mode est **3 buts**. Interprétation : le nombre de buts le plus fréquemment observé par journée est 3.

3. Moyenne :

$$\sum n_i x_i = 0 \times 1 + 1 \times 3 + 2 \times 5 + 3 \times 6 + 4 \times 4 + 5 \times 2 + 6 \times 1 = 0 + 3 + 10 + 18 + 16 + 10 + 6 = 63.$$

$$\bar{x} = \frac{63}{22} \approx \text{2,86 buts par journée}.$$

4. ECC et FCC :

x_i	0	1	2	3	4	5	6
ECC	1	4	9	15	19	21	22
FCC (%)	4,5	18,2	40,9	68,2	86,4	95,5	100

Médiane : $N = 22$ est pair ; moyenne des valeurs aux rangs 11 et 12. Ces deux valeurs sont égales à 3 (ECC : $9 < 11 \leq 15$), donc **$M_e = 3$** .

Décile D_1 : plus petite valeur de FCC $\geq 10\%$: la FCC 18,2 % est la première à dépasser 10 %, donc **$D_1 = 1$** .

Décile D_9 : plus petite valeur de FCC $\geq 90\%$: la FCC 95,5 % est la première à dépasser 90 %, donc **$D_9 = 5$** .

5. Interprétation de $D_9 = 5$: au moins 90 % des journées ont vu au plus 5 buts ; autrement dit, seulement environ 10 % des journées (ici 1 journée sur 22) ont vu 6 buts ou plus.
6. Les journées avec au moins 4 buts sont celles avec 4, 5 ou 6 buts : $4 + 2 + 1 = 7$ journées, soit $\frac{7}{22} \approx 31,8\%$. (De manière équivalente : l'ECC à 3 buts est 15, donc $22 - 15 = 7$ journées dépassent 3 buts.) Comme $7 \neq 11$ (la moitié de 22), l'affirmation du journaliste est fausse.

Barème indicatif (sur 10) : diagramme à bâtons 1,5 pt ; mode + interprétation 1,5 pt ; moyenne 1,5 pt ; médiane 1,5 pt ; déciles 2 pts ; interprétation de D_9 1 pt ; vérification de l'affirmation 1 pt.

Points de vigilance :

- Bien distinguer « au moins 4 buts » (≥ 4) de « plus de 4 buts » (> 4) : c'est l'erreur classique dans ce type de question.
- Pour les déciles d'une série discrète, la méthode exigée est celle des FCC : citer le seuil (10 %, 90 %) et la première FCC qui l'atteint ou le dépasse.
- Une interprétation en contexte (journées, buts) est attendue : une réponse purement numérique est incomplète.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : Publicité et chiffre d'affaires

1. On place les points $M_1(2; 12)$, $M_2(3; 15)$, $M_3(5; 19)$, $M_4(6; 22)$, $M_5(8; 27)$, $M_6(10; 31)$ dans le repère (voir figure de l'énoncé).

2. Point moyen :

$$\bar{x} = \frac{2+3+5+6+8+10}{6} = \frac{34}{6} = \frac{17}{3} \approx 5,67; \quad \bar{y} = \frac{12+15+19+22+27+31}{6} = \frac{126}{6} = 21.$$

Donc $G\left(\frac{17}{3}; 21\right) \approx G(5,67; 21)$.

3. (a) Premier sous-nuage (M_1, M_2, M_3) :

$$\bar{x}_1 = \frac{2+3+5}{3} = \frac{10}{3} \approx 3,33; \quad \bar{y}_1 = \frac{12+15+19}{3} = \frac{46}{3} \approx 15,33.$$

$$G_1\left(\frac{10}{3}; \frac{46}{3}\right).$$

Second sous-nuage (M_4, M_5, M_6) :

$$\bar{x}_2 = \frac{6+8+10}{3} = 8; \quad \bar{y}_2 = \frac{22+27+31}{3} = \frac{80}{3} \approx 26,67.$$

$$G_2\left(8; \frac{80}{3}\right).$$

(b) Équation de la droite (G_1G_2) :

$$a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} = \frac{\frac{80}{3} - \frac{46}{3}}{8 - \frac{10}{3}} = \frac{\frac{34}{3}}{\frac{14}{3}} = \frac{34}{14} = \frac{17}{7} \approx 2,43.$$

$$b = \bar{y}_1 - a\bar{x}_1 = \frac{46}{3} - \frac{17}{7} \times \frac{10}{3} = \frac{46}{3} - \frac{170}{21} = \frac{322 - 170}{21} = \frac{152}{21} \approx 7,24.$$

La droite de Mayer a pour équation :

$$y = 2,43x + 7,24.$$

(c) Vérification du passage par G : $a\bar{x} + b = \frac{17}{7} \times \frac{17}{3} + \frac{152}{21} = \frac{289}{21} + \frac{152}{21} = \frac{441}{21} = 21 = \bar{y}$. La droite passe bien par G .

4. Prévision pour $x = 12$:

$$y = 2,43 \times 12 + 7,24 = 29,16 + 7,24 = 36,40.$$

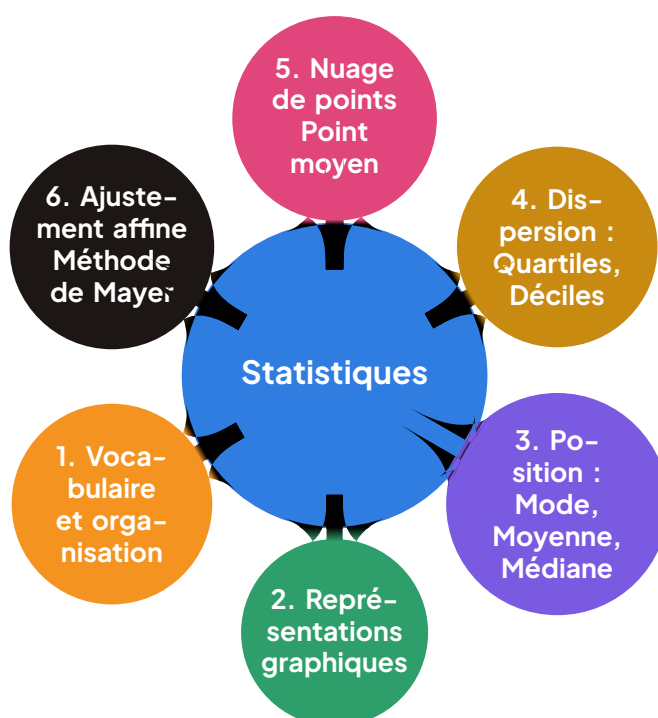
Le chiffre d'affaires attendu est d'environ 36,4 centaines de millions de FCFA, soit environ 3,64 milliards de FCFA. Il s'agit d'une extrapolation proche (12 est légèrement au-delà du maximum observé 10) : elle reste utilisable avec prudence.

5. Pour $x = 100$, on obtiendrait $y \approx 2,43 \times 100 + 7,24 \approx 250$, soit 25 milliards de FCFA. Cette prévision n'est pas crédible car il s'agit d'une extrapolation très éloignée du champ d'observation ($x \in [2; 10]$) : rien ne garantit que la relation affine reste valable pour des dépenses dix fois supérieures (saturation du marché, concurrence, capacité de production limitée, etc.). La droite de Mayer n'est un modèle fiable qu'à l'intérieur (ou au voisinage immédiat) de l'intervalle des valeurs observées.

Barème indicatif (sur 10) : nuage de points 1,5 pt ; point moyen G 1 pt ; points G_1 et G_2 2 pts ; équation de la droite 2 pts ; tracé + vérification du passage par G 1 pt ; prévision 1,5 pt ; critique de l'extrapolation 1 pt.

Points de vigilance :

- Le partage du nuage se fait sur des points ordonnés par x croissant (ici déjà le cas) ; avec $N = 6$ pair, les deux sous-nuages ont chacun 3 points.
- La vérification $G \in (G_1, G_2)$ doit être rédigée (calcul de $a\bar{x} + b$ comparé à $\bar{y}$), pas seulement constatée graphiquement.
- Pour la prévision, préciser les unités : y est exprimé en centaines de millions de FCFA ; la conversion finale est attendue.
- La question 5 exige le vocabulaire du cours : extrapolation, champ d'observation, modèle non garanti hors intervalle.

24 FICHE BILAN**25 STATISTIQUES : ORGANISATION ET GESTION DES DONNÉES**

Carte mentale de la leçon : les six grandes idées à maîtriser pour le Baccalauréat.

Bienvenue dans cette leçon essentielle de Terminale. Les statistiques sont l'outil indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure : évolution du prix du kilogramme de riz sur les marchés de Douala et Yaoundé, consommation d'électricité des ménages abonnés à ENEO, nombre d'abonnés MTN versus Orange, rendements agricoles du cacao dans le Sud-Ouest... Savoir organiser, représenter, synthétiser et prévoir à partir de données chiffrées est une compétence majeure, évaluée au Baccalauréat et utile pour toute carrière. Nous allons progresser pas à pas, du vocabulaire de base jusqu'à la prévision par la méthode de Mayer.

26 VOCABULAIRE ET ORGANISATION DES DONNÉES

26.1 Population, individu, caractère

DÉFINITION Population statistique

On appelle **population statistique** l'ensemble des êtres ou des objets sur lesquels porte l'étude. Chaque élément de cette population est un **individu** (ou unité statistique).

DÉFINITION Caractère statistique

Le **caractère** étudié est la propriété observée sur chaque individu. On distingue :

- Le **caractère qualitatif** : il exprime une qualité, une catégorie (ex : la marque de téléphone « MTN », « Orange », « Camtel » ; le type de carburant « Super », « Gasoil »).
- Le **caractère quantitatif** : il exprime une quantité, un nombre.
 - Discret : il ne prend que des valeurs isolées, souvent entières (ex : nombre d'enfants par ménage, nombre de pannes sur le réseau CAMTEL par mois).
 - Continu : il peut prendre toute valeur dans un intervalle (ex : taille en cm, poids en kg, facture d'électricité en FCFA, temps de trajet Douala–Yaoundé en minutes).

ATTENTION Piège fréquent

Ne confondez pas « caractère quantitatif discret » (valeurs comptables, sauts) et « caractère quantitatif continu » (valeurs mesurables, continuum). La distinction guide le choix du diagramme : bâtons/histogramme pour le discret, histogramme/polygone pour le continu.

26.2 Effectifs, fréquences, tableau de données

Soit une série statistique à une variable X prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_p$ (pour un caractère discret ou un caractère continu groupé en classes).

DÉFINITION Effectif, Effectif total, Fréquence

- L'**effectif** n_i de la valeur x_i est le nombre d'individus pour lesquels $X = x_i$.

- L'**effectif total** est $N = \sum_{i=1}^p n_i$.
- La **fréquence** de la valeur x_i est $f_i = \frac{n_i}{N}$. On a $\sum f_i = 1$ (ou 100%).

DÉFINITION Effectifs cumulés

Pour une série ordonnée ($x_1 < x_2 < \dots < x_p$) :

- L'**effectif cumulé croissant (ECC)** de x_i est $N_i = \sum_{k=1}^i n_k$. C'est le nombre d'individus tels que $X \leq x_i$.
- L'**effectif cumulé décroissant (ECD)** de x_i est $N'_i = \sum_{k=i}^p n_k$. C'est le nombre d'individus tels que $X \geq x_i$.

MÉTHODE Construction d'un tableau d'effectifs cumulés

1. Trier les valeurs du caractère par ordre croissant.
2. Reporter les effectifs n_i .
3. Calculer les fréquences $f_i = n_i / N$ (souvent en %).
4. Calculer les ECC : $N_1 = n_1$, puis $N_i = N_{i-1} + n_i$. Vérifier : $N_p = N$.
5. (Optionnel) Calculer les ECD : $N'_p = n_p$, puis $N'_i = N'_{i+1} + n_i$. Vérifier : $N'_1 = N$.

EXEMPLE Exemple : Consommation d'eau (CAMWATER)

Une enquête auprès de 20 foyers à Yaoundé donne la consommation mensuelle (en m^3) :

12, 15, 14, 12, 18, 15, 12, 16, 14, 15, 17, 15, 13, 14, 15, 16, 14, 12, 15, 14

Tableau :

Valeur x_i	12	13	14	15	16	17	18
Effectif n_i	4	1	5	6	2	1	1
Fréquence f_i	0,20	0,05	0,25	0,30	0,10	0,05	0,05
ECC N_i	4	5	10	16	18	19	20

$N = 20$. La valeur la plus fréquente (mode) est $15 m^3$.

26.3 Groupement en classes (caractère continu)

Pour un caractère continu, on regroupe les valeurs en **classes** d'amplitude a (souvent constante).

- Une classe s'écrit $[a; b[$ (borne inférieure incluse, supérieure exclue), sauf la dernière $[a; b]$.
- Le **centre de la classe** (ou milieu) est $x_i = \frac{a+b}{2}$. C'est la valeur qui représentera la classe pour les calculs (moyenne, etc.).
- L'**effectif de la classe** est le nombre de valeurs dans l'intervalle.

ATTENTION Règle de groupement

Les classes doivent être exhaustives (toutes les valeurs y sont) et mutuellement exclusives (pas de chevauchement). On utilise la notation $[a; b[$ pour éviter l'ambiguïté aux frontières.

27 REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES

Le choix du diagramme dépend de la nature du caractère.

27.1 Caractère qualitatif ou quantitatif discret : Diagramme à bâtons et Diagramme à bandes

DÉFINITION Diagramme à bâtons (ou en barres verticales)

Chaque valeur x_i (ou modalité) est représentée par un rectangle (bâton) de largeur constante, dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif n_i (ou à la fréquence f_i). Les bâtons sont séparés (espace entre eux) pour bien montrer le caractère discret.

DÉFINITION Diagramme à bandes (ou barres horizontales)

Même principe, mais les rectangles sont horizontaux. Pratique quand les modalités ont de longs libellés (ex : « Agriculture », « Industrie », « Services »).

27.2 Diagramme circulaire (Camembert)

DÉFINITION Diagramme circulaire

Un cercle (le « camembert ») est divisé en secteurs angulaires. L'angle au centre du secteur correspondant à x_i est :

$$\alpha_i = 360^\circ \times f_i = 360^\circ \times \frac{n_i}{N}$$

L'aire du secteur est proportionnelle à l'effectif.

MÉTHODE Construction d'un diagramme circulaire

1. Calculer les fréquences f_i (ou pourcentages).
2. Calculer les angles $\alpha_i = 360^\circ \times f_i$. Vérifier $\sum \alpha_i = 360^\circ$.
3. Tracer le cercle, reporter les angles au rapporteur, colorier/étiqueter.

EXEMPLE Parts de marché Mobile Money au Cameroun (Données fictives)

Opérateur	Effectif n_i	Fréquence f_i	Angle α_i
MTN MoMo	1200	0,40	144°
Orange Money	1000	0,333...	120°
Express Union	500	0,166...	60°
Autres	300	0,10	36°
Total	3000	1	360°

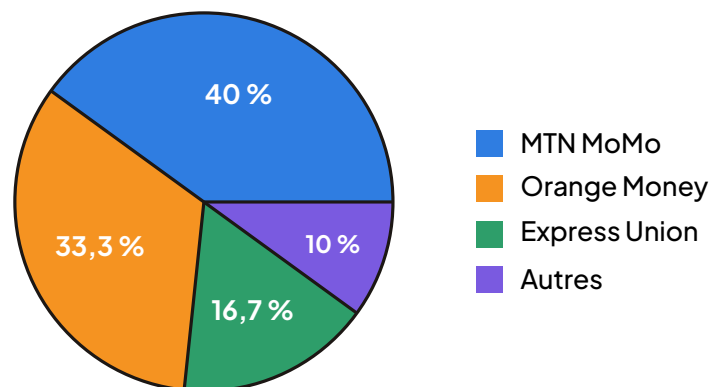


Diagramme circulaire des parts de marché Mobile Money (angles : 144°, 120°, 60°, 36°).

27.3 Caractère quantitatif continu : Histogramme

DÉFINITION Histogramme

Pour une série groupée en classes $[b_i; b_{i+1}[$ d'amplitude $a_i = b_{i+1} - b_i$:

- L'abscisse porte les bornes des classes.
- On trace des rectangles joints (pas d'espace) sur chaque classe.
- L'aire du rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe.
- La hauteur (densité) est $h_i = \frac{n_i}{a_i}$ (effectif divisé par amplitude).

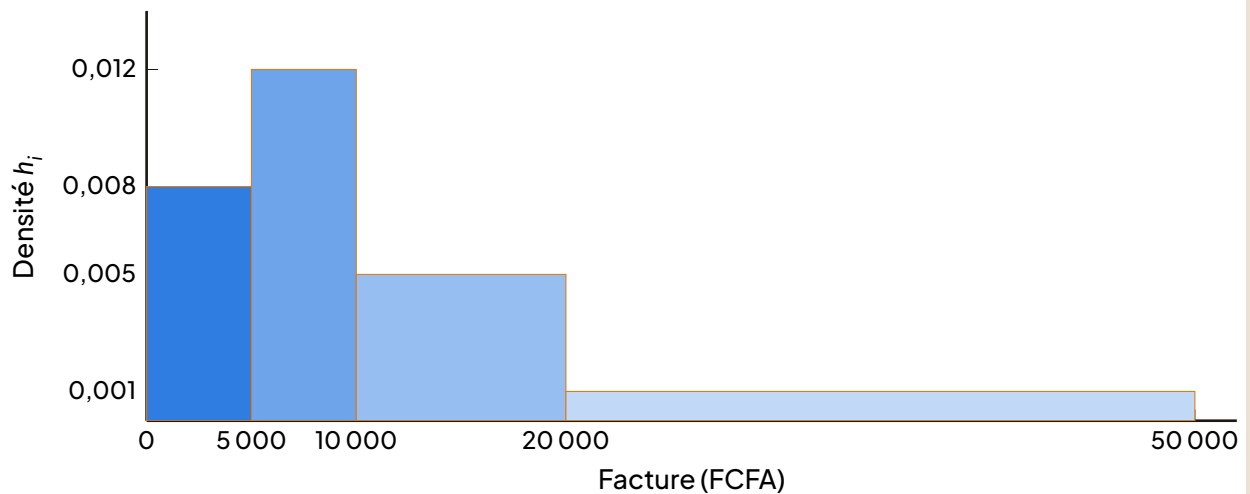
Si toutes les classes ont la même amplitude, la hauteur est simplement proportionnelle à l'effectif (on peut prendre $h_i = n_i$ ou $h_i = f_i$).

ATTENTION Erreur classique au Bac

Ne tracez jamais un histogramme avec des hauteurs égales aux effectifs si les amplitudes des classes sont différentes ! L'aire ne serait plus proportionnelle à l'effectif. Calculez toujours la densité $h_i = n_i / a_i$.

EXEMPLE Histogramme : Factures ENEO (en FCFA) – Classes d'amplitudes inégales

Classe (FCFA)	Amplitude a_i	Effectif n_i	Hauteur $h_i = n_i / a_i$
$[0; 5000[$	5000	40	$40/5000 = 0,008$
$[5000; 10000[$	5000	60	$60/5000 = 0,012$
$[10000; 20000[$	10000	50	$50/10000 = 0,005$
$[20000; 50000[$	30000	30	$30/30000 = 0,001$



Histogramme des factures ENEO : les aires des rectangles sont proportionnelles aux effectifs.

27.4 Polygone des fréquences cumulées croissantes

DÉFINITION Polygone des fréquences cumulées croissantes

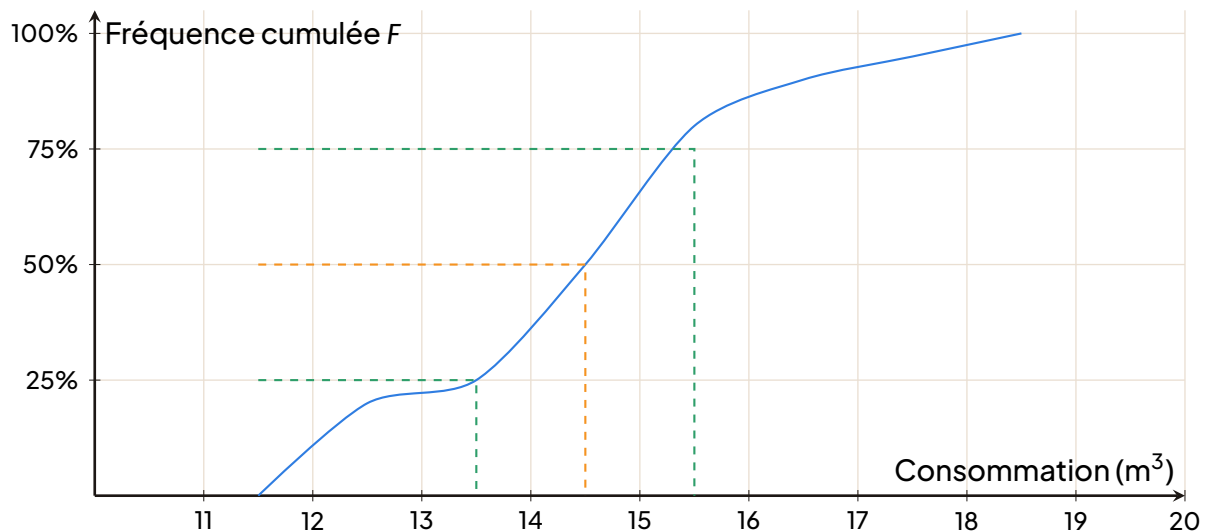
C'est la courbe reliant les points $M_i(x_i; F_i)$ où x_i est la borne supérieure de la classe (ou la valeur pour le discret) et $F_i = \frac{N_i}{N}$ est la fréquence cumulée croissante (en % ou en décimal). On ajoute souvent le point origine $(x_0; 0)$ où x_0 est la borne inférieure de la première classe.

PROPRIÉTÉ Lecture graphique de la médiane et des quartiles

Sur le polygone des fréquences cumulées :

- La **médiane** Me correspond à l'abscisse du point d'ordonnée 0,5 (ou 50%).
- Le **premier quartile** Q_1 correspond à l'abscisse d'ordonnée 0,25 (25%).
- Le **troisième quartile** Q_3 correspond à l'abscisse d'ordonnée 0,75 (75%).

C'est la méthode graphique officielle (pas d'interpolation linéaire calculée).



Polygone des fréquences cumulées : lecture graphique de Q_1 , Me , Q_3 .

28 PARAMÈTRES DE POSITION : MODE, MOYENNE, MÉDIANE

Ces indicateurs résument la « position » centrale de la série.

28.1 Le Mode

DÉFINITION Mode

Le **mode** (noté Mod) est la valeur (ou la classe) qui possède l'effectif maximal.

- Série discrète : valeur x_i telle que $n_i = \max(n_k)$.
- Série groupée : **classe modale** = classe d'effectif maximal.

Une série peut être unimodale (un mode), bimodale (deux modes), ou amodale (effectifs tous égaux).

28.2 La Moyenne

DÉFINITION Moyenne arithmétique

La **moyenne** (notée $\bar{x}$) est la somme des valeurs pondérées par leurs effectifs, divisée par

l'effectif total.

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i = \sum_{i=1}^p f_i x_i$$

Pour une série groupée en classes, on utilise le centre de la classe x_i comme valeur représentative.

PROPRIÉTÉ Propriétés de la moyenne

1. $\sum n_i (x_i - \bar{x}) = 0$ (somme des écarts à la moyenne nulle).
2. Si on ajoute une constante c à toutes les valeurs, la moyenne augmente de c .
3. Si on multiplie toutes les valeurs par un coefficient k , la moyenne est multipliée par k .

28.3 La Médiane

DÉFINITION Médiane

La **médiane** (notée Me) est la valeur qui partage la population en deux sous-populations de même effectif (ou aussi proches que possible) : 50% des valeurs sont $\leq Me$ et 50% sont $\geq Me$.

MÉTHODE Calcul de la médiane (Sans interpolation linéaire — Hors programme)

1. Calculer $N/2$.
2. Série discrète (valeurs brutes) :
 - Si N est impair : $Me =$ valeur de rang $\frac{N+1}{2}$ dans la série ordonnée.
 - Si N est pair : $Me =$ demi-somme des valeurs de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2} + 1$.
3. Série groupée en classes : Repérer la première classe dont l'ECC est supérieur ou égal à $N/2$. C'est la **classe médiane**. La médiane est n'importe quelle valeur dans cette classe (souvent on prend le centre de la classe, ou on dit « la médiane appartient à la classe $[a; b[$ »). Pas de formule d'interpolation.
4. Lecture graphique : Sur le polygone des fréquences cumulées, abscisse du point d'ordonnée 0,5.

ATTENTION Rédaction attendue au Bac

- Toujours écrire : « $N = \dots$, donc $N/2 = \dots$ ».
- Pour N pair : « La médiane est la demi-somme des valeurs de rangs $N/2$ et $N/2 + 1$, soit $Me = \frac{x_{N/2} + x_{N/2+1}}{2} = \dots$ ».
- Pour classe médiane : « $N/2 = \dots$; la première classe dont l'ECC $\geq N/2$ est $[a; b[$. La médiane appartient à cette classe. » (On peut donner le centre).

EXERCICE RÉSOLU 15 Médiane : Série discrète et groupée

1. Série discrète : Effectifs : $n_1 = 3 (x = 10)$, $n_2 = 5 (x = 12)$, $n_3 = 2 (x = 14)$. $N = 10$ (pair). $N/2 = 5$. ECC : 3, 8, 10. Rangs 5 et 6 sont dans la valeur 12 (ECC=8). $Me = \frac{12+12}{2} = 12$.
2. Série groupée : Classes $[0; 10[$ ($n = 5$), $[10; 20[$ ($n = 12$), $[20; 30[$ ($n = 8$). $N = 25$ (impair). $N/2 = 12,5$. ECC : 5, 17, 25. Première classe avec ECC $\geq 12,5$ est $[10; 20[$. Classe médiane = $[10; 20[$. On peut dire $Me \approx 15$ (centre).

SOLUTION

Solution détaillée : 1. $N = 10$, pair. Rangs 5 et 6. Valeurs ordonnées : 10, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 14, 14. $Me = (12+12)/2 = 12$. 2. $N = 25$, $N/2 = 12,5$. ECC : 5 (classe 1), 17 (classe 2). $17 \geq 12,5$. Classe médiane = $[10; 20[$. Centre = 15.

29 QUARTILES ET DÉCILES

Ils généralisent la médiane pour partager la population en 4 ou 10 parts égales.

DÉFINITION Quartiles

Les **quartiles** divisent la série ordonnée en 4 parties d'effectifs égaux (ou proches) :

- Q_1 (premier quartile) : 25% des valeurs $\leq Q_1$. ECC $\geq N/4$.
- Q_2 = Médiane (Me) : 50%. ECC $\geq N/2$.
- Q_3 (troisième quartile) : 75% des valeurs $\leq Q_3$. ECC $\geq 3N/4$.

DÉFINITION Déciles

Les **déciles** $D_1, D_2, \dots, D_9$ divisent la série en 10 parties égales : D_k est la première valeur dont l'ECC $\geq \frac{kN}{10}$. $D_5 = Me$.

MÉTHODE Détermination des quartiles et déciles (Règle officielle : sans interpolation)

1. Calculer les seuils : $N/4, N/2, 3N/4$ (quartiles) ou $kN/10$ (déciles).
2. Sur le tableau d'ECC (série discrète) ou le polygone (série groupée), repérer la première valeur (ou classe) dont l'ECC atteint ou dépasse le seuil.
3. Discrète : La valeur trouvée est le quartile/décile.
4. Groupée : La classe trouvée est la classe du quartile/décile. On donne souvent le centre de la classe.

EXEMPLE Quartiles sur l'exemple Consommation d'eau ($N = 20$)

$N/4 = 5$; $N/2 = 10$; $3N/4 = 15$. ECC : $x = 12 \rightarrow 4$; $x = 13 \rightarrow 5$; $x = 14 \rightarrow 10$; $x = 15 \rightarrow 16$; $x = 16 \rightarrow 18$...

- Q_1 : Seuil 5. Première valeur ECC ≥ 5 est 13 (ECC=5). $\Rightarrow Q_1 = 13$.
- $Me = Q_2$: Seuil 10. Première valeur ECC ≥ 10 est 14 (ECC=10). $\Rightarrow Me = 14$. (Note : ici N pair, médiane = demi-somme rangs 10 et 11. Rang 10 = 14, Rang 11 = 15 $\Rightarrow Me = 14,5$. Attention : La règle ECC $\geq N/2$ donne la classe/valeur qui « contient » la médiane. Pour le discret pair, il faut appliquer la règle des rangs. La règle ECC est parfaite pour le groupé et le graphique).
- Q_3 : Seuil 15. Première valeur ECC ≥ 15 est 15 (ECC=16). $\Rightarrow Q_3 = 15$.

ATTENTION Distinction Discret Pair / Groupé

Pour une série discrète à effectif total pair, la médiane (et Q_1, Q_3 si les seuils tombent sur des entiers) se calcule par la demi-somme des deux valeurs centrales (rangs $N/2$ et $N/2 + 1$). La règle « première valeur ECC $\geq$ seuil » donne la valeur qui commence la seconde moitié. Au Bac, pour le discret pair, appliquez la règle des rangs (demi-somme). Pour le groupé et la lecture graphique, utilisez la règle ECC / graphique.

30 SÉRIES STATISTIQUES À DEUX CARACTÈRES : NUAGE DE POINTS ET POINT MOYEN

On observe deux caractères quantitatifs X et Y sur la même population de taille n . Données : $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$.

30.1 Nuage de points

DÉFINITION Nuage de points

C'est la représentation graphique dans un repère orthogonal des points $M_i(x_i; y_i)$. L'axe des abscisses porte X , l'axe des ordonnées porte Y .

LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais

Étudier la relation entre le prix du kg de plantain (abscisse X) et la quantité vendue par jour au marché Mfoundi (ordonnée Y) sur 12 mois. Ou entre l'année (rang x) et le nombre d'abonnés Internet (Cameroon Telecom / MTN / Orange) en millions (y).

30.2 Point moyen (Centre de gravité)

DÉFINITION Point moyen

Le **point moyen** (ou centre de gravité) du nuage est le point $G(\bar{x}; \bar{y})$ où :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

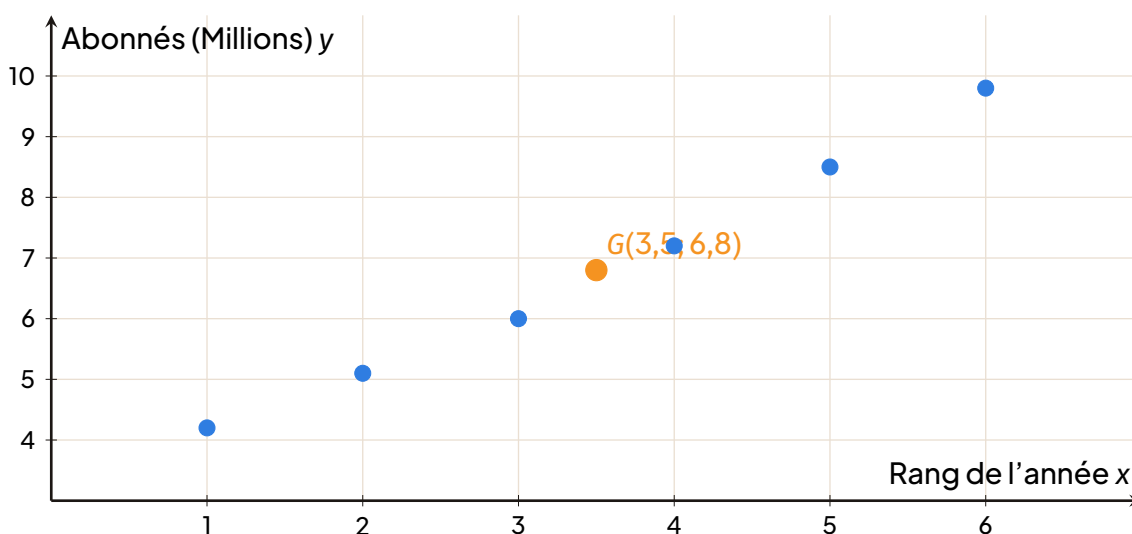
PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale

Le point moyen G est le centre de gravité du nuage de points (masses égales aux sommets). Toute droite d'ajustement affine pertinente doit passer par G .

EXEMPLE Nuage de points : Année / Abonnés Internet (Millions) – Données fictives

Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rang x	1	2	3	4	5	6
Abonnés y	4,2	5,1	6,0	7,2	8,5	9,8

$$n = 6. \bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3,5. \bar{y} = \frac{4,2+5,1+6,0+7,2+8,5+9,8}{6} = \frac{40,8}{6} = 6,8. G(3,5; 6,8).$$



Nuage de points et point moyen G . On devine une tendance linéaire croissante.

31 AJUSTEMENT AFFINE PAR LA MÉTHODE DE MAYER ET PRÉVISIONS

Quand le nuage de points suggère une relation linéaire ($Y \approx aX + b$), on cherche la **droite d'ajustement** (ou droite de régression) qui « colle » le mieux au nuage. La méthode de Mayer est la méthode officielle au programme (pas de moindres carrés).

31.1 Principe de la méthode de Mayer

MÉTHODE Méthode de Mayer : Étapes officielles

1. Trier les points par abscisses x_i croissantes.
2. Partager le nuage en deux sous-nuages d'effectifs égaux (si n pair) ou proches (si n impair).

impair, on écarte le point central ou on fait des groupes de tailles $(n-1)/2$ et $(n+1)/2$. La séparation se fait verticalement (selon x).

3. Calculer le point moyen $G_1(\bar{x}_1; \bar{y}_1)$ du premier sous-nuage (les x les plus petits).
4. Calculer le point moyen $G_2(\bar{x}_2; \bar{y}_2)$ du second sous-nuage (les x les plus grands).
5. La **droite d'ajustement de Mayer** est la droite (G_1G_2) .
6. Son équation réduite est $y = ax + b$ avec :

$$a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} \quad b = \bar{y}_1 - a\bar{x}_1 \quad (\text{ou } b = \bar{y} - a\bar{x} \text{ car } G \in (G_1G_2))$$

PROPRIÉTÉ Droite de Mayer et Point moyen global

La droite de Mayer (G_1G_2) passe toujours par le point moyen global $G(\bar{x}; \bar{y})$ de l'ensemble du nuage. Preuve : G est le barycentre de G_1 (poids n_1) et G_2 (poids n_2). Comme $n_1 = n_2$ (ou presque), G est le milieu de $[G_1G_2]$ (ou très proche). Donc $G \in (G_1G_2)$.

ATTENTION Pièges de la méthode de Mayer

- **Triage obligatoire** : Les points doivent être classés par x croissant avant de partager en deux groupes. Ne pas séparer au hasard !
- **Effectifs égaux** : Les deux groupes doivent avoir le même nombre de points (ou différer de 1 au maximum). Si n est impair, le point du milieu (médiane des x) est généralement exclu des deux groupes pour calculer G_1 et G_2 .
- **Coefficient directeur** : $\bar{x}_2 - \bar{x}_1 > 0$ car le groupe 2 a des x plus grands. Le signe de a donne la tendance (croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$).

31.2 Application numérique complète (Méthode de Mayer)

Reprenons l'exemple des abonnés Internet ($n = 6$, pair).

EXERCICE RÉSOLU 16 Droite de Mayer et Prévision 2025

Données triées par x (déjà fait) : Groupe 1 (premiers 3 points) : $(1; 4,2), (2; 5,1), (3; 6,0)$
 Groupe 2 (derniers 3 points) : $(4; 7,2), (5; 8,5), (6; 9,8)$

1. Points moyens partiels : $G_1 : \bar{x}_1 = \frac{1+2+3}{3} = 2; \bar{y}_1 = \frac{4,2+5,1+6,0}{3} = \frac{15,3}{3} = 5,1 \Rightarrow G_1(2; 5,1)$. $G_2 : \bar{x}_2 = \frac{4+5+6}{3} = 5; \bar{y}_2 = \frac{7,2+8,5+9,8}{3} = \frac{25,5}{3} = 8,5 \Rightarrow G_2(5; 8,5)$.

2. Coefficient directeur a : $a = \frac{8,5-5,1}{5-2} = \frac{3,4}{3} \approx 1,1333$ (Millions par an).

3. Ordonnée à l'origine b (via G_1) : $b = \bar{y}_1 - a\bar{x}_1 = 5,1 - 1,1333 \times 2 = 5,1 - 2,2666 = 2,8334$.

Vérification via $G(3,5; 6,8)$: $b = 6,8 - 1,1333 \times 3,5 = 6,8 - 3,9666 = 2,8334$. OK.

4. Équation de la droite de Mayer :

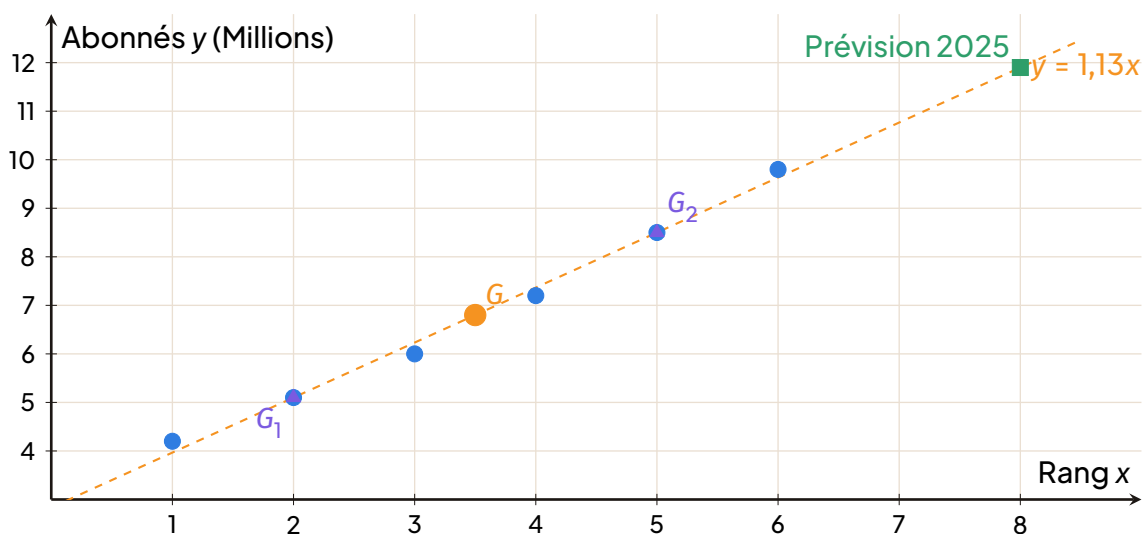
$$y = 1,1333x + 2,8334$$

(On arrondit selon consignes, ex : $y = 1,13x + 2,83$).

5. Prévion pour 2025 (Rang $x = 8$) : $y = 1,1333 \times 8 + 2,8334 = 9,0664 + 2,8334 = 11,8998 \approx 11,9$ millions d'abonnés.

SOLUTION

Solution détaillée : Voir calculs ci-dessus. La prévion s'obtient en remplaçant x par le rang de l'année visée (8 pour 2025 car 2018 $\rightarrow$ 1). Attention : si x est l'année civile (2018, 2019...), on utilise directement l'année. Ici x est le rang.



Nuage, points moyens G_1, G_2, G , droite de Mayer et prévion pour $x = 8$ (2025).

31.3 Interprétation et limites

À RETENIR

Interprétation des coefficients

- a (pente) : Variation moyenne de Y quand X augmente de 1 unité. Ici $a \approx 1,13$: le nombre d'abonnés augmente en moyenne de 1,13 million par an.

- b (ordonnée à l'origine) : Valeur théorique de Y pour $X = 0$. Ici $b \approx 2,83$: extrapolation pour l'année "rang 0" (2017). Sens physique parfois absent.
- Prévision : Valable seulement à l'intérieur de l'intervalle des x observés (interpolation) ou proche (extrapolation courte). Méfiance pour x très lointain.

32 SYNTHÈSE ET ENTRAÎNEMENT BAC

À RETENIR Synthèse des formules et méthodes clés (À connaître par cœur)

Notion	Règle / Formule
Fréquence	$f_i = \frac{n_i}{N} \quad (\sum f_i = 1)$
Moyenne	$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i$ (Groupé : x_i = centre de classe)
Mode	Valeur/Classe d'effectif maximal
Médiane (Discrète)	N impair : valeur rang $\frac{N+1}{2}$ N pair : $\frac{1}{2}(x_{N/2} + x_{N/2+1})$
Médiane (Groupée)	Classe où $ECC \geq N/2$ (Pas d'interpolation)
Quartiles Q_1, Q_3 / Déciles D_k	Première valeur/classe avec $ECC \geq N/4, 3N/4, kN/10$
Diagramme circulaire	Angle $\alpha_i = 360^\circ \times f_i$
Histogramme	Aire $\propto$ Effectif Hauteur $h_i = n_i/a_i$ (densité)
Polygone Freq. Cum.	Points $(x_i^{\text{sup}}; F_i)$ Lecture Q_1, Me, Q_3 aux ordonnées 0,25; 0,5; 0,75
Point moyen G	$G\left(\frac{\sum x_i}{n}; \frac{\sum y_i}{n}\right)$
Méthode de Mayer	1. Trier par x . 2. Deux groupes $n/2$. 3. G_1, G_2 . 4. Droite $(G_1 G_2)$: $a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$, $b = \bar{y} - a\bar{x}$
Prévision	Remplacer x par la valeur future dans $y = ax + b$ (Attention : x = rang ou année ?)

À RETENIR Checklist finale avant le Baccalauréat

- ☐ Je distingue caractère qualitatif / quantitatif discret / quantitatif continu.
- ☐ Je construis un tableau complet : valeurs, effectifs, fréquences (%), ECC, ECD.
- ☐ Je choisis et construis le bon diagramme : bâtons (discret), bandes (qualitatif long),

circulaire (parts), histogramme (continu, aire = effectif), polygone cumulé (lecture Q_1, Me, Q_3).

- ☐ Je calcule le mode (valeur ou classe modale).
- ☐ Je calcule la moyenne (série brute ou groupée avec centres de classes).
- ☐ Je détermine la médiane : cas N pair (demi-somme) / N impair (rang central) / groupé (classe $ECC \geq N/2$).
- ☐ Je détermine Q_1, Q_3, D_k par la règle $ECC \geq$ seuil (sans interpolation).
- ☐ Je place un nuage de points, je calcule et place $G(\bar{x}; \bar{y})$.
- ☐ J'applique la méthode de Mayer : tri par x , partage en 2 groupes égaux, calcul G_1, G_2 , équation $(G_1 G_2)$, vérification $G \in (G_1 G_2)$.
- ☐ Je fais une prévision en remplaçant x dans l'équation (vigilance sur le codage de x : rang vs année).
- ☐ Je conclus par une phrase : « La médiane est $14,5 \text{ m}^3$, cela signifie que 50% des foyers consomment moins de $14,5 \text{ m}^3$. »

33 EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT (STYLE BAC)

EXERCICE 18 Exercice 1 : Série discrète – Prix du carburant

On relève le prix du litre de « Super » (en FCFA) dans 15 stations-services de Douala :

730, 735, 730, 740, 735, 730, 745, 735, 730, 740, 735, 730, 740, 735, 750

1. Construire le tableau d'effectifs, fréquences (%), ECC.
2. Déterminer le mode, la moyenne, la médiane, Q_1 et Q_3 .
3. Représenter la série par un diagramme à bâtons et un diagramme circulaire.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Tableau :

Prix x_i	730	735	740	745	750
Effectif n_i	5	5	3	1	1
Fréquence f_i	33,3%	33,3%	20%	6,7%	6,7%
ECC N_i	5	10	13	14	15

2. Mode : Bimodale : 730 et 735 (effectif max = 5). Moyenne : $\bar{x} = \frac{1}{15}(5 \times 730 + 5 \times 735 + 3 \times 740 + 745 + 750) = \frac{11020}{15} \approx 734,67$ FCFA. Médiane : $N = 15$ (impair). Rang $\frac{16}{2} = 8$. Valeur rang 8 : ECC 10 correspond à 735. $Me = 735$ FCFA. Q_1 : Seuil $15/4 = 3,75$. Première valeur ECC $\geq 3,75$: 730 (ECC=5). $Q_1 = 730$. Q_3 : Seuil $3 \times 15/4 = 11,25$. Première valeur ECC $\geq 11,25$: 740 (ECC=13). $Q_3 = 740$.
3. Diagrammes : Bâtons (hauteurs 5, 5, 3, 1, 1). Circulaire : Angles $120^\circ, 120^\circ, 72^\circ, 24^\circ, 24^\circ$.

EXERCICE 19 Exercice 2 : Série groupée – Rendements maïs (Tonnes/Ha)

Rendements de 40 exploitations dans l'Ouest :

Classe (T/Ha)	[1; 2[	[2; 3[	[3; 4[	[4; 6[
Effectif	5	15	12	8

- Compléter le tableau (centres, fréquences, ECC). Construire l'histogramme.
- Calculer la moyenne. Déterminer la classe médiane, Q_1 et Q_3 (par calcul et lecture graphique).

CORRIGÉ Exercice 2

1. Tableau complété :

Classe	Centre x_i	Amp. a_i	n_i	f_i	ECC N_i
[1; 2[	1,5	1	5	0,125	5
[2; 3[	2,5	1	15	0,375	20
[3; 4[	3,5	1	12	0,30	32
[4; 6[	5	2	8	0,20	40

Histogramme : Classes 1–3 ont amplitude 1 $\rightarrow$ hauteur = effectif (5, 15, 12). Classe [4; 6[amplitude 2 $\rightarrow$ hauteur = $8/2 = 4$ (densité). Aire = $4 \times 2 = 8$. OK.

2. Moyenne : $\bar{x} = \frac{1}{40}(5 \times 1,5 + 15 \times 2,5 + 12 \times 3,5 + 8 \times 5) = \frac{7,5 + 37,5 + 42 + 40}{40} = \frac{127}{40} = 3,175$ T/Ha. Médiane : $N/2 = 20$. ECC : 5, 20, 32, 40. Première classe ECC ≥ 20 : [2; 3[(ECC=20). Classe médiane = [2; 3[. $Me \approx 2,5$. Q_1 : $N/4 = 10$. Première classe ECC ≥ 10 : [2; 3[(ECC=20). Classe

$Q_1 = [2; 3[$. $Q_1 \approx 2,5$. $Q_3 : 3N/4 = 30$. Première classe $ECC \geq 30 : [3; 4[$ ($ECC=32$). Classe $Q_3 = [3; 4[$. $Q_3 \approx 3,5$.

EXERCICE 20**Exercice 3 : Méthode de Mayer – Évolution du PIB (Billions FCFA)**

Données annuelles (Année, PIB) : (2015, 18), (2016, 19), (2017, 20,5), (2018, 22), (2019, 23,5), (2020, 24), (2021, 26), (2022, 27,5).

1. On code l'année par son rang x (2015 $\rightarrow$ 1). Donner le nuage de points (x_i, y_i) .
2. Calculer le point moyen G .
3. Déterminer l'équation de la droite de Mayer.
4. Prévoir le PIB pour 2024. Commenter la fiabilité.

CORRIGÉ**Exercice 3**

1. $n = 8$. Rangs $x = 1..8$. y : 18, 19, 20,5, 22, 23,5, 24, 26, 27,5.
2. $G : \bar{x} = \frac{1+\dots+8}{8} = 4,5$. $\bar{y} = \frac{18+19+20,5+22+23,5+24+26+27,5}{8} = \frac{180,5}{8} = 22,5625$. $G(4,5; 22,5625)$.
3. Mayer : Groupes de 4. Groupe 1 ($x = 1..4$) : $\bar{x}_1 = 2,5$. $\bar{y}_1 = \frac{18+19+20,5+22}{4} = \frac{79,5}{4} = 19,875$. $G_1(2,5; 19,875)$. Groupe 2 ($x = 5..8$) : $\bar{x}_2 = 6,5$. $\bar{y}_2 = \frac{23,5+24+26+27,5}{4} = \frac{101}{4} = 25,25$. $G_2(6,5; 25,25)$. $a = \frac{25,25-19,875}{6,5-2,5} = \frac{5,375}{4} = 1,34375$. $b = \bar{y} - a\bar{x} = 22,5625 - 1,34375 \times 4,5 = 22,5625 - 6,046875 = 16,515625$. Droite : $y = 1,34375x + 16,515625$ (Arrondi Bac : $y = 1,34x + 16,52$).
4. 2024 : Rang $x = 10$. $y = 1,34375 \times 10 + 16,515625 = 13,4375 + 16,515625 = 29,953125 \approx 30,0$ milliards FCFA. Fiabilité : Extrapolation de 2 ans hors intervalle $[1; 8]$. Tendance linéaire forte (r proche de 1 visuellement), prévision plausible à court terme mais incertaine (chocs économiques, COVID, etc. non modélisés).

LE SAVAIS-TU ?**Le saviez-vous ? Statistiques et Développement au Cameroun**

L'**INS** (Institut National de la Statistique) réalise l'**ECAM** (Enquête Camerounaise Auprès des Ménages) tous les 5–7 ans. Les indicateurs calculés (médiane des dépenses, quartiles de revenus, taux de pauvreté) guident la **Stratégie Nationale de Développement (SND30)**. La méthode de Mayer, bien que simple, est utilisée par les services de planification (MINEPAT) pour des prévisions rapides de tendances démographiques ou de production agricole quand les modèles économétriques complexes ne sont pas nécessaires. Maîtriser ces outils, c'est participer à la décision publique éclairée !



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+